



NOTA TÉCNICA CRE 13/2025

Resultado Preliminar da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa MG

(VERSÃO ANTES DA CONSULTA PÚBLICA Nº 65/2025 E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 65/2025)

Gerência de Regulação Tarifária (GRT)

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE)

Setembro de 2025

Diretoria Colegiada:

Samuel Alves Barbi Costa – Diretor Geral Interino

Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira – Diretora

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE):

Raphael Castanheira Brandão – Coordenador

Vanessa Miranda Barbosa – Assessora

Gerência de Regulação Tarifária (GRT):

Marina Guedes Martins Trivelato – Gerente

Bárbara de Fátima Resende

Gustavo Vasconcelos Ribeiro

Kelly Silveira Gomes Neves

Raquel Pereira Aquino

Leandro Maciel Oliveira Silva – Estagiário

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO.....	4
1 OBJETIVO	6
2 INTRODUÇÃO E RESUMO DO PROCESSO	6
3 RESUMO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO TARIFÁRIA	8
4 DEFINIÇÃO DOS PERÍODOS DE REFERÊNCIA	12
5 DEFINIÇÃO DO MERCADO DE REFERÊNCIA (MR)	12
6 CUSTOS OPERACIONAIS	14
6.1 CUSTOS OPERACIONAIS EFICIENTES E FATOR DE PRODUTIVIDADE (FATOR X)	15
6.1.1 <i>Análise de Custos Operacionais Eficientes</i>	15
6.1.2 <i>Fator de produtividade (Fator X)</i>	16
7 TRIBUTOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	18
8 PROGRAMAS ESPECIAIS	19
9 CUSTOS DE CAPITAL	20
9.1 TAXA DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA	21
9.1.1 <i>Estrutura de Capital</i>	21
9.1.2 <i>Custos do Capital Próprio</i>	22
9.1.3 <i>Custos do Capital de Terceiros</i>	23
9.1.4 <i>Resultado preliminar da Taxa de Remuneração Regulatória</i>	23
9.2 BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA.....	24
9.2.1 <i>Base de Ativos Regulatória</i>	24
9.2.2 <i>Remuneração e amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)</i>	25
9.2.3 <i>Anuidade regulatória dos ativos acessórios</i>	27
9.2.4 <i>Necessidade de Capital de Giro</i>	28
9.3 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO.....	29
10 RECEITAS IRRECUPERÁVEIS	30
11 OUTRAS RECEITAS	32
12 RECEITA TARIFÁRIA BASE	33
13 ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO (IRT)	35
14 RECEITA TARIFÁRIA DE APLICAÇÃO	35
14.1 INCENTIVOS TARIFÁRIOS (CICLO 2021-2025)	36
14.1.1 <i>Fator de Desempenho do Atendimento Telefônico (FD)</i>	36
14.1.2 <i>Fator de incentivo à universalização do esgotamento sanitário (FE)</i>	38
14.1.3 <i>Fator de Incentivo ao Controle de Perdas (IP)</i>	39
14.1.4 <i>Fator de Qualidade (FQ)</i>	40
14.1.5 <i>Índice de Qualidade dos Serviços (IQS)</i>	43
14.2 COMPONENTES FINANCEIROS	43
14.3 RESULTADO DA RECEITA TARIFÁRIA DE APLICAÇÃO	47

14.4	EFEITO TARIFÁRIO MÉDIO (ETM)	48
15	ESTRUTURA TARIFÁRIA	49
15.1	TARIFA SOCIAL.....	50
15.2	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	52
15.3	TARIFAS REVISADAS	52
15.4	IMPACTOS TARIFÁRIOS	55
16	CAPACIDADE DE PAGAMENTO	57
17	ITENS QUE SERÃO ATUALIZADOS NA VERSÃO PÓS-CONSULTA PÚBLICA	60
18	CONCLUSÃO	61
ANEXO I – MENUS DE INCENTIVOS E METAS		62
1	INTRODUÇÃO	62
2	METAS DOS INDICADORES	62
2.1	FATOR DE INCENTIVO AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS (FP)	63
2.2	FATOR DE INCENTIVO À UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (FA).....	63
2.3	FATOR DE INCENTIVO À UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FE)	64
2.4	FATOR DE QUALIDADE (FQ)	65

GLOSSÁRIO

Reajuste Tarifário: atualização das tarifas em relação aos efeitos da inflação sobre os custos do prestador. O procedimento de reajuste anual envolve também compensações referentes a componentes financeiros e aplicação de prêmios e punições em função de regras estabelecidas para o ciclo na revisão tarifária anterior.

Revisão Tarifária Periódica: reconstrução das tarifas com a reavaliação total das condições da prestação dos serviços e do mercado atendido, e com o estabelecimento de regras e mecanismos tarifários de indução à eficiência, à universalização e à qualidade. Aplicável ao modelo de regulação técnica (discricionária).

Economias (ou unidades usuárias) de água e esgoto: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação independente que utiliza os serviços públicos de água ou de esgoto, mesmo que por meio de ligação única.

Ligações de água e esgoto: conexão do ramal predial ou residencial à rede pública de distribuição de água ou de coleta de esgoto. Uma ligação pode atender uma única economia ou várias, no caso de prédios.

Volume medido de água: volume medido no hidrômetro, mensurado em metros cúbicos ($1 \text{ m}^3 = 1.000$ litros).

Volume faturado de água: volume de água considerado para cálculo da conta. Esse volume pode ser diferente do medido em casos de erro de medição ou impossibilidade de hidrometração que exijam o cálculo da fatura por meio de uso presumido, por exemplo.

Período de Referência (PR₀ e PR₁): período de vigência das tarifas. O PR₀ compreende os meses em que a tarifa a ser reajustada/revisada vigorou, enquanto o PR₁ refere-se aos meses em que vigorarão as novas tarifas.

Receita Tarifária: receita operacional do prestador advinda do faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Receita Adicional: receita obtida por meio da exploração de fontes de receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, usualmente sem a regulação de preços da entidade reguladora infranacional.

Receita Complementar: receita obtida pela prestação de serviços auxiliares ou complementares, porém correlatos aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e sob a regulação de preços da entidade reguladora infranacional, bem como multas impostas aos usuários, conforme determinado em contrato ou regulamento.

Outras Receitas: receitas advindas de outras fontes que não as tarifárias, englobando tanto as receitas adicionais, quanto as receitas complementares.

Receita Requerida (RR): receita total necessária para cobrir os custos do prestador, em regime de eficiência, e remunerar o capital investido de forma prudente pelos prestadores de serviços no âmbito da regulação discricionária. A Receita Tarifária é construída de forma que, somada ao valor de outras receitas não advindas das tarifas, totalize o valor da Receita Requerida.

Receita Tarifária base (RT₀ e RT₁ base): receitas tarifárias que servirão de base para os cálculos tarifários futuros, sendo a RT₀ faturada com as tarifas vigentes e a RT₁ com as novas tarifas. A RT₀ base é calculada pela aplicação das tarifas base sobre o nº de economias e o volume medido durante o período de referência. As receitas “base” diferenciam-se das receitas de “aplicação” pelo fato de não sofrerem efeito dos Incentivos Tarifários e dos Componentes Financeiros (CF).

Fator X: devido ao advento da Norma de Referência ANA nº 06/2024, o Fator X passou a se referir apenas ao mecanismo aplicado no momento do reajuste ou da revisão tarifária periódica para fins de compartilhamento de ganhos de produtividade com os usuários no âmbito da regulação discricionária, deixando de abranger os incentivos tarifários.

Incentivos Tarifários: percentuais de bônus ou penalidade aplicados à receita tarifária do prestador no momento dos reajustes e revisões tarifárias, a depender do seu desempenho no alcance de metas de qualidade e expansão dos serviços prestados. Não possui efeitos permanentes sobre a receita tarifária do prestador de serviços.

Componentes Financeiros: ajustes ou compensações relativas, geralmente, ao período anterior, que afetarão as tarifas do período tarifário seguinte, não sendo incorporadas de forma permanente na composição das tarifas. Compreendem principalmente ressarcimentos ao prestador por custos regulatórios e compensações ao prestador ou aos usuários por diferenças entre valores previstos e realizados, em conformidade com a alocação de riscos definida em contrato ou regulamento.

Receita Tarifária de aplicação (RT₀ aplicação e RT₁ aplicação): receitas tarifárias após consideração dos Incentivos Tarifários (positivos ou negativos) e dos Componentes Financeiros (positivos ou negativos), que afetarão apenas as tarifas do próximo período tarifário, não incorporando à tarifa de modo permanente. (RT₀ aplicação = RT₀ base ± Incentivos ± CF e RT₁ aplicação = RT₁ base ± Incentivos ± CF).

Receitas Irrecuperáveis: parcela esperada da receita tarifária que provavelmente não será arrecadada em função da inadimplência por parte dos usuários, mesmo após esforços de cobrança pelo prestador.

Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT): relação entre as novas tarifas calculadas na revisão tarifária e as tarifas em vigor, sem considerar os incentivos tarifários e possíveis compensações financeiras referentes ao período anterior que sejam efetuadas por meio de aumento ou redução do índice final, mas que não compõem as tarifas base.

Índice de Reajuste Tarifário (IRT): relação entre as novas tarifas calculadas nos reajustes anuais e as tarifas em vigor, após a atualização das receitas pela inflação e pelo Fator X segundo os critérios definidos na última revisão, e sem os efeitos de fatores associados ao desempenho do prestador no alcance de metas de qualidade e expansão e de possíveis compensações financeiras referentes ao período anterior que não compõem as tarifas base.

Efeito Tarifário Médio (ETM): índice aplicado sobre as tarifas em vigor, que efetivamente é percebido pelos usuários e pelo prestador, após a consideração de acréscimos ou reduções dos incentivos tarifários e das compensações referentes ao período anterior.

Estrutura Tarifária: forma como as tarifas são praticadas, com determinada distribuição entre categorias de usuários (social I, social II, residencial, comercial, industrial, pública, entidade filantrópica e hospital público), faixas de consumo (em m³) e serviços (água, esgotamento sanitário dinâmico e esgotamento sanitário estático).

1. OBJETIVO

Esta nota técnica apresenta para discussão em consulta e audiência pública os resultados preliminares da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG. Ela contempla a reconstrução da receita tarifária da companhia, com o cálculo do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) e do Efeito Tarifário Médio (ETM), considerando dados contábeis e de mercado até o mês de maio de 2025. É apresentada também a estrutura tarifária da Copasa para o próximo ciclo tarifário de quatro anos e o cálculo do indicador de capacidade de pagamento.

Acompanham esta nota técnica algumas planilhas com as demonstrações dos principais cálculos, as quais estão disponibilizadas na página da consulta pública no site da Arsae-MG.

Serão recebidas contribuições sobre os números apresentados até o dia **01 de outubro de 2025** pelo e-mail consultapublica65@arsae.mg.gov.br. Também haverá espaço para contribuições na audiência pública virtual que será realizada no dia 25 de setembro de 2025, às 10hs, na página do Youtube da Arsae-MG.

O Anexo I apresenta o Menu de Incentivos, mecanismo estruturado de modo a reduzir a assimetria de informações entre o ente regulado e o regulador. Dessa forma, a metodologia adotada pela Arsae-MG favorece a definição de metas condizentes com o desempenho esperado da Copasa, estando disponibilizado para receber as contribuições dos interessados.

Também serão recebidas contribuições sobre a seção 3.1.2 da Nota Técnica CRE 12/2025 (Custos de Capital - versão atualizada), em função da proposta de correção do método de atualização inflacionária da base de ativos. Essa alteração estava prevista em notas técnicas anteriores, mas o novo método ainda não havia sido colocado em debate.

As metodologias para os cálculos foram discutidas e definidas nas consultas públicas 52/2024, 54/2024, 60/2025 e 63/2025 e podem ser consultadas nos documentos finais publicados no site da agência na página das referidas consultas¹.

2. INTRODUÇÃO E RESUMO DO PROCESSO

A Arsae-MG (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais) foi criada pela Lei Estadual nº 18.309/2009 para atender aos preceitos de regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Minas Gerais, conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei Federal 14.026/2020. Incluem-se nas competências da Arsae-MG a regulação e a fiscalização operacional e econômico-financeira dos prestadores regulados, buscando a qualidade e a sustentabilidade dos serviços prestados.

Dentre os objetivos da regulação, é contemplada a **definição de tarifas que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária**, mediante mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários (art. 22, inciso IV da Lei 11.445/2007). Para tanto, a Arsae-MG tem como **instrumentos os reajustes e as revisões tarifárias**.

Diferentemente dos reajustes tarifários anuais, cujo foco é a correção inflacionária e a aplicação de regras pré-definidas, **a revisão tarifária periódica é o momento da reavaliação completa das condições da prestação dos serviços e do mercado atendido**, para reconstruir a tarifa de forma que a receita do prestador seja capaz de cobrir os custos eficientes necessários à prestação e garantir a adequada remuneração e

¹ <https://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/>

amortização do capital investido pelo prestador, objetivando o cumprimento das metas e objetivos de universalização do serviço. Ainda, o procedimento de revisão tarifária envolve o estabelecimento de um conjunto de **regras e mecanismos de indução à eficiência, expansão e qualidade dos serviços ao longo dos próximos quatro anos**.

A segunda revisão completa das tarifas da Copasa foi aplicada em agosto de 2021². Transcorrido o ciclo tarifário de, excepcionalmente, quatro anos e meio conforme explicado na Nota Técnica CRE 03/2024³, está sendo realizada agora a **3ª Revisão Tarifária Periódica** da companhia, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026, quando iniciará um novo ciclo de quatro anos.

O processo de consultas e audiências públicas para debate e recebimento de contribuições acerca desta revisão tarifária foi dividido em três fases:

1ª fase (concluída)	2ª fase (concluída)	3ª fase (em andamento)
- Diretrizes, conceitos de regulação e resumo do procedimento de revisão tarifária; - Discussão de aspectos gerais da pauta, considerados fundamentais para o desenvolvimento do setor e levantamento de possíveis novas pautas a serem tratadas.	Propostas metodológicas específicas de cada um dos itens tratados na revisão, como classificação regulatória, metodologia de verificação da base de remuneração regulatória, taxa de remuneração, eficiência nos custos operacionais, subsídios tarifários, mecanismos de prêmio e punição por resultados alcançados, alterações na estrutura das tarifas cobradas por cada serviço etc., além do tratamento da metodologia dos reajustes tarifários anuais a serem realizados ao longo do ciclo.	Apresentação dos resultados dos cálculos realizados com a aplicação das metodologias validadas nas fases anteriores. Conclusão da discussão de outros temas que não tenham sido integralmente definidos na 2ª fase.

Durante todo o processo, foram colocados para debate os temas destacados no quadro abaixo:

Quadro 1 – Processo de consultas e audiências públicas da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG

	Notas Técnicas	Consulta/Audiência Pública	Resultado
Fase 1	- Diretrizes, abordagem geral, cronograma e pauta 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa-MG.	CP e AP nº 52/2024: mai/24 a jul/24	ago/24
Fase 2	- Classificação Regulatória das Contas Contábeis. - Metodologia de Verificação de Ativos da Copasa. - Reconstrução da Receita Tarifária de Equilíbrio. - Custos de Capital.	CP e AP nº 54/2024: ago/24 a set/24	nov/24

² Os resultados de ambos os processos, 1ª e 2ª RTP, se encontram nas notas técnicas publicadas no site da Arsaie-MG na página *Prestadores > Copasa*.

³ https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/NT_CRE_03_2024_Diretrizes_Cronograma_e_Pauta_PosCP.pdf

	- Fator X. - Fatores relativos às metas de qualidade, perdas de água e universalização dos serviços. - Programas Especiais (PPM, PDI e Repasses FMSB).	CP e AP 60/2025: jan/25 a fev/25	abr/25
	- Estrutura Tarifária e Avaliação da Capacidade de Pagamento. - Metodologia de Reajustes Tarifários Anuais.	CP e AP 63/2025: abr/25 a mai/25	jul/25
Fase 3	- Resultado da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa. - Atualização de notas técnicas das fases anteriores, no caso de temas para os quais essa possibilidade foi prevista na fase anterior.	CP e AP 65/2025: set/25 a out/25	nov/25

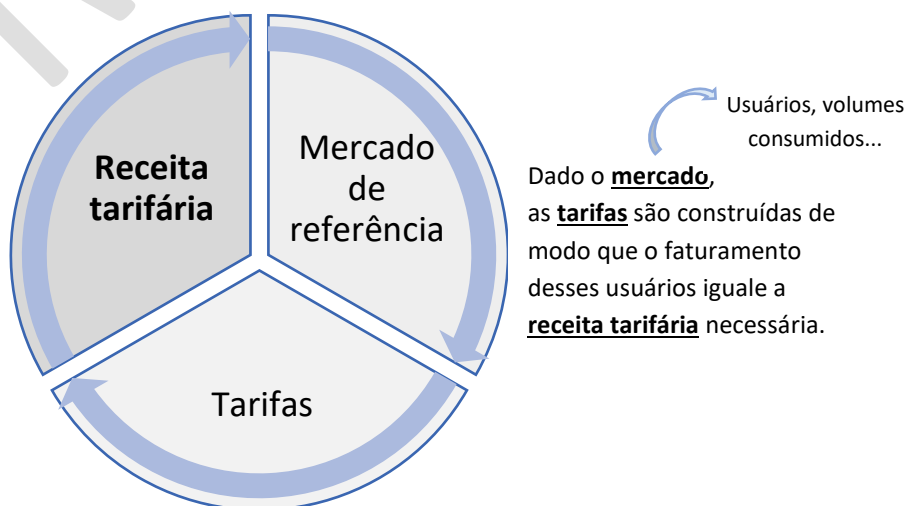
Os resultados da aplicação das metodologias definidas durante o processo de consultas públicas desta revisão tarifária são apresentados nas seções a seguir.

3. RESUMO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO TARIFÁRIA

O processo de **reconstrução das tarifas** envolve a definição de três principais componentes:

- I- **Receita tarifária de equilíbrio** (tema central desta nota técnica): estimativa da receita requerida para a prestação dos serviços e, desse montante, quanto deve vir do faturamento tarifário;
- II- **Mercado de referência**: para estimar o faturamento resultante da aplicação das tarifas, devem ser considerados quantos usuários estão sendo atendidos pelos serviços e, portanto, pagando por eles; quais os volumes que esses usuários consomem; e em qual categoria eles se enquadram (social, residencial, comercial, industrial etc.). O conjunto dessas informações representa o mercado atendido;
- III- **Estrutura tarifária**: refere-se à construção da tabela tarifária, que traz o conjunto de regras de cobrança para os diferentes níveis de consumo, categorias de usuários e serviços prestados. Apresenta-se na forma de uma tabela ou quadro com as diferentes tarifas de água e esgoto (tarifas fixas e tarifas variáveis por m³) para cada categoria.

Figura 1 – Relação entre tarifas, mercado atendido e receita tarifária

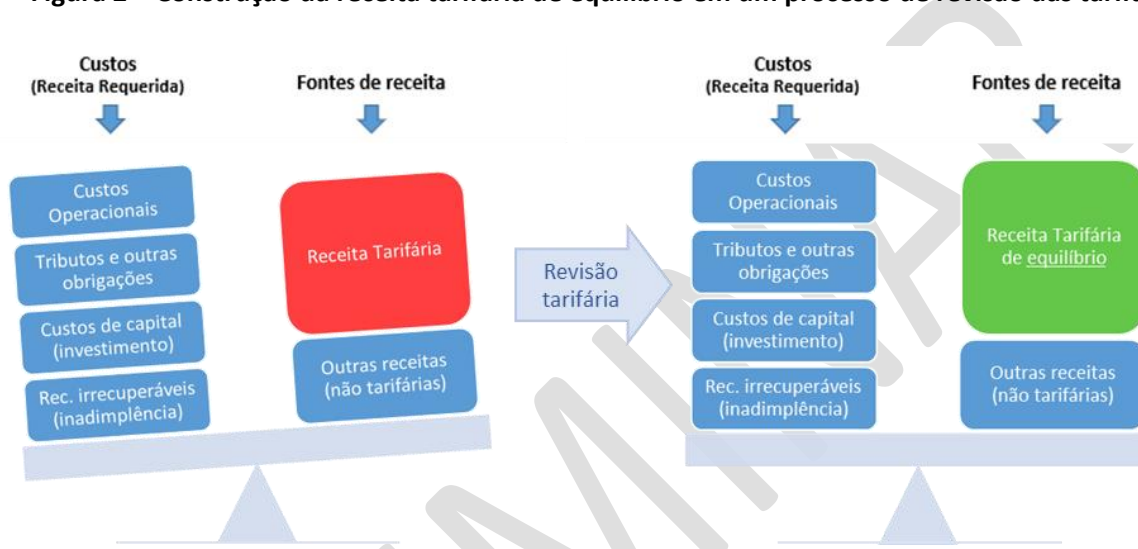


O primeiro passo, então, é calcular qual a receita tarifária necessária. Para tanto, devem ser respondidas duas questões:

- Qual a receita total requerida (necessária) para a prestação dos serviços?
- Quanto já é auferido pelo prestador a partir de fontes não tarifárias (outras receitas)?

Calculados os valores desses dois itens, ilustrados em azul na figura abaixo, tem-se por diferença a receita tarifária de equilíbrio, ou seja: **Receita Tarifária = Receita Requerida – Outras Receitas**.

Figura 2 – Construção da receita tarifária de equilíbrio em um processo de revisão das tarifas



Assim, conforme ilustrado acima, a receita a ser gerada pela cobrança das tarifas, somada às outras receitas auferidas pelo prestador a partir de fontes não tarifárias, deve proporcionar recursos suficientes para o custeio: **(i)** dos custos operacionais; **(ii)** dos tributos e outras obrigações; **(iii)** dos custos de capital; **(iv)** dos programas especiais e **(v)** das receitas irre recuperáveis. Nessa construção, devem ser considerados os efeitos inflacionários, bem como os efeitos da aplicação do Fator X, dos fatores relacionados às metas de desempenho e qualidade e dos componentes financeiros.

O detalhamento de cada componente mencionado acima será apresentado ao longo desta nota técnica, mas o quadro a seguir antecipa um resumo geral do cálculo:

Quadro 2 - Etapas de cálculo da nova receita tarifária (RT₁ base e RT₁ aplicação)

Etapas de Cálculo	Descrição
(A) Receita Tarifária Base a preços do PR ₀	A Arsa-e-MG utiliza as informações da contabilidade do prestador como fonte primária para a definição de valores de referência para a maioria dos itens de custos. Para tanto, as rubricas contábeis são analisadas e agrupadas (classificação regulatória⁴) de acordo com seu caráter e com o tratamento regulatório que receberão. Assim, as informações contábeis são base para a definição dos valores iniciais de custos operacionais, percentual de PIS/Pasep e Cofins, outros tributos e outras receitas.

⁴ Ver Nota Técnica CRE 11/2024 - Classificação regulatória das contas contábeis da Copasa, e planilha em anexo.

	Demais itens considerados na construção da receita requerida (custos de capital, inadimplência, TFAS e programas especiais) não têm seu cálculo baseado diretamente nos registros contábeis.
(B) Inflação	Atualização monetária da receita com base em uma cesta de índices específicos para cada item ou grupo de itens, trazendo os valores a preços de set/25 (não serão utilizados dados projetados, mas somente incorridos, de modo que serão utilizados dados de inflação apenas até set/25).
(C) Fator X	Aplicação de um redutor para garantir o compartilhamento dos ganhos de eficiência e produtividade com os usuários.
(A) * (1+B) * (1-C) = Nova Receita Tarifária Base, a preços de set/25 (RT₁ base)	
(D) FQ, FD, IP e FE	Aplicação de bônus ou penalidades pelo desempenho do prestador em relação às metas estabelecidas para o período anterior, referentes à qualidade dos serviços e do atendimento aos usuários, à redução de perdas de água e à universalização do serviço de esgotamento sanitário.
(E) Componentes Financeiros	Adição dos componentes financeiros (compensações relativas ao período anterior, além de outros possíveis elementos sem caráter permanente na composição das tarifas. Principalmente ressarcimentos ao usuário ou ao prestador por diferenças entre valores previstos e realizados e ressarcimento ao prestador por custos regulatórios).
RT₁ base + (D) + (E) = Receita Tarifária de aplicação para o próximo período (RT₁ aplicação)	

Fonte: elaboração própria.

Destaca-se que a Arsa-MG modificou **a nomenclatura e a forma de inserção dos componentes do atual Fator X nas tarifas**. Até então, o Fator X era composto não só pelo fator de compartilhamento dos ganhos de produtividade, mas também pelo Fator de Qualidade (FQ), pelo Fator de Desempenho do Atendimento Telefônico (FD), pelo Fator de Incentivo à Redução de Perdas de Água (IP) e pelo Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE). O percentual resultante desse conjunto de fatores era denominado Fator X e inserido nas tarifas base e, portanto, era cumulativo ao longo do ciclo tarifário, até a realização da próxima revisão tarifária periódica.

Porém, considerando que a Norma de Referência ANA nº 06/2024 definiu o Fator X como um componente voltado apenas ao compartilhamento de ganhos de produtividade, a Arsa-MG **padronizou a nomenclatura**. Desta forma, os fatores associados ao desempenho do prestador no alcance de metas de qualidade e expansão deixarão de compor o Fator X.

A segunda mudança é que estes **fatores relacionados às metas não serão mais aplicados nas tarifas base, e sim nas tarifas de aplicação (tarifas efetivas)**. Na prática, isso significa que os impactos desses componentes serão transitórios assim como os componentes financeiros. Ou seja, serão liquidados e recalculados a cada reajuste, deixando de ser cumulativos nas tarifas do ciclo.

Estabelecida a receita tarifária necessária, passa-se à definição das tarifas a serem cobradas para se alcançar essa receita. Dado o mercado atendido, as tarifas são construídas de modo que o faturamento desses usuários se iguale à receita tarifária necessária. Na prática, quando não há alterações na estrutura tarifária, calcula-se a variação entre a nova receita tarifária apurada e o faturamento do mercado de

referência com as tarifas em vigor, e aplica-se a variação resultante sobre a tabela tarifária vigente, de forma linear⁵.

Assim, o **reposicionamento tarifário** é dado por:

$$\text{Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT)} = \frac{RT_1 \text{ base}}{RT_0 \text{ base}} \quad (1)$$

Em que: $RT_1 \text{ base}$ = Receita Tarifária base resultante do processo de revisão;
 $RT_0 \text{ base}$ = Receita Tarifária base verificada no período anterior (mercado de referência faturado com as tarifas base vigentes).

Como já antecipado no quadro anterior, a **diferença entre receita tarifária “base” e “aplicação”** relaciona-se aos componentes de caráter transitório nas tarifas, quais sejam: os fatores associados ao desempenho do prestador no alcance de metas de qualidade e de expansão definidas para o período anterior, que foram discutidos em nota técnica específica; e os componentes financeiros:

- Os **componentes financeiros** são ajustes ou compensações relativas ao período anterior, além de outros elementos sem caráter permanente na composição das tarifas, que afetarão apenas as tarifas do período seguinte, aumentando-as ou reduzindo-as. Compreendem principalmente ressarcimentos ao prestador por custos regulatórios e compensações ao prestador ou aos usuários por diferenças entre valores previstos e realizados, em conformidade com a matriz de riscos.

Uma vez que os valores de componentes financeiros devem ser liquidados apenas no exercício subsequente, seu valor não deve se incorporar à base tarifária de forma permanente. Por isso, há a diferenciação entre tarifas “base” e “tarifas de aplicação”:

- **as tarifas base** se mantêm livres de efeitos de caráter transitório e serão base para os cálculos tarifários futuros;
- **as tarifas de aplicação** serão as de fato aplicadas aos usuários no período subsequente, contemplando o efeito dos componentes de caráter transitório nas tarifas.

A variação da receita tarifária de aplicação, ou variação média das tarifas de aplicação, é o que se denomina **Efeito Tarifário Médio (ETM)**, que representa a variação de tarifas efetivamente sentida pelos usuários, em média:

$$\text{Efeito Tarifário Médio (ETM)} = \frac{RT_1 \text{ Aplicação}}{RT_0 \text{ Aplicação}} - 1 \quad (2)$$

Em que: $RT_1 \text{ Aplicação}$ = Receita Tarifária de aplicação resultante do processo de revisão.
 $RT_0 \text{ Aplicação}$ = Receita Tarifária de aplicação verificada no período anterior (mercado de referência faturado com as tarifas de aplicação vigentes).

⁵ Quando há alterações na estrutura tarifária, como mudanças na progressividade das tarifas entre faixas de consumo ou mudanças na proporção das tarifas de esgoto em relação às tarifas de água, por exemplo, a variação das tarifas vigentes não será linear. De qualquer forma, a definição das novas tarifas para cada faixa de consumo, categoria e serviço será balizada pela receita tarifária total a ser alcançada com o faturamento do mercado de referência com essas novas tarifas.

Quadro 3 – Diferenças conceituais entre receitas e tarifas “base” e “aplicação”

	RECEITA BASE	RECEITA DE APLICAÇÃO
Conceito	As receitas “base” diferenciam-se das receitas de “aplicação” pelo fato de não terem interferência de componentes transitórios e, por isso, servirem de base para o cálculo tarifário do ano subsequente.	As receitas de aplicação consideram os componentes transitórios que serão liquidados no período (componentes financeiros e fatores referentes ao alcance de metas definidas para o período anterior)
Tarifa de Referência	Tarifas base: servem de base para o reajuste/revisão subsequente; não aplicáveis aos usuários.	Tarifas de aplicação: são as tarifas efetivamente aplicadas aos usuários.
RT ₀	RT ₀ base: Receita Tarifária base inicial, produto das Tarifas Base vigentes sobre o mercado de referência.	RT ₀ aplicação: Receita Tarifária de Aplicação inicial, produto das Tarifas de Aplicação vigentes sobre o mercado de referência.
RT ₁	RT ₁ base: Receita Tarifária Base final. Em revisões tarifárias é calculada a partir da reconstrução da receita requerida (RR), aplicação do FX e dedução das receitas não tarifárias (OR). Em reajustes anuais é calculada pela aplicação de uma cesta de índices de variação de preços e do FX sobre a RT ₀ Base.	RT ₁ aplicação: RT ₁ Base acrescida dos efeitos positivos ou negativos dos componentes financeiros e dos fatores referentes ao alcance de metas definidas para o período anterior.
Variação das tarifas	IRT: Índice de Reposicionamento Tarifário	ETM: Efeito Tarifário Médio
	$IRT = \frac{RT_1 \text{ base}}{RT_0 \text{ base}}$	$ETM = \frac{RT_1 \text{ Aplicação}}{RT_0 \text{ Aplicação}} - 1$

Fonte: elaboração própria.

4. DEFINIÇÃO DOS PERÍODOS DE REFERÊNCIA

A cada cálculo tarifário, seja reajuste ou revisão, o **período de referência 0 (PR₀)** compreende os meses em que a tarifa a ser reajustada/revisada vigorou, enquanto o **período de referência 1 (PR₁)** refere-se aos meses em que vigorarão as novas tarifas.

Quadro 4 - Datas e Períodos de Referência do ciclo tarifário da RTP 2025

Evento	Data ou período
Publicação da resolução	02/12/2025 (previsto)
Início vigência das tarifas publicadas	01/01/2026
Período de Referência 0 (PR ₀)	jan/2025 a dez/2025
Período de Referência 1 (PR ₁)	jan/2026 a dez/2026

Reforça-se que, a partir desta revisão, o período dos dados utilizados para os cálculos (outubro a setembro) não coincidirá com o PR₀, para evitar a necessidade de prever dados que ainda não estiverem disponíveis.

5. DEFINIÇÃO DO MERCADO DE REFERÊNCIA (MR)

O **mercado de referência (MR)** se refere, normalmente, ao mercado observado durante o PR₀, ou seja, volumes faturados e número de economias em cada categoria e faixa de consumo observados no período de vigência das tarifas atuais. A Copasa solicitou, durante a Consulta Pública Arsa-e-MG nº 52/2024, que fossem considerados apenas os dados incorridos, sem projeções dos meses sem informações, de modo

que o MR da revisão considerará as informações de outubro/24 a setembro/25, diferindo, portanto, do PR₀. A receita tarifária inicial (RT₀) é calculada a partir da incidência das tarifas vigentes sobre esse mercado de referência.

Atualmente, a Copasa possui concessão de água em 587 municípios, dos quais opera em 352 apenas com o serviço de abastecimento de água e em outros 231 com o serviço de esgotamento sanitário também. Sendo assim, a Copasa atua hoje em 583 dos 853 municípios mineiros, o que equivale a uma abrangência de 68,3% do estado. Destaca-se que a Arsa-e-MG é responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços em 584 dos 587 municípios onde a Copasa detém a concessão.

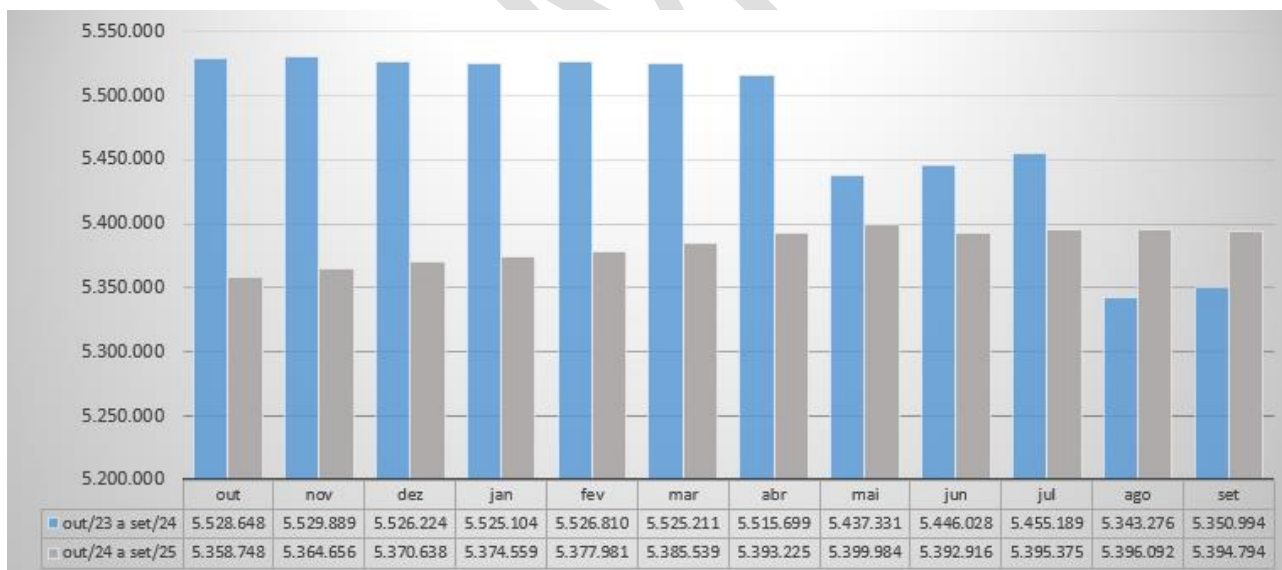
No mês de maio de 2025 (último dado disponível), considerando apenas os municípios regulados pela Arsa-e-MG, a Copasa atendeu a 5.399.984 economias de água, faturando um volume de 54.708.594 m³.

Os gráficos abaixo mostram a evolução do número de economias e de volumes faturados nos meses deste PR em relação aos mesmos meses do período anterior. Percebe-se uma redução no número médio de economias, com percentual de 1,68% se considerado todo o período. Com relação ao volume faturado, houve também uma redução média, com percentual de 2,39%.

Destaca-se que foram previstos os dados de junho a setembro de 2025 para a versão preliminar. A previsão foi feita com base na média móvel dos três meses anteriores. Para a versão pós-consulta pública, só serão utilizados dados incorridos, como já mencionado.

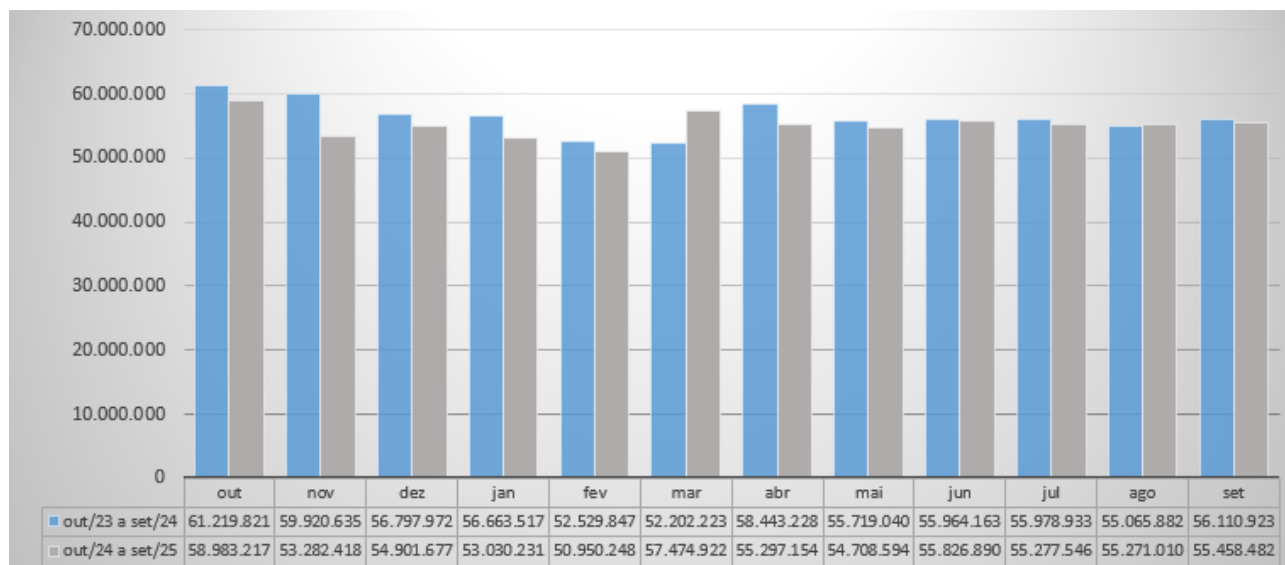
Fundamental relatar que a queda de mercado é fortemente influenciada pela saída dos municípios de Divinópolis, Patos de Minas e Visconde do Rio Branco da regulação da Arsa-e-MG.

Gráfico 1 – Comparativo do número de economias de água da Copasa



Fonte: Dados da Copasa até maio/2025

Gráfico 2 – Comparativo do volume faturado de água da Copasa



Fonte: Dados da Copasa até maio/2025.

6. CUSTOS OPERACIONAIS

Os valores de referência para os custos operacionais serão definidos a partir dos saldos mensais constantes nos balancetes contábeis, nas contas que integram o grupo Custos Operacionais conforme classificação regulatória apresentada na Nota Técnica CRE 11/2024. Para cada um desses itens de custos operacionais, foi verificado o valor incorrido entre outubro de 2024 e maio de 2025, com previsão para os meses de junho a setembro de 2025 para se estabelecer o nível de custos do período de referência. Esses custos foram atualizados **para preços de 30 de setembro de 2025**. Em seguida, os valores são ajustados conforme resultado da análise de eficiência, tratada no próximo tópico.

A tabela abaixo mostra os valores apurados para cada um dos subgrupos dos custos operacionais conforme a classificação regulatória, bem como os valores entregues nas tarifas em vigor para fins de comparação. São apresentados os valores incorridos, os índices inflacionários aplicados por subgrupo e os valores a preços de setembro de 2025.

Os custos operacionais apurados atualizados a preços de setembro somaram **R\$ 3.606.506.486**. Dentro do grupo, os itens de maior peso são com pessoal (44,3% dos custos operacionais), energia elétrica (17,8%) e manutenção (13,5%).

Em relação aos custos operacionais entregues nas tarifas em vigor, esse grupo apresentou variação de -11,36% antes da correção inflacionária. A correção inflacionária, por sua vez, foi de 3,32%. É importante que fique claro que, na reconstrução da receita, os índices de inflação não são aplicados de maneira linear sobre os custos, sendo os valores mensais atualizados a preços de setembro de 2025. Isto é, os valores mensais de outubro de 2024 sofrem incidência de um percentual inflacionário diferente dos valores de fevereiro de 2025, por exemplo, uma vez que há menos inflação acumulada sobre os valores de fevereiro de 2025. Isso faz com que para um mesmo índice (IPCA, IGP-M etc.), haja percentuais acumulados diferentes entre os itens de custos.

Tabela 1 – Apuração dos Custos Operacionais da Copasa para a RTP 2025

Subgrupo (classificação regulatória)	Valores entregues na tarifa em vigor (R\$)	Valores a preços de M0 (R\$)	Variação	Índice inflacionário	RT ₀ base a preços de 30/09/2025 (M ₁) em R\$	Variação
Aluguel	78.714.750	124.147.825	57,72%	IGP-M	124.586.160	0,35%
Atendimento Telefônico	10.929.892	18.460.326	68,90%	IPCA	18.854.949	2,14%
Autosserviços de Água e Esgoto	14.066.680	14.271.083	1,45%	Variação receita	14.936.546	4,66%
Combustíveis e Lubrificantes	39.973.352	44.108.441	10,34%	IPCA BH Comb	44.694.911	1,33%
Comercialização	81.848.529	114.495.777	39,89%	IPCA	116.907.464	2,11%
Comunicação, public. e propag. legal	5.759.682	2.300.108	-60,07%	IPCA	2.336.086	1,56%
Convênios	-	4.076.939	NA	IPCA	4.125.691	1,20%
Energia Elétrica ACR (mercado cativo)	752.222.075	526.321.258	-21,61%	IEE	578.822.244	9,98%
EE ACL (mercado livre) e fotovoltaica		63.365.193		IPCA	64.776.027	2,23%
Indenizações	837.940	1.137.061	35,70%	IGP-M	1.140.940	0,34%
Manutenção	571.238.144	476.969.080	-16,50%	INCC-DI MS	485.465.496	1,78%
Material de Tratamento	128.379.619	137.870.470	7,39%	IGP-M	138.356.928	0,35%
Outros Materiais	19.756.818	12.485.126	-36,81%	IGP-M	12.529.196	0,35%
Pessoal	2.009.932.836	1.555.959.066	-22,59%	INPC	1.595.882.285	2,57%
Serviços de Terceiros	198.808.096	348.235.314	75,16%	IPCA	355.780.096	2,17%
Telecomunicação	13.996.009	18.433.255	31,70%	IPCA BH tel	18.688.606	1,39%
Treinamento	1.747.413	6.778.799	287,93%	IPCA	6.940.208	2,38%
Outros Custos Operacionais	9.834.519	21.149.087	115,05%	IGP-M	21.682.653	2,52%
Total Custos Operacionais*	3.938.046.354	3.490.564.207	-11,36%		3.606.506.486	3,32%

* Não havia separação de Energia Elétrica ACR e ACL antes desta RTP, de modo que a coluna 'Valores entregues na tarifa em vigor' corresponde ao total de Energia Elétrica. Do mesmo modo, a coluna 'Variação' leva em conta o total de energia elétrica referente à coluna 'Valores a preços de M0'.

Fonte: cálculos da Arsae-MG a partir de informações da Copasa, Bacen, IBGE e FGV.

6.1 Custos Operacionais Eficientes e Fator de Produtividade (Fator X)

6.1.1 Análise de Custos Operacionais Eficientes

A regulação do setor de saneamento no Brasil deve incentivar os prestadores a operarem de forma eficiente em atendimento ao disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei Federal 11.445/2007. Como os custos operacionais são passíveis de gerenciamento por parte do prestador, eles são considerados indicativo importante do nível de eficiência do ente regulado. Sendo assim, para incentivar que o prestador seja eficiente em sua operação, ao calcular as tarifas da Copasa, a Arsae-MG reconhece apenas os custos necessários à operação dos serviços em regime de eficiência, ou seja, os menores dispêndios possíveis dados a escala de serviço, o padrão de qualidade e as condições específicas da área de prestação.

Sendo assim, a parcela de custos operacionais a ser reconhecida depende da meta de eficiência calculada pela Arsae-MG e do nível representativo de custos operacionais. Na análise dos custos operacionais eficientes da Copasa empreendida pela Arsae-MG, conforme antecipado na Nota Técnica CRE 04/2025⁶, constatou-se que a Copasa foi a terceira empresa mais eficiente da amostra, com eficiência em cerca de 99,43%. Sendo assim, de acordo com a metodologia definida no referido documento, o valor do efeito de *catch-up* é de 0,57%, conforme demonstrado abaixo:

⁶ www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/NT_CRE_04_2025_Fator_X_Incentivos_PosCP_27jun25.pdf

$$\text{Fator catch-up} = 1 - 0,9943 = 0,0057 = 0,57\% \quad (3)$$

Dessa forma, entende-se que a Copasa deveria reduzir seus custos reconhecidos na tarifa em 0,57% para alcançar os custos operacionais eficientes estimados pela agência.

Porém, considerando que a Copasa se encontra muito próxima da fronteira de eficiência, e no intuito de fomentar não só a busca por redução de gastos, mas também a qualidade dos serviços prestados, objetivos às vezes conflitantes, a Arsaie-MG acatou o pleito da Copasa apresentado na Consulta Pública nº 60/2025, para aplicar apenas 25% do fator *catch-up* nesta revisão. Ou seja, os custos reconhecidos⁷ nas novas tarifas serão reduzidos em **0,143%** (25% do fator *catch-up* de 0,57%).

A tabela abaixo contém o resultado da aplicação dos Custos Operacionais Eficientes:

Tabela 2 – Aplicação do resultado da análise de Custos Operacionais Eficientes (fator *catch-up*)

Subgrupo (classificação regulatória)	Valores a preços de 30/09/2025 (M ₁)	Redutor após análise de Custos Operacionais Eficientes	Valores após aplicação do redutor
Aluguel	R\$ 124.586.160	-0,14%	R\$ 124.408.625
Atendimento Telefônico	R\$ 18.854.949	-0,14%	R\$ 18.828.081
Autosserviços de Água e Esgoto	R\$ 14.936.546	-0,07%	R\$ 14.925.577
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 44.694.911	-0,14%	R\$ 44.631.221
Comercialização	R\$ 116.907.464	-0,14%	R\$ 116.740.871
Comunicação, public. e propag. legal	R\$ 2.336.086	-0,14%	R\$ 2.332.757
Convênios	R\$ 4.125.691	-0,14%	R\$ 4.119.812
Energia Elétrica ACR (mercado cativo)	R\$ 578.822.244	-0,14%	R\$ 577.997.422
EE ACL (mercado livre) e fotovoltaica	R\$ 64.776.027	-0,14%	R\$ 64.683.721
Indenizações	R\$ 1.140.940	-0,14%	R\$ 1.139.314
Manutenção	R\$ 485.465.496	-0,14%	R\$ 484.773.708
Material de Tratamento	R\$ 138.356.928	-0,14%	R\$ 138.159.769
Outros Materiais	R\$ 12.529.196	-0,14%	R\$ 12.511.342
Pessoal	R\$ 1.595.882.285	-0,14%	R\$ 1.593.608.153
Serviços de Terceiros	R\$ 355.780.096	-0,14%	R\$ 355.273.109
Telecomunicação	R\$ 18.688.606	-0,14%	R\$ 18.661.974
Treinamento	R\$ 6.940.208	-0,14%	R\$ 6.930.318
Outros Custos Operacionais	R\$ 21.682.653	-0,14%	R\$ 21.651.756
Total de Custos Operacionais	R\$ 3.606.506.486		R\$ 3.601.377.529

Fonte: cálculos da Arsaie-MG.

6.1.2 Fator de produtividade (Fator X)

O compartilhamento dos ganhos de produtividade dos prestadores de serviços de saneamento básico com os usuários é um mecanismo utilizado para que a regulação atinja o objetivo de definir tarifas que conjuguem o equilíbrio econômico-financeiro do prestador com a modicidade tarifária, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445/2007, art. 22, inciso IV.

⁷ O percentual será aplicado sobre todos os Custos Operacionais, exceto Autosserviços de Água e Esgoto, que são calculados a partir de um percentual fixo da receita do prestador.

Basicamente, a produtividade é uma medida da evolução no tempo da relação insumo-produto ou, mais especificamente, da relação entre custos e mercado. Se os custos de uma empresa crescem numa proporção menor que o mercado, diz-se que a referida empresa obteve ganhos de produtividade. O Fator de Produtividade citado na legislação setorial deve captar esta evolução. Por fim, a evolução da produtividade pode se dar por vários fatores, tais como o desenvolvimento tecnológico e ganhos de escala na produção.

Em 2024, durante a coleta das informações referentes ao ano de 2023, o SNIS foi substituído pelo Sinisa como Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Essa mudança resultou na quebra da série histórica, comprometendo a comparabilidade direta dos dados. No modelo anterior, as informações de abastecimento de água e esgotamento sanitário eram apresentadas de forma agregada. Com o Sinisa, passaram a ser reportadas separadamente, por meio dos módulos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. Assim, diversas variáveis de receita e despesa passaram a ser segregadas entre os dois componentes.

Como exemplo, as despesas com pessoal próprio (FN010), que antes eram informadas de forma consolidada, agora são apuradas pelo somatório das despesas com pessoal próprio do serviço de abastecimento de água (GFI2001) e das despesas com pessoal próprio do serviço de esgotamento sanitário (GFI2101).

Adicionalmente, o Ministério das Cidades (2024)⁸ também identificou inconsistências no cálculo dos indicadores de atendimento do abastecimento de água, que, assim como o indicador de macromedição, apresentaram resultados superiores a 100%. Por se tratar de informações recentes, obtidas por meio de metodologia ainda em processo de consolidação, o grau de confiabilidade dos dados apresenta limitações que podem comprometer sua utilização na atualização do Fator X.

Assim, a Arsa-MG deliberou pela não atualização do Fator X com os dados de 2023, em razão de limitações nas informações disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento (Sinisa). Ou seja, será utilizado o resultado apurado com os dados de 2019 a 2022.

Conforme discutido na Nota Técnica CRE 04/2025, o Fator de Produtividade a ser aplicado nesta revisão foi calculado a partir do Índice de Malmquist e reflete apenas o deslocamento da fronteira de eficiência. O deslocamento da fronteira foi calculado conforme descrito no referido documento e o resultado indicou um **redução de 2,74%** sobre os custos operacionais de referência.

A Arsa-MG optou por não aplicar o percentual de forma integral no momento da revisão, mas distribuído cumulativamente ao longo do ciclo, totalizando a redução de 2,74% destacada acima. O escalonamento acontecerá da seguinte forma:

- Será aplicado 0,678%⁹ de glosa nos custos operacionais reconhecidos no momento da 3ª Revisão Tarifária Periódica;
- Será aplicado 0,678% de glosa na parcela da receita referente aos custos operacionais no cálculo do Reajuste de 2026;
- Será aplicado 0,678% de glosa na parcela da receita referente aos custos operacionais no cálculo do Reajuste de 2027; e

⁸ Relatório dos Serviços de Abastecimento de Água. SINISA 2024. Disponível em: < www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/copy_of_RELATORIO_SINISA_ABASTECIMENTO_DE_AGUA_2024_v2.pdf>.

⁹ O percentual será aplicado sobre todos os Custos Operacionais, exceto Autosserviços de Água e Esgoto, que são calculados a partir de um percentual fixo da receita do prestador.

- Será aplicado 0,678% de glosa na parcela da receita referente aos custos operacionais no cálculo do Reajuste de 2028.

Tabela 3 – Aplicação do resultado do Fator de Produtividade

Subgrupo (classificação regulatória)	Valores ajustados após análise de Custos Operacionais Eficientes	Fator de Produtividade (Fator X)	Valores após Fator X
Aluguel	R\$ 124.408.625	-0,68%	R\$ 123.565.134
Atendimento Telefônico	R\$ 18.828.081	-0,68%	R\$ 18.700.427
Autosserviços de Água e Esgoto	R\$ 14.925.577	-0,35%	R\$ 14.873.462
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 44.631.221	-0,68%	R\$ 44.328.621
Comercialização	R\$ 116.740.871	-0,68%	R\$ 115.949.368
Comunicação, public. e propag. legal	R\$ 2.332.757	-0,68%	R\$ 2.316.941
Convênios	R\$ 4.119.812	-0,68%	R\$ 4.091.880
Energia Elétrica ACR (mercado cativo)	R\$ 577.997.422	-0,68%	R\$ 574.078.599
EE ACL (mercado livre) e fotovoltaica	R\$ 64.683.721	-0,68%	R\$ 64.245.165
Indenizações	R\$ 1.139.314	-0,68%	R\$ 1.131.590
Manutenção	R\$ 484.773.708	-0,68%	R\$ 481.486.942
Material de Tratamento	R\$ 138.159.769	-0,68%	R\$ 137.223.046
Outros Materiais	R\$ 12.511.342	-0,68%	R\$ 12.426.515
Pessoal	R\$ 1.593.608.153	-0,68%	R\$ 1.582.803.490
Serviços de Terceiros	R\$ 355.273.109	-0,68%	R\$ 352.864.358
Telecomunicação	R\$ 18.661.974	-0,68%	R\$ 18.535.446
Treinamento	R\$ 6.930.318	-0,68%	R\$ 6.883.330
Outros Custos Operacionais	R\$ 21.651.756	-0,68%	R\$ 21.504.957
Total de Custos Operacionais	R\$ 3.601.377.529		R\$ 3.577.009.271

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG.

7. TRIBUTOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

As despesas com tributos e outras obrigações se referem ao PIS/Pasep e Cofins; à Taxa de Fiscalização (TFAS), e a outros tributos menos representativos, como IPTU, IPVA, ISSQN, taxas de licenciamento etc. A métrica de cálculo de cada um dos itens que compõem o grupo Tributos e Outras Obrigações pode ser consultada no quadro 8 da Nota Técnica CRE 10/2024¹⁰. Os tributos sobre o lucro são tratados dentro do grupo “Custos de Capital”, por serem atrelados à remuneração definida.

A TFAS alocada nas tarifas para o PR₁ foi de R\$65.348.433, correspondendo à projeção da taxa para o ano de 2026, com base em fórmula disposta na Lei Estadual nº 20.822/2023.

Por sua vez, a alíquota de PIS/Pasep e Cofins foi apurada conforme regra disposta na seção 8.2 da Nota Técnica CRE 10/2024, e totalizou 8,321% da receita tarifária. Esse percentual é menor que os 9,25%, alíquota bruta dos tributos, uma vez que a recuperação de crédito de PIS/Pasep e Cofins referentes à depreciação e amortização de investimentos não é percebida nos outros componentes do cálculo tarifário. Por isso, o percentual alocado nas tarifas para essa despesa é apurado a partir dos valores registrados nas

¹⁰www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/NT_CRE_10_2024_ReconstrucaoReceitaTarifaria_PosCP_.pdf

contas classificadas no subgrupo “PIS/Pasep e Cofins Bruto”, mas é deduzida a recuperação de crédito tributário referente à amortização/depreciação de ativos, estimada da seguinte forma:

$$9,25\% / (1 - 9,25\%) * \text{Valor da despesa contábil de depreciação e amortização} \quad (4)$$

O valor para outros tributos e taxas, por sua vez, foi aquele correspondente à soma dos valores de out/24 a set/25, R\$ 4.899.864, com a correção inflacionária.

A tabela abaixo mostra os valores apurados para cada um dos subgrupos dos tributos e outras obrigações, bem como os valores entregues nas tarifas em vigor para fins de comparação.

Tabela 4 – Apuração dos Tributos e Outras Obrigações na RTP 2025

Subgrupo (classificação regulatória)	Valores entregues na tarifa em vigor	Valores a preços de M0	Variação	Índice inflacionário	RT ₀ base a preços de set/25 (M ₁)	Variação
PIS/Pasep e Cofins	666.938.013	633.422.064	-5,03%	Variação receita	657.688.049	3,83%
TFAS	59.090.589	59.221.788	0,22%	IPCA	65.348.433	10,35%
Outros Tributos e Taxas	10.060.382	4.771.352	-52,57%	IPCA	4.899.864	2,69%
Cobrança uso de recursos hídricos	NA	NA	NA	IPCA	40.000.000	NA
Total Tributos e Outras Obrigações	736.088.984	697.415.204	-5,25%		767.936.346	10,11%

Fonte: cálculos da Arsaie-MG a partir de informações da Copasa e do Bacen.

Os tributos e outras obrigações apurados atualizados a preços de setembro de 2025 somaram **R\$767.936.346**. Dentro do grupo, o item de maior peso é o PIS/Pasep e Cofins (cerca de 90% dos tributos e outras obrigações).

A cobrança pelo uso de recursos hídricos será incluída nas tarifas pela primeira vez nesta RTP após solicitação do prestador, uma vez que haverá a suspensão da cobrança do rateio em separado nas faturas. A solicitação foi feita na Comunicação Externa nº 226/2023 – USRE (documento SEI nº 76645350), constante no Processo SEI 2440.01.0001428/2023-82. De acordo com o prestador, por força do Decreto Estadual nº 48.160, de 24 de março de 2021, a cobrança incidente sobre o uso de recursos hídricos de domínio do Estado passará a ser realizada em todas as bacias de Minas Gerais.

A expectativa da Copasa era de que, em 2025, os valores despendidos para esse fim totalizassem, aproximadamente, 40 milhões de reais, valor considerado pela agência nesta versão preliminar. Para a versão final desta nota técnica, após a consulta pública, a Copasa enviará os valores de fato incorridos.

8. PROGRAMAS ESPECIAIS

Os programas especiais são mecanismos da regulação tarifária da Arsaie-MG que têm como objetivo incentivar o prestador de serviços a aportar recursos em ações importantes para a expansão e melhoria da qualidade do saneamento básico e, portanto, para o bem-estar da população. Eles são direcionados a garantir a sustentabilidade de curto, médio e longo prazo dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, buscando dar condições para a continuidade e qualidade da prestação de serviços para as atuais e futuras gerações.

Para o 3º ciclo tarifário da Copasa foram estabelecidos quatro programas especiais:

- Programa de Proteção de Mananciais;
- Repasse Tarifário para Fundos Municipais de Saneamento Básico (FMSB);

- Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PRPDI); e
- Subsídio Copanor.

As metodologias para os quatro programas estão dispostas na Nota Técnica CRE 05/2025¹¹.

Quadro 5 – Programas Especiais

Item	Descrição	Métrica de cálculo
Programa de Proteção de Mananciais (PPM) ¹	A Arsae-MG aloca na tarifa de cada exercício o montante equivalente a 0,5% da receita tarifária.	A referência para a aplicação do percentual é atualmente a Receita Tarifária do prestador apurada no exercício anterior a cada reajuste ou revisão tarifária. O montante total alocado na 3ª RTP será R\$37.902.856
Programa de Desenvolvimento e Inovação (PRPDI) ¹	A Arsae-MG aloca na tarifa de cada exercício o montante equivalente a 0,3% da receita tarifária.	A referência para a aplicação do percentual é atualmente a Receita Tarifária apurada no exercício anterior a cada reajuste ou revisão tarifária. O montante total alocado na 3ª RTP será R\$22.741.714
Repasse a Fundos Municipais de Saneamento Básico (FMSB)	A Arsae-MG aloca na tarifa o montante previsto necessário para as transferências aos FMSBs habilitados a receber repasses no PR ₁ .	A previsão do montante que será transferido é feita aplicando-se os percentuais habilitados para repasse a cada FMSB à receita tarifária apurada em cada município, tomando como referência as receitas tarifárias líquidas do ano anterior. O montante total alocado na 3ª RTP será R\$226.836.217
Subsídio Copanor ²	A Arsae-MG aloca na tarifa recursos para investimentos e gastos em manutenção na Copanor	Valor calculado para garantir o aporte na Copanor e o pagamento de tributos sobre o lucro incidentes sobre essa receita: R\$60.175.012

¹ Para PPM e PRPDI, foi utilizada como referência a receita total do prestador, sem o expurgo de Divinópolis, Patos de Minas e Visconde do Rio Branco. Para a versão final, será considerada a receita do prestador com o expurgo dos municípios.

² Os recursos para o Subsídio Copanor são alocados na tarifa de aplicação, uma vez que têm caráter transitório, conforme explicado na Nota Técnica CRE 10/2024.

9. CUSTOS DE CAPITAL

A receita auferida pelo prestador deve propiciar a recuperação e a remuneração do capital investido, bem como o custeio dos tributos incidentes sobre o consequente lucro gerado. Assim, é inserido na tarifa um montante de recursos para amortizar/pagar o capital investido, em forma de parcelas ao longo da vida

¹¹ https://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/NT_CRE_05_2025_Programas-Especiais_PosCP.pdf

útil regulatória dos investimentos. Já a remuneração é calculada pela aplicação da taxa de remuneração regulatória sobre o valor residual dos investimentos, ou seja, sobre o montante que ainda não foi amortizado.

Não foi considerado todo e qualquer investimento realizado pela companhia, mas apenas o que se enquadrou nas premissas e definições regulatórias, conforme exposto na Nota Técnica CRE 12/2025. Dada a característica de uso intensivo de capital no setor de saneamento, os custos de capital têm peso significativo na composição das tarifas. Por isso, o regulador deve estabelecer critérios justos, que propiciem a remuneração e a amortização do capital sem perder de vista a modicidade tarifária, buscando incentivar a expansão dos investimentos com eficiência e prudência.

Destaca-se que a metodologia de Custos de Capital, antes definida na Nota Técnica CRE 12/2024, está agora disposta na Nota Técnica CRE 12/2025, que trouxe alterações relevantes decorrentes de uma contribuição acatada ainda na Consulta Pública nº 54/2024, referente ao reconhecimento anual dos investimentos realizados. Os reflexos dessa contribuição foram debatidos na Consulta Pública 63/2025, e o ponto central das alterações promovidas se refere à apuração da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) a ser remunerada e amortizada durante o ciclo tarifário. De forma bem resumida, deixará de ser considerado o valor residual médio da BRE nos quatro anos do ciclo e passará a ser considerado o valor do período de referência da revisão tarifária (retrato da base de ativos em mar/2025), com compensações anuais referentes às diferenças entre valores devidos e valores entregues no novo ciclo tarifário. Essas compensações serão apuradas no momento dos reajustes anuais e, para apuração do valor devido, serão observados também os novos investimentos concluídos ao longo do ciclo.

9.1 Taxa de Remuneração Regulatória

A metodologia de cálculo da Taxa de Remuneração Regulatória dos investimentos da Copasa está detalhada na Nota Técnica CRE 12/2025. Para o próximo ciclo tarifário, a Arsae-MG manterá a utilização da metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital, na sigla em inglês WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), que é a média ponderada do custo do capital de terceiros (endividamento) e do custo do capital próprio (remuneração a investidores/acionistas).

O WACC será calculado em termos nominais e na moeda nacional e, em seguida deflacionado. Para esta revisão tarifária, a agência mantém a opção pela utilização do WACC pós-impostos para cálculo da remuneração regulatória líquida. Assim, o valor a ser considerado nas tarifas para pagamento dos tributos sobre o lucro será calculado à parte.

A seguir são apresentados os elementos de cálculo da Taxa de Remuneração Regulatória, e a memória de cálculo completa foi disponibilizada para download junto a esta nota técnica, no site da Arsae-MG.

9.1.1 Estrutura de Capital

A estrutura de capital utilizada no cálculo do WACC que vigorará neste próximo ciclo é dada pela estrutura média observada ao longo do ciclo vigente. O cálculo da participação de cada fonte de financiamento foi feito a partir dos dados do balanço patrimonial da empresa com um ajuste nos valores do ativo, conforme descrito na seção 4.1.1 da Nota Técnica CRE 12/2025. Para obter os percentuais de capital próprio e de terceiros, foi retirada a média dos percentuais observados a cada ano (jun/22, jun/23, jun/24 e jun/25). O percentual de alavancagem é dado pela relação entre os percentuais médios de capital de terceiros e capital próprio (W_d/W_e).

Tabela 5 - Cálculo da estrutura de capital e da alavancagem (valores em milhares de R\$)

Descrição	jun/22	jun/23	jun/24	jun/25	Estrutura de capital e alavancagem média ao longo do ciclo ↓
A - Valor total do Ativo no Balanço Patrimonial	R\$ 12.475.918	R\$ 13.498.836	R\$ 14.300.665	R\$ 15.922.767	
B - Valor residual atualizado dos ativos onerosos no Banco Patrim.	R\$ 16.116.701	R\$ 16.915.640	R\$ 18.071.488	R\$ 19.695.063	
C - Valor histórico dos ativos acima (B) no Balanço Patrimonial	R\$ 9.556.828	R\$ 10.339.372	R\$ 11.469.979	R\$ 12.724.742	
Ativo total ajustado (A + B - C)	R\$ 19.035.791	R\$ 20.075.104	R\$ 20.902.174	R\$ 22.893.088	
Capital de terceiros (Valor do Passivo no Balanço Patrimonial)	R\$ 5.455.056	R\$ 5.917.433	R\$ 6.668.418	R\$ 7.626.598	
Capital próprio (Ativo total ajustado (-) capital de terceiros)	R\$ 13.580.735	R\$ 14.157.671	R\$ 14.233.756	R\$ 15.266.490	
Participação do capital de terceiros (W_d)	28,66%	29,48%	31,90%	33,31%	30,84%
Participação do capital próprio (W_e)	71,34%	70,52%	68,10%	66,69%	69,16%
Alavancagem (D/E ou W_d/W_e)	40,17%	41,80%	46,85%	49,96%	44,59%

Fonte: cálculos da Arsaie-MG a partir de dados da Copasa. Foi publicada uma planilha com a memória de cálculo.

Obs.: Os valores referentes a jun/25 serão apurados para o cálculo da versão final. Por enquanto, os valores em vermelho são referentes a mar/25.

9.1.2 Custos do Capital Próprio

O custo do capital próprio é a remuneração do investimento realizado pelo prestador com recursos próprios, advindos da sua geração de caixa ou de aporte de recursos por acionistas, por exemplo. A Arsaie-MG continuará adotando a metodologia do *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) para estimar o custo de capital da Copasa para o próximo ciclo tarifário.

A tabela abaixo resume o resultado preliminar calculado.

Tabela 6 – Custo do Capital Próprio - resultado preliminar

Parâmetros - Custo do Capital Próprio	Valor	Em US\$ Em R\$*	
Beta (β) da Copasa	0,71		
Rentabilidade do ativo livre de risco (R_f)	5,31%	2,94%	5,31%
Rentabilidade da carteira de mercado (R_m)	16,53%	13,91%	16,53%
Prêmio de risco de mercado ($R_m - R_f$)	11,22%	10,97%	11,22%
Prêmio de risco país (r_{br})	3,36%	3,28%	3,36%
Inflação EUA (CPI)	3,07%		
Inflação Brasil (IPCA)	5,44%		
Custo do Capital Próprio (R_e) nominal	16,63%		
Custo do Capital Próprio (R_e) real	10,62%		

Fonte: cálculos preliminares da Arsaie-MG.

*Os valores nominais em US\$ foram convertidos para R\$ de modo permitir comparabilidade com outras taxas nominais nacionais. O R_f e o R_m foram convertidos pela fórmula $[(1 + \text{taxa}_{\text{nom_EUA}})/(1 + \pi_{\text{EUA}})] * (1 + \pi_{\text{Brasil}}) - 1$.

O Beta calculado para este resultado preliminar foi 0,7101, com dados até a última semana de julho/2025. Este Beta já reflete os efeitos da alavancagem da própria Copasa. Para fins de comparação, o Beta desalavancado seria de 0,55.

A próxima tabela apresenta os mesmos resultados acima, porém lado a lado com os resultados das revisões tarifárias anteriores (2017 e 2021), para comparação. O detalhamento completo da metodologia de cálculo de cada parâmetro do custo de capital próprio está na Nota Técnica CRE 12/2025.

Tabela 7 – Comparativo do Custo do Capital Próprio nas RTPs 2017, 2021 e 2025

Parâmetros - Custo do Capital Próprio	RTP 2025 (preliminar)	RTP 2021	RTP 2017
Beta (β) da Copasa	0,71	0,73	0,88
Rentabilidade do ativo livre de risco (R_f)	5,31%	6,49%	7,92%
Rentabilidade da carteira de mercado (R_m)	16,53%	14,56%	13,97%
Prêmio de risco de mercado ($R_m - R_f$)	11,22%	8,07%	6,05%
Prêmio de risco país (r_{br})	3,36%	2,79%	2,57%
Inflação EUA (CPI)	3,07%	1,74%	1,71%
Inflação Brasil (IPCA)	5,44%	5,61%	6,17%
Custo do Capital Próprio (R_e) nominal	16,63%	15,16%	15,80%
Custo do Capital Próprio (R_e) real	10,62%	9,04%	9,07%

Fonte: cálculos da Arsaie-MG.

9.1.3 Custos do Capital de Terceiros

O capital de terceiros engloba todos os recursos obtidos de fontes externas à empresa, (financiamentos e empréstimos de instituições financeiras, emissão de debêntures e notas promissórias etc.). Seu custo é expresso pelas taxas de juros/encargos pagos nessas operações.

Para o terceiro ciclo tarifário, o custo do capital de terceiros será definido pelo custo médio incorrido com juros e outros encargos da dívida no ciclo anterior. Esse custo incorrido será apurado pela média ponderada dos custos mensais verificados na contabilidade do prestador: total de juros, taxas e comissões dividido pelo saldo devedor de cada mês.

A tabela abaixo resume o resultado calculado. Detalhes sobre a metodologia de cálculo estão na seção 4.1.3 da Nota Técnica CRE 12/2025.

Tabela 8 – Custo do Capital de Terceiros

Parâmetros - Custo do Capital de Terceiros	RTP 2025 (preliminar)	RTP 2021	RTP 2017
Taxa Preferencial Brasileira (TPB)	13,67%	13,60%	15,48%
Taxa BNDES-PJ (Bacen 20765)	11,19%	9,37%	8,83%
Taxa média de referência nominal	12,43%	11,49%	12,16%
Taxa média de referência real	6,63%	5,56%	5,64%
Custo incorrido dívida ciclo anterior (real)	6,73%	5,27%	-
Parâmetro divisão do ganho de eficiência	-	0,5	-
Custo do Capital de Terceiros (R_d) nominal	12,53%	11,38%	12,16%
Custo do Capital de Terceiros (R_d) real	6,73%	5,46%	5,64%

Fonte: cálculos da Arsaie-MG a partir de informações da Copasa e do Bacen.

9.1.4 Resultado preliminar da Taxa de Remuneração Regulatória

A tabela abaixo mostra os valores preliminares do WACC e dos elementos que o compõem.

Conforme já explicado, o WACC utilizado será o "pós-impostos", em sua forma pura, que representa a remuneração final a ser auferida pelo prestador após pagamento de todos os tributos relacionados. O valor necessário para pagamento dos tributos sobre o lucro será calculado à parte, compondo também o grupo Custos de Capital.

A taxa definida será válida para todo o ciclo tarifário de quatro anos, e a remuneração resultante será corrigida pela inflação (IPCA) nos reajustes tarifários anuais.

Tabela 9 – Taxa de Remuneração Regulatória da Copasa (WACC) – preliminar e comparativo com os resultados dos ciclos anteriores

Parâmetros (% a.a.)	RTP 2025 (preliminar)	RTP 2021	RTP 2017
Custo do Capital Próprio (R_e) nominal	16,63%	15,16%	15,80%
Custo do Capital de Terceiros (R_d) nominal	12,53%	11,38%	12,16%
Custo do Capital Próprio (R_e) real	10,62%	9,04%	9,07%
Custo do Capital de Terceiros (R_d) real	6,73%	5,46%	5,64%
Parcela de capital próprio (W_e)	69,16%	68,90%	67,26%
Parcela de capital de terceiros (W_d)	30,84%	31,10%	32,74%
Resultado WACC (% a.a.)			
WACC nominal pós-impostos	15,37%	13,98%	14,60%
Inflação brasileira (π_{Brasil}) - IPCA	5,44%	5,61%	6,17%
WACC real pós-impostos	9,42%	7,92%	7,94%

Fonte: cálculos preliminares da Arsae-MG.

A memória de cálculo completa da taxa de remuneração regulatória foi disponibilizada para download junto a esta nota técnica, no site da Arsae-MG.

9.2 Base de Remuneração Regulatória

Os diferentes tipos de investimento a serem remunerados são tratados de forma distinta, conforme resumido no quadro abaixo.

Quadro 6 - Forma de remuneração e amortização de cada item da Base de Remuneração Regulatória

Componentes da BRR		Forma de remuneração e amortização
Base de Ativos Regulatória (BAR)	Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)	Remuneração do valor residual + amortização
	Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA)	(Remuneração + amortização) em forma de anuidade constante
Necessidade de Capital de Giro (NCG)		Remuneração da NCG

Fonte: elaboração própria.

9.2.1 Base de Ativos Regulatória

A Base de Ativos Regulatória foi apurada utilizando o **método do valor histórico corrigido** ou enfoque contábil. Tal método valora o ativo a partir do seu custo histórico incorrido, baseando-se em registros contábeis. Os ativos são descontados pela amortização/depreciação de acordo com o tempo transcorrido desde sua entrada em operação. Devido à inflação, os valores históricos registrados na contabilidade são atualizados pelo IPCA.

A respeito da correção inflacionária, a Arsae-MG está propondo nesta consulta pública uma alternativa ao procedimento de aplicação da correção monetária do valor dos ativos, especificamente em relação à fase de obras dos ativos. Os detalhes sobre essa metodologia de correção monetária estão presentes na seção 3.1.2 da Nota Técnica CRE 12/2025, também debatida na Consulta Pública Arsae-MG 65/2025 (apenas a seção 3.1.2).

Apesar da proposta de alteração do método de correção inflacionária, todos os cálculos apresentados nesta nota técnica consideram a forma vigente de correção monetária do valor dos ativos.

O reconhecimento da remuneração durante a fase de obras (Juros sobre Obras em Andamento – JOA) tem início nesta 3ª revisão tarifária, considerando os investimentos concluídos a partir de jan/2021, conforme descrito na seção 5 da Nota Técnica CRE 12/2025.

Para ser incluído na base de remuneração, **requer-se que o ativo esteja em uso, seja útil para o serviço prestado e não apresente capacidade ociosa injustificada**, de forma que sejam remunerados e recuperados os recursos utilizados na construção ou aquisição da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços. A agência reguladora poderá adotar o critério de glosar todo ou parte do valor dos ativos caso esses requisitos não sejam satisfatoriamente cumpridos.

Os ativos registrados no Banco Patrimonial da Copasa são agrupados de acordo com as características que compartilham em termos de sua vinculação à prestação do serviço:

- Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE);
 - Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA);
 - Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR).
- } Base de Ativos Regulatória (BAR)

As características e os critérios de enquadramento de cada grupo de ativos foram detalhados na Nota Técnica CRE 12/2025, enquanto a forma de remuneração e amortização de cada um pode ser observada no quadro da seção 9.2 desta nota técnica.

9.2.2 Remuneração e amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)

A amortização dos investimentos tem natureza estritamente financeira, e seu valor significa o pagamento (amortização) do capital investido pelo prestador, com a consequente redução do saldo devedor do Poder Concedente para com a concessionária. A partir do momento em que o faturamento tarifário propicia o pagamento de parte do principal à concessionária, essa parte não deve continuar sofrendo incidência da taxa de remuneração, pois já está em posse da empresa para livre utilização¹². Se esse recurso for utilizado pelo prestador para reinvestimento, este perceberá a remuneração devida sobre os novos ativos formados.

Os prazos de amortização dos investimentos utilizados para calcular o valor a ser amortizado anualmente nas tarifas foram definidos na seção 3.1.4 da Nota Técnica CRE 12/2025.

O valor da amortização de cada ativo a cada ano é calculado conforme equação abaixo:

$$Amortização = \sum \frac{Valor\ residual_i}{Vida\ útil\ residual_i} \quad (5)$$

Onde: $Valor\ residual_i$ = valor residual atualizado de cada ativo i que compõe a BRE;

$Vida\ útil\ residual_i$ = vida útil restante de cada ativo, em anos. É a vida útil apresentada na Tabela 2 da Nota Técnica CRE 12/2025 menos o prazo já transcorrido até a data de referência.

¹² Da mesma forma que ocorre para financiamentos ou aplicações financeiras convencionais, o saldo devedor ou o saldo investido sofre incidência de atualização monetária e juros remuneratórios. A partir do momento em que uma parte da dívida é quitada, ou em que parte da aplicação financeira é resgatada, não há mais juros e correção monetária sobre essa parcela.

Para a apuração do valor residual da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) a ser considerado nos cálculos da 3ª RTP, serão utilizadas as informações do banco patrimonial de **março de 2025** (meio do período de referência adotado para os cálculos da revisão)¹³.

Para cada ativo classificado como BRE, o valor residual no momento t é apurado na seguinte forma:

$$\text{Valor residual}_t = \text{valor histórico} * \text{IPCA}_t - \text{amortização}_{0-t} \quad (6)$$

Onde: Valor residual_t : valor que ainda não foi amortizado, no momento t .

Valor histórico : valor originalmente registrado na contabilidade, a preços correntes da data do registro.

IPCA_t : IPCA acumulado desde a data de capitalização ou desde a fase de obras (conforme regras na seção 3.1.2) até o momento t .

Amortização_{0-t} : valor que já foi amortizado até o momento t .

Na dedução dos valores que já foram amortizados até a data de referência, é computada também a dedução dos valores amortizados a maior no ciclo 2017-2021, conforme explicado na seção 3.1.5.1 da Nota Técnica CRE 12/2025.

Após a apuração do valor residual da BRE, o próximo passo é a aplicação das glosas resultantes do processo de verificação dos ativos, conforme regras definidas na Nota Técnica CRE 08/2024¹⁴ e resumidas na seção 3.1.3 da Nota Técnica CRE 12/2025.

O procedimento de verificação dos ativos abrange também a base que foi “blindada” para o ciclo anterior, ou seja, os ativos que já foram verificados anteriormente também podem ser selecionados para a nova verificação. Os ativos que foram glosados por inexistência nas revisões anteriores continuarão fora da base, mas as glosas anteriores por inoperância e por capacidade ociosa serão desconsideradas e substituídas pelo resultado da nova verificação.

As próximas tabelas resumem os resultados preliminares apurados tanto para a BRE quanto para a BRA, embora esta seção seja focada na BRE.

Tabela 10 - Valor residual da Base de Ativos Regulatória (BAR) em 31/03/2025

	BRE	BRA	BAR total
Valor residual antes das glosas	R\$ 15.257.245.200	R\$ 533.422.173	R\$ 15.790.667.373
(-) glosas 2021 por inexistência	R\$ 16.641.771		R\$ 16.641.771
(-) glosas 2025 <u>preliminar</u>	R\$ 220.696.024	R\$ 1.365.229	R\$ 222.061.253
Valor residual em mar/25* pós-glosas	R\$ 15.019.907.405	R\$ 532.056.944	R\$ 15.551.964.349
Valor atualizado IPCA até set/25**	R\$ 15.298.375.404	R\$ 541.921.241	R\$ 15.840.296.646

* Valores apurados no banco patrimonial do mês de mar/25, utilizado como proxy do período de referência dos cálculos da revisão, por ser o meio do período de out/24 a set/25.

** Os valores apurados no banco patrimonial de mar/25 foram atualizados pelo IPCA acumulado de 01/04/2025 a 30/09/2025.

¹³ Após contribuição recebida na Consulta Pública nº 52/2024, a Arsa-e-MG decidiu que o período de referência dos dados utilizados no cálculo da revisão tarifária será out/24 a set/25, em vez do PRO (jan/25-dez/25), para não envolver previsão de dados contábeis e de faturamento dos últimos 3 meses. **Portanto, o banco patrimonial do meio do período de referência será o do fechamento de março de 2025. Assim, os dados do banco patrimonial de mar/25 serão utilizados como proxy da média do período de out/24 a set/25.**

¹⁴ www.arsae-mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/NT_CRE_08_2024_Verificacao_Ativos.pdf

Tabela 11 - Resumo das glosas resultantes do processo de verificação dos ativos, a preços de mar/2025

Tipo de glosa	Status da verificação	Valor da glosa	
		BRE	BRA
3º Verificação - Ativos visíveis	Em andamento	R\$ 53.262.399	
3º Verificação - Pontos de redes	Em andamento	R\$ 38.194.509	
3º Verificação - Capacidade ociosa	Finalizado	R\$ 111.922.928	
3º Verificação - Terrenos	Finalizado	R\$ 17.316.187	R\$ 1.365.229
2º Verificação - Inexistência	Finalizado	R\$ 16.641.771	
Total geral		R\$ 237.337.795	R\$ 1.365.229

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

Obtido o valor da BRE residual, é possível determinar a remuneração da BRE a partir da aplicação da taxa de remuneração regulatória sobre esse saldo.

Tabela 12 – Valor da Remuneração da BRE

BRE a preços de mar/2025	R\$ 15.019.907.405
BRE atualizada pelo IPCA até set/2025	R\$ 15.298.375.404
Remuneração da BRE (WACC * BRE residual)	R\$ 1.440.956.625

Fonte: cálculos da Arsae-MG a partir dos dados do banco patrimonial da Copasa de mar/2025.

Quanto ao valor a ser inserido nas tarifas a título de **amortização** da BRE, esse corresponderá ao valor de amortização referente aos 12 meses seguintes ao mês do banco patrimonial de referência, ou seja: de abr/2025 a mar/2026, calculado conforme equação 5.

O valor preliminar calculado para a **amortização anual** foi de R\$ 1.084.636.422 a preços de março/2025, que, atualizado pelo IPCA acumulado de abril a setembro de 2025 (com previsões), **totalizou R\$ 1.104.745.502**.

9.2.3 Anuidade regulatória dos ativos acessórios

Assim como os ativos da BRE, os ativos da BRA são amortizados nas tarifas com base em suas vidas úteis e remunerados pela mesma taxa que os ativos essenciais (WACC regulatório). Porém, esses valores são entregues em forma de uma **anuidade constante**, método mais coerente com a possibilidade de aluguel desses ativos e com o fato de que eles não precisam ser parcialmente repostos durante sua vida útil, mas apenas ao final.

O cálculo da anuidade dos ativos acessórios é dado pelo somatório a seguir, que considera os ativos da BRA agrupados por vida útil e características similares conforme apresentado na próxima tabela.

$$\sum \left[BRA\ bruta_i * \frac{WACC_{mensal}}{1 - (1 + WACC_{mensal})^{-vu}} * 12 \right] + \sum \left[BRA\ bruta_j * WACC \right] \quad (7)$$

Onde: $BRA\ bruta_i$ = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado dos ativos da BRA de cada grupo i de ativos que compõem a BRA em mar/2025, que apresentam vida útil regulatória residual em mar/2025, ou seja, que ainda não foram completamente amortizados;

vu_i = vida útil regulatória média (em meses) de cada grupo i ;

$BRA\ bruta_j$ = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado dos ativos da BRA de cada grupo j de ativos que compõem a BRA em mar/2025 e que não têm vida útil determinada (não depreciam), como terrenos, marcas e patentes.

O primeiro termo da equação é simplesmente o valor bruto da BRA multiplicado pelo fator de recuperação do capital (FRC) mensal, que, em seguida, é multiplicado por 12, para encontrar as parcelas constantes anuais.

Como pode ser observado na tabela e na equação acima, no caso de terrenos, marcas e patentes, que não têm vida útil determinada (não depreciam), a anuidade constante é dada diretamente pela remuneração do valor bruto atualizado ($WACC * BRA \text{ bruta}$).

Tabela 13 – Resultado preliminar do cálculo da anuidade da BRA, a preços de mar/2025

Ativos Acessórios	Valor original atualizado ¹	Vida útil ² (anos)	Anuidade constante
Veículos automotores e motocicletas³	R\$ 314.005	5	R\$ 78.283
Imóveis uso administrativo/uso geral	R\$ 236.876.888	50	R\$ 21.642.787
Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 324.791.687	7,55	R\$ 59.498.860
Licença de uso de software	R\$ 224.459.555	5	R\$ 55.959.088
Terrenos de uso geral	R\$ 16.910.794	-	R\$ 1.592.831
Marcas e patentes	R\$ 183.597	-	R\$ 17.293
Total	R\$ 803.536.525		R\$ 138.789.141

Fonte: Cálculos preliminares da Arsa-e-MG com os dados do banco patrimonial da Copasa de mar/25 atualizados pelo IPCA até a mesma data.

¹ Apenas ativos com valor residual > 0.

² A vida útil considerada para "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas" se refere à média das vidas úteis de cada ativo desse grupo, ponderadas pelo valor original de cada ativo.

³ A classe "Equipamentos de transporte" foi incluída como "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas".

O valor acima ainda é atualizado pelo IPCA acumulado de abril a setembro de 2025. Considerando dados previstos referentes à inflação dos últimos meses, o valor atualizado preliminar da **anuidade da BRA é de R\$ 141.362.282**.

9.2.4 Necessidade de Capital de Giro

O cálculo regulatório da necessidade de capital de giro é dado por dois componentes:

- (i) o capital que o prestador precisa manter na forma de estoques;
- (ii) o capital que precisa ficar disponível em caixa ou equivalentes de caixa devido ao descasamento temporal entre pagamentos e recebimentos.

Quanto ao item (i), será remunerado pelo WACC regulatório o valor médio mantido em estoque de materiais de consumo, de modo a custear o financiamento desses recursos durante o tempo em que são mantidos em estoque. O valor de referência para o ciclo é a média dos valores de estoque contabilizados nas rubricas 1221000000 e 1222000000 - Materiais em almoxarifado¹⁵, no período de referência (out/24 a set/25).

O estoque de materiais para obras não é remunerado, dado que só devem ser remunerados os ativos em uso.

¹⁵ Na apuração do valor de materiais em almoxarifado, foi deduzida uma parcela referente aos municípios que deixaram de ser regulados pela Arsa-e-MG (Divinópolis, Visconde do Rio Branco e Patos de Minas), calculada na mesma proporção da participação da receita desses municípios na receita total do prestador.

Quanto ao item (ii), verifica-se que o montante que a Copasa já mantém em caixa por razões diversas tem sido cerca de três vezes¹⁶ maior que o valor necessário para cobrir o descasamento temporal¹⁷ entre pagamentos e recebimentos, que representa cerca de 3,36% da receita tarifária, conforme cálculos preliminares. Considerando que esses valores já recebem rendimentos de aplicação financeira¹⁸, só será adicionada nas tarifas a remuneração referente à diferença desses rendimentos para o WACC. Ou seja, o capital de giro necessário para cobrir o **descasamento temporal entre os pagamentos e recebimentos será remunerado pela diferença entre o WACC e o rendimento médio dos recursos mantidos em caixa e equivalentes**, considerando a Selic como referência desse rendimento médio. Para essa comparação, a Selic deve ser convertida para a taxa real pós-impostos. Isso será feito considerando o IPCA do mesmo período e a alíquota tributária de 22,5%, que incide sobre investimentos com resgate em menos de 180 dias.

Assim, neste cálculo preliminar, a Selic apurada no período de out/24 a set/25, com previsão para os últimos três meses, foi de 13,01%. Essa taxa foi deflacionada pelo IPCA de 5,47% e deduzida da alíquota tributária mencionada, resultando em um rendimento médio real de 5,54%, líquido de tributos.

Tabela 14 - Necessidade de Capital de Giro (NCG)

Item	Valor	Cálculo
Receita Bruta de Água e Esgoto	R\$ 7.694.477.688	A partir dos balancetes, grupo Receitas Operacionais Diretas
Ciclo Médio das Receitas Diretas	29,81 dias	Prazo médio de recebimento, conforme critérios na seção 3.2 NT CRFEF 48/2016
(+) Clientes	R\$ 637.063.207	Receita*dias/360
Despesas Operacionais	R\$ 4.401.066.568	A partir dos balancetes: Custos Operacionais + Tributos e Outras Obrigações
Ciclo Médio Despesas Operacionais	30,97 dias	Prazo médio de pagamento, conforme critérios na seção 3.3 NT CRFEF 48/2016
(-) Passivo Operacional	R\$ 378.657.140	Despesa*dias/360
Necessidade de recursos em caixa para giro	R\$ 258.406.066 3,36%	Clientes (-) Passivo Operacional Necessidade de caixa/receita
Ciclo de caixa, sem prazo de estoque	12,09 dias	Necessidade de caixa/receita*360
Estoque de materiais de consumo	R\$ 101.874.475 1,32%	Média dos valores nas rubricas 1221000000 e 1222000000 Estoque/receita
Percentual NCG total	4,68%	(necessidade de caixa + estoque de materiais de consumo)/receita

Fonte: elaboração própria.

Considerando: os percentuais de NCG calculados acima; o resultado preliminar do WACC de 9,419%; e o rendimento médio de caixa e equivalentes de 5,54%, temos que **a remuneração da NCG ao longo deste próximo ciclo seria equivalente a 0,255% da receita tarifária**:

$$\text{Remuneração da NCG em \% da receita tarifária} = 3,358\% * (9,419\% - 5,539\%) + 1,324\% * 9,419\% = \mathbf{0,255\%}$$

9.3 Tributos sobre o lucro

Conforme exposto na seção 9.1, a Arsa-e-MG utiliza a taxa de remuneração regulatória líquida dos tributos sobre o lucro (WACC pós-impostos). Portanto, o valor a ser considerado nas tarifas para pagamento dos tributos sobre o lucro foi calculado à parte, conforme detalhado nesta seção.

O cálculo foi feito partindo do total definido para os Custos de Capital, deduzindo em seguida os itens que necessariamente reduzirão a base de cálculo de IRPJ e CSLL e aplicando a alíquota de 34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL) sobre essa base. Os resultados estão na tabela a seguir:

¹⁶ Considerando o valor de caixa e equivalentes de caixa observado no fechamento de 2024.

¹⁷ Conforme metodologia exposta na Nota Técnica CRFEF 48/2016, mais especificamente em relação aos critérios de cálculo de prazo médio de recebimento (seção 3.2) e prazo médio de pagamento (seção 3.3).

¹⁸ Os rendimentos de aplicação financeira auferidos pela Copasa serão integralmente mantidos com a companhia, sem reversão parcial para a modicidade tarifária no escopo das Outras Receitas (ver seção 8.6 da Nota Técnica CRE 10/2024).

Tabela 15 – Tributos sobre o lucro

Total de Custos de Capital que compõe a Receita Tarifária reconstruída	R\$	3.200.532.297
(-) Depreciação/amortização contábil nos últimos 12 meses	R\$	793.122.562
(-) Valor contábil de encargos sobre empréstimos, nos últimos 12 meses, a preços de 30/09/25	R\$	584.860.500
(-) Juros sobre o Capital Próprio: $25\% / (1-15\%) * 95\% * \text{Lucro Líquido}$	R\$	371.380.686
(=) Base de cálculo de IRPJ e CSLL	R\$	1.451.168.549
➡ (-) Tributos sobre o lucro (34% * Base de cálculo de IRPJ e CSLL)	R\$	493.397.307
(+) JCP	R\$	371.380.686
(=) Lucro Líquido (base de cálculo do JCP)	R\$	1.329.151.928

O método de cálculo apresentado não intenciona acertar o valor exato de tributos sobre o lucro que serão incorridos, mas aproximá-lo, levando em consideração alguns fatores que obrigatoriamente impactarão esse resultado. Podem ser apontados diversos outros fatores que afetam a base tributária relacionada aos custos de capital, e que, pela impossibilidade de se quantificá-los *ex ante*, ou por outros motivos, não são considerados nos cálculos. Por exemplo, divergências temporais entre o momento de inclusão de um ativo no banco patrimonial e de sua incorporação à base para fins de remuneração e amortização; benefícios fiscais específicos obtidos pelo prestador; variações na estrutura de capital, no patamar de custos operacionais e nas destinações do resultado, em razão de decisões gerenciais e estratégicas da empresa, que podem ocasionar aumento ou redução no lucro e nos valores incorridos de IRPJ e CSLL. Tais fatores são desconsiderados na estimativa do valor de tributos sobre o lucro contemplado na tarifa. Se o prestador pagar menos ou mais tributos que o considerado, a diferença é absorvida pelo prestador ao longo do ciclo tarifário e não há compensações ou compartilhamento com os usuários no ciclo seguinte.

O valor preliminar a ser alocado nas tarifas a título de pagamento de tributos sobre o lucro é de R\$493.397.307.

10. RECEITAS IRRECUPERÁVEIS

As Receitas Irrecuperáveis representam a parcela do faturamento que não será convertida em arrecadação devido à inadimplência, mesmo com esforços de cobrança. Retratando uma perda financeira, são consideradas como um dos itens de custos que compõem as tarifas, a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do prestador.

Para seu cálculo, é aplicada a metodologia da “**curva de aging**” ou “curva de envelhecimento das faturas”. A curva de *aging* foi calculada analisando-se retratos trimestrais, partindo de janeiro de 2019 (primeiro mês de informações disponíveis) até o último mês disponível (para este documento, foi considerado dezembro de 2024, e, para a versão pós-consulta pública, será considerado junho de 2025), em que foram observadas as faturas em aberto em um período de 36 meses anteriores. Para cada retrato trimestral, o percentual dito irrecoverável foi calculado a partir da média aritmética das contas em aberto nos últimos 4 meses da curva.

O percentual de Receitas Irrecuperáveis reconhecido é igual à média aritmética dos percentuais obtidos para cada retrato trimestral. Sendo assim, para este cálculo preliminar, foram consideradas as curvas

de *aging* dos retratos dos meses de jan/19¹⁹, mar/19, jun/19, set/19, dez/19, mar/20, jun/20, set/20, dez/20, mar/21, jun/21, set/21, dez/21, mar/22, jun/22, set/22, dez/22, mar/23, jun/23, set/23, dez/23, mar/24, jun/24, set/24, dez/24.

A partir dos resultados das curvas de *aging* de todos os retratos mencionados, fez-se uma média, de tal forma que o percentual a ser considerado no cálculo tarifário é igual a **2,97%**.

Tabela 16 – Receitas Irrecuperáveis

Mês de Referência	Aging dos retratos
jan/19	2,74%
mar/19	2,55%
jun/19	2,55%
set/19	2,84%
dez/19	3,20%
mar/20	3,09%
jun/20	2,82%
set/20	2,86%
dez/20	2,86%
mar/21	2,91%
jun/21	2,77%
set/21	2,54%
dez/21	2,69%
mar/22	2,68%
jun/22	2,75%
set/22	3,08%
dez/22	2,84%
mar/23	3,08%
jun/23	3,50%
set/23	3,57%
dez/23	3,35%
mar/24	3,09%
jun/24	3,19%
set/24	3,31%
dez/24	3,49%
Média	2,97%

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

Importante reforçar que este número passará por atualização com a finalização da consulta pública ao considerar o posicionamento dos meses de mar/25 e jun/25, informações que ainda não foram recebidas e tratadas pela Arsae-MG.

¹⁹ Seguindo a lógica de retratos trimestrais, deveria ter sido usado dez/18 como primeiro dado. Entretanto, o primeiro dado disponível corresponde a jan/19.

11. OUTRAS RECEITAS (RECEITAS ADICIONAIS E COMPLEMENTARES)

As “outras receitas” são receitas advindas de outras fontes/atividades que não sejam a tarifa/prestação dos serviços de água e de esgoto. Além do valor faturado com o pagamento das tarifas pelos usuários, a Copasa recebe pagamentos por serviços prestados e cobrados individualmente de quem os solicita, como análises laboratoriais, ligação/religação de água e esgoto, vistorias etc., além de outras fontes de receitas não tarifárias como multas e sanções aos usuários etc.

Destaca-se que a Norma de Referência ANA nº 06/2024 padronizou a classificação das outras receitas em dois grupos:

- **Receitas complementares:** receitas obtidas pela prestação de serviços auxiliares ou complementares, porém correlatos aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e sob a regulação de preços da entidade reguladora infranacional, bem como multas impostas aos usuários, conforme determinado em contrato ou regulamento; e
- **Receitas adicionais:** receitas obtidas por meio de exploração de fontes alternativas, acessórias ou de projetos associados à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Os custos associados a essas fontes de receita não são separados dos demais custos de prestação dos serviços de água e de esgoto, já cobertos pelas tarifas. Então, no momento de se definir as tarifas, o valor dessas receitas adicionais e complementares (ou uma parte desse valor) é deduzido do total necessário para cobrir os custos da empresa, reduzindo as tarifas que os usuários pagarão.

O tratamento dado a cada subgrupo de contas que compõe as Outras Receitas foi apresentado na Nota Técnica CRE 10/2024.

Conforme informado na Nota Técnica CRE 10/2024, para se estabelecer o valor das Outras Receitas neste cálculo preliminar da revisão tarifária, foi aferido o valor incorrido com cada item de out/2024 a mai/2025, com previsão para os meses de junho a setembro de 2025. Os valores de cada mês foram trazidos a preços de setembro de 2025.

Conforme apresentado no Quadro 7 a seguir, o valor **total de receitas adicionais e complementares a ser deduzido da Receita Requerida para apurar a Receita Tarifária necessária é de R\$ 193.070.119.**

Quadro 7 – Resultado do cálculo de Outras Receitas

Grupo	Subgrupo	Descrição	% Reversão	Valor contábil atualizado (R\$)	Valor a ser revertido (R\$)
Receitas Complementares	Receitas Operacionais Indiretas	Receitas de serviços não tarifados, líquidas de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre essas receitas.	100% - WACC	43.356.663	39.272.892
	Receitas Financeiras	Multas/acréscimos por impontualidade	100%	63.662.600	63.662.600
		Juros por impontualidade e outras receitas de caráter financeiro	0%	27.882.417	-
	Multas e sanções ao usuário	Receitas de sanções e de multas contratuais	100%	56.227.494	56.227.494
Receitas Adicionais	Receita de Resíduos Sólidos	Receitas do serviço de resíduos sólidos, líquidas de PIS/Pasep, Cofins e ISSQN incidentes sobre essas receitas.	50% do excedente (receita - custo ¹)	2.701.823	1.350.912
	Receitas Financeiras Adicionais	Descontos auferidos	50%	5.394.956	2.697.478
		Receitas de royalties	50%	-	-
		Rendimentos de aplicações financeiras diversas, rendimentos de aplicações em ações, tributos sobre outras receitas financeiras e atualização monetária de créditos tributários	0%	95.569.493	-
	Outras Receitas Diversas	Indenizações e ressarcimentos	50%	5.386.436	2.693.218
		Ganhos na alienação de ativos, assistência e cooperação técnica ² , renda de aluguéis, Prodes ³ e outras subvenções para investimentos ⁴ e outras diversas	100%	27.165.527	27.165.527
TOTAL			58,98%	327.347.408	193.070.119

Obs.: a listagem das rubricas contábeis de cada item descrito acima é apresentada na planilha anexa à Nota Técnica CRE 11/2024. Além disso, para o cálculo das contas analíticas expurgadas, referentes aos municípios de Divinópolis, Patos de Minas e Visconde do Rio Branco, foram consideradas as proporções referentes ao total de Receitas Adicionais e Receitas Complementares. Para a versão final da nota técnica, o expurgo será feito a partir dos valores absolutos verificados nas contas analíticas.

¹ O custo do serviço de resíduos sólidos foi apurado a partir da contabilidade por municípios e expurgado da composição dos custos operacionais considerados na construção da receita tarifária.

² Se a Copasa apresentar a separação dos custos incorridos com estas ações, a reversão será de apenas 50% da diferença entre receita e custo, assim como no caso dos serviços de resíduos sólidos.

³ Exceto no caso de subvenção destinada especificamente à execução de uma obra, cabendo à Copasa prestar tal informação à agência e garantir que os ativos constituídos com esses recursos sejam classificados como não onerosos no banco patrimonial.

⁴ Exceto se a Copasa comprovar sua utilização para antecipação do cronograma de implantação de estações de tratamento de esgoto, conforme regra do programa, e marcar os ativos como não onerosos no banco patrimonial.

12. RECEITA TARIFÁRIA BASE

A tabela apresentada na sequência mostra em detalhe a Receita Tarifária Base no período 0 e no período 1 distribuída entre os grupos e subgrupos definidos para esta revisão tarifária.

Tabela 17 - Composição da Receita Tarifária Base para o próximo período

Grupo	Subgrupo (classificação regulatória)	RT ₀ base a preços de 30/09/2025 (M ₁) em R\$	Participação de cada item na RT	Resultado análise de eficiência	Valores após análise COE (em R\$)	FX	Valores após FX (em R\$)
Custos Operacionais (1)	Aluguel	124.586.160	1,58%	-0,14%	124.408.625	-0,68%	123.565.134
	Atendimento Telefônico	18.854.949	0,24%	-0,14%	18.828.081	-0,68%	18.700.427
	Autosserviços de Água e Esgoto	14.936.546	0,19%	-0,07%	14.925.577	-0,35%	14.873.462
	Combustíveis e Lubrificantes	44.694.911	0,57%	-0,14%	44.631.221	-0,68%	44.328.621
	Comercialização	116.907.464	1,48%	-0,14%	116.740.871	-0,68%	115.949.368
	Comunicação, public. e prop. legal	2.336.086	0,03%	-0,14%	2.332.757	-0,68%	2.316.941
	Convênios	4.125.691	0,05%	-0,14%	4.119.812	-0,68%	4.091.880
	Energia Elétrica ACR (mercado cativo)	578.822.244	7,32%	-0,14%	577.997.422	-0,68%	574.078.599
	EE ACL (mercado livre) e fotovoltaica	64.776.027	0,82%	-0,14%	64.683.721	-0,68%	64.245.165
	Indenizações	1.140.940	0,01%	-0,14%	1.139.314	-0,68%	1.131.590
	Manutenção	485.465.496	6,14%	-0,14%	484.773.708	-0,68%	481.486.942
	Material de Tratamento	138.356.928	1,75%	-0,14%	138.159.769	-0,68%	137.223.046
	Outros Materiais	12.529.196	0,16%	-0,14%	12.511.342	-0,68%	12.426.515
	Pessoal	1.595.882.285	20,19%	-0,14%	1.593.608.153	-0,68%	1.582.803.490
	Serviços de Terceiros	355.780.096	4,50%	-0,14%	355.273.109	-0,68%	352.864.358
	Telecomunicação	18.688.606	0,24%	-0,14%	18.661.974	-0,68%	18.535.446
	Treinamento	6.940.208	0,09%	-0,14%	6.930.318	-0,68%	6.883.330
	Outros Custos Operacionais	21.682.653	0,27%	-0,14%	21.651.756	-0,68%	21.504.957
Total de Custos Operacionais		3.606.506.486	45,63%	-0,14%	3.601.377.529	-0,68%	3.577.009.271
Tributos e Outras Obrigações (2)	PIS/Pasep e Cofins	657.688.049	8,32%	-0,07%	657.205.063	-0,35%	654.910.346
	TFAS	65.348.433	0,83%	0,00%	65.348.433	0,00%	65.348.433
	Outros Tributos e Taxas	4.899.864	0,06%	0,00%	4.899.864	0,00%	4.899.864
	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	40.000.000	0,51%	0,00%	40.000.000	0,00%	40.000.000
Total de Tributos e Outras Obrigações		767.936.346	9,72%	-0,06%	767.453.361	0,00%	765.158.643
Programas Especiais (3)	Programa de Proteção de Mananciais	37.902.856	0,48%	0,00%	37.902.856	0,00%	37.902.856
	Programa Regulatório de PDI	22.741.714	0,29%	0,00%	22.741.714	0,00%	22.741.714
	Repasso Tarifário a FMSBs	226.836.217	2,87%	0,00%	226.836.217	0,00%	226.836.217
	Total Programas Especiais	287.480.787	3,64%	0,00%	287.480.787	0,00%	287.480.787
Custos de Capital (4)	Remuneração da BRE	1.440.956.625	18,23%	0,00%	1.440.956.625	0,00%	1.440.956.625
	Amortização da BRE	1.104.745.502	13,98%	0,00%	1.104.745.502	0,00%	1.104.745.502
	Anuidade da BRA	141.362.282	1,79%	0,00%	141.362.282	0,00%	141.362.282
	Remuneração do capital de giro	20.155.707	0,25%	-0,07%	20.140.905	-0,35%	20.070.580
	Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL)	493.428.907	6,24%	0,00%	493.423.412	0,00%	493.397.307
	Total de Custos de Capital	3.200.649.023	40,49%	0,00%	3.200.628.727	0,00%	3.200.532.297
RI (5)	Receitas Irrecuperáveis	234.756.493	2,97%	-0,07%	234.584.095	-0,35%	233.765.014
RR	Receita Requerida = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	8.097.329.134	102,44%	-0,07%	8.091.524.499	0,00%	8.063.946.012
Receitas Complementares (6)	Receitas Operacionais Indiretas	39.272.892	0,50%	0,00%	39.272.892	0,00%	39.272.892
	Receitas Financeiras	63.662.600	0,81%	0,00%	63.662.600	0,00%	63.662.600
	Multas e sanções ao usuário	56.227.494	0,71%	0,00%	56.227.494	0,00%	56.227.494
Receitas Adicionais (7)	Receita de Resíduos Sólidos	1.350.912	0,02%	0,00%	1.350.912	0,00%	1.350.912
	Receitas Financeiras Adicionais	2.697.478	0,03%	0,00%	2.697.478	0,00%	2.697.478
	Outras Receitas Diversas	29.858.745	0,38%	0,00%	29.858.745	0,00%	29.858.745
OR (6+7)	Total Receitas complementares e adicionais	193.070.119	2,44%	0,00%	193.070.119	0,00%	193.070.119
RT base	Receita Tarifária base = RR - OR	7.904.259.015	100,00%	-0,07%	7.898.454.380	-0,35%	7.870.875.892

13. ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO (IRT)

O Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) é aplicado sobre a Tabela Tarifária **base** vigente para o cálculo das novas tarifas para o próximo período de referência, e é obtido pela seguinte fórmula:

$$IRT = \frac{RT_1 \text{ base}}{RT_0 \text{ base}} \quad (8)$$

Em que: *IRT* = Índice de Reposicionamento Tarifário;
RT₁ base = Receita Tarifária base no momento 1;
RT₀ base = Receita Tarifária base no momento 0.

Tabela 18 – Cálculo do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT)

Receitas Tarifárias	Valor
RT₀ base	R\$ 7.896.569.613
RT₁ base	R\$ 7.870.875.892
IRT = Δ% receitas base	-0,33%

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG.

O Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) indica uma variação de **-0,33%**, que corresponde à variação média a ser aplicada sobre as tarifas base vigentes.

A tabela abaixo apresenta a desagregação dos impactos que levaram a este resultado.

Tabela 19 - Impactos sobre a Receita Tarifária base (desagregação do IRT)

Aspectos	Variação em R\$	Impacto individual*	Impacto acumulado**
Reconstrução da receita, a preços de 30/09/2025	R\$ 7.689.401	0,10%	0,10%
Análise de eficiência dos custos operacionais	-R\$ 5.804.635	-0,07%	-0,07%
Fator X (ganhos de produtividade)	-R\$ 27.578.487	-0,35%	-0,35%
Total	-R\$ 25.693.721	-0,33%	-0,33%

* Impacto isolado de cada item sobre a receita base inicial. O somatório simples dos percentuais desta coluna resulta no IRT.

** Impacto acumulado de cada item sobre a receita já ajustada pelos itens anteriores. Para somar percentuais acumulados, deve-se utilizar a fórmula $(1 + i_1) * (1 + i_2) * (1 + i_n) - 1$, onde *i* é o percentual referente ao impacto acumulado de cada item.

14. RECEITA TARIFÁRIA DE APLICAÇÃO

O modelo de regulação adotado pela Arsa-e-MG busca garantir neutralidade no caso de ocorrência de custos regulatórios e de efeitos de variações de custos unitários (preços) de alguns itens considerados não administráveis. Essa neutralidade é garantida por meio de **compensações retroativas** calculadas a cada reajuste tarifário anual, bem como no momento das revisões tarifárias. Essas compensações, além de alguns outros itens **sem caráter permanente na composição das tarifas**, são chamadas de componentes financeiros.

Além disso, a partir dessa RTP, os fatores associados ao desempenho do prestador no alcance de metas de qualidade e universalização não serão mais inseridos nas tarifas base, mas sim nas tarifas de aplicação (tarifas efetivas). Na prática, isso significa que os impactos desses componentes serão transitórios assim como os componentes financeiros. Ou seja, serão liquidados e recalculados a cada reajuste, deixando de ser cumulativos nas tarifas do ciclo.

Conforme já mencionado, a nova receita tarifária “de aplicação” (RT_1 aplicação) é igual à nova receita tarifária base (RT_1 base) acrescida dos fatores de incentivo e dos componentes financeiros a serem compensados no próximo período. O resultado do cálculo é apresentado a seguir.

14.1 Incentivos Tarifários referentes ao ciclo 2021-2025

Após apurados os itens que compõem a receita tarifária, deve-se apurar e aplicar os incentivos tarifários definidos na revisão tarifária de 2021:

- i) Fator de desempenho do atendimento telefônico (FD): 4,768% sobre as despesas de atendimento telefônico;
- ii) Fator de incentivo à universalização do esgotamento sanitário (FE): 2,687% aplicado sobre todos os itens da receita²⁰;
- iii) Fator de incentivo para redução e controle de perdas (IP): -0,732% sobre todos os itens da receita²⁰;
- iv) Fator de qualidade (FQ): 1,668% aplicado sobre todos os itens da receita²⁰.

A seguir, são detalhados os resultados de cada componente que faz parte dos incentivos tarifários. Ressalta-se que, para o resultado dos incentivos tarifários apurados nesta revisão tarifária, que são referentes ao período passado, será aplicada a metodologia definida no 2º ciclo tarifário da Copasa.

Este será o último período em que será aplicada a antiga metodologia para o FE, FQ e FD. A partir dos próximos reajustes da Copasa, valerão as metodologias definidas para o próximo ciclo na Nota Técnica CRE 11/2025.

14.1.1 Fator de Desempenho do Atendimento Telefônico (FD)

A Nota Técnica CRE 03/2021 estabeleceu os parâmetros de mensuração da eficiência e qualidade do serviço de atendimento telefônico da Copasa por meio de indicadores que subsidiam o cálculo do Fator de Desempenho (FD). O objetivo é estimular o aumento de eficiência e qualidade no serviço de atendimento telefônico gratuito do prestador. Portanto, é um mecanismo que pode reduzir ou aumentar o custo reconhecido nas tarifas para a central de teleatendimento, a depender do desempenho do serviço de atendimento telefônico aos usuários.

O FD pode variar de -10% (quando o Índice de Desempenho for igual ou menor que 77,5%) a 5% (quando o Índice de Desempenho for igual ou maior do que 97,5%). Além disso, cada alteração de 1% no Índice de Desempenho leva a uma alteração de 1% no Fator de Desempenho na parte punitiva e a uma alteração de 0,5% na parte premiativa.

A Gerência de Fiscalização Econômica da Arsaie-MG (Relatório Fiscalização GFE 376/2025) apurou o índice de desempenho da Copasa de janeiro a dezembro de 2024, a partir dos dados dos Relatórios de Avaliação de Desempenho enviados à Arsaie-MG, conforme apresentado nas tabelas a seguir.

²⁰ Exceto sobre os valores dos programas especiais e dos tributos e outras obrigações, para os quais, no ciclo 2021-2025, era garantida neutralidade.

Tabela 20 – Indicadores apurados de atendimento telefônico da Copasa

Mês	Indicadores					
	INS	ICO	IAB	IQ	ID	FD
jan/24	98,31%	0,01%	1,23%	96,17%	98,23%	5,00%
fev/24	97,19%	0,08%	2,28%	95,53%	97,50%	5,00%
mar/24	94,70%	0,02%	4,66%	95,81%	96,35%	4,42%
abr/24	95,33%	0,00%	3,99%	95,58%	96,62%	4,56%
mai/24	97,79%	0,00%	1,63%	95,72%	97,87%	5,00%
jun/24	92,05%	0,00%	7,03%	95,29%	94,92%	3,71%
jul/24	97,01%	0,00%	2,44%	95,64%	97,46%	4,98%
ago/24	97,10%	0,00%	2,10%	95,85%	97,58%	5,00%
set/24	97,65%	0,00%	1,63%	95,43%	97,74%	5,00%
out/24	97,53%	0,00%	1,87%	95,30%	97,64%	5,00%
nov/24	96,42%	0,00%	2,96%	95,49%	97,13%	4,82%
dez/24	96,17%	0,01%	3,10%	95,60%	97,05%	4,77%
Meta	≥ 90%	≤ 2%	≤ 3%	≥ 70%	≥ 87,5%	-
Média	96,44%	0,01%	2,91%	95,62%	97,17%	4,77%

Onde: INS = Índice de Nível de Serviço

ICO = Índice de Chamadas Ocupadas

IAB = Índice de Abandono

IQ = Índice de Qualidade

ID = Índice de Desempenho Geral

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

Tabela 21 - Indicadores apurados de atendimento telefônico da Copanor

Mês	Indicadores					
	INS	ICO	IAB	IQ	ID	FD
jan/24	94,10%	0,00%	5,30%	97,61%	96,50%	4,50%
fev/24	91,57%	0,00%	7,18%	98,99%	95,64%	4,07%
mar/24	93,92%	0,00%	4,86%	98,56%	96,70%	4,60%
abr/24	94,30%	0,00%	4,91%	97,42%	96,57%	4,54%
mai/24	92,85%	0,00%	6,11%	97,84%	95,97%	4,23%
jun/24	95,66%	0,00%	3,04%	97,47%	97,31%	4,90%
jul/24	96,14%	0,00%	2,95%	96,06%	97,16%	4,83%
ago/24	94,77%	0,00%	3,50%	97,61%	96,93%	4,72%
set/24	93,40%	0,00%	5,43%	98,77%	96,49%	4,49%
out/24	95,17%	0,00%	3,43%	98,79%	97,40%	4,95%
nov/24	93,96%	0,00%	5,11%	98,59%	96,71%	4,60%
dez/24	94,62%	0,00%	4,37%	97,94%	96,88%	4,69%
Meta	≥ 90%	≤ 2%	≤ 3%	≥ 70%	≥ 87,5%	-
Média	94,20%	0,00%	4,68%	97,97%	96,69%	4,59%

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

Verifica-se que o atendimento telefônico prestado pela Copasa e pela Copanor apresentou um desempenho geral satisfatório para o ano de 2024. O FD médio referente ao ano de 2024 foi de 4,77% para a Copasa e de 4,59% para a Copanor.

Por sua vez, o indicador final a ser considerado para fins tarifários é calculado ponderando os indicadores pela participação de cada companhia no volume total de chamadas recebidas (99,104% da

Copasa e 0,896% da Copanor). Desta forma, obtém-se o valor de +4,7684% para o FD ponderado, a ser aplicado sobre os custos da central de teleatendimento no momento da revisão tarifária.

Cabe destacar que, em 13 de agosto de 2025, por meio da Comunicação Externa GNRE nº 384/2025, a Copasa informou ter encontrado divergência nas bases de dados utilizadas para o cálculo do Fator de Desempenho Telefônico referente ao ano de 2024 e reencaminhou as bases reprocessadas na mesma data. Diante da ausência de tempo hábil para incorporar essa atualização nesta etapa, o resultado atualizado será considerado na nota técnica de resultado final da revisão.

14.1.2 Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE)

O Fator de incentivo à universalização do esgotamento sanitário (FE) definido na 2ª Revisão tarifária da Copasa adota o índice de tratamento de esgoto (ITE) para o acompanhamento da evolução do serviço de esgotamento sanitário. O índice segue a seguinte fórmula:

$$ITE = \frac{\text{Número de economias atendidas com serviços de EDT}}{\text{Número de economias faturadas com serviços de água}} \times 100 \quad (9)$$

O objetivo desse indicador é mensurar quantas economias (unidades usuárias) dos serviços de água possuem acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Observando esse indicador, a Arsaie-MG incentiva não somente o aumento da abrangência do tratamento de esgoto, mas também o aumento da abrangência dos serviços de coleta, etapa preliminar obrigatória para a implantação dos serviços de tratamento.

O FE calculado para o resultado da 3ª Revisão Tarifária da Copasa se dá pela seguinte equação:

$$FE = ITE_t - ITE_i \quad (10)$$

Onde:

ITE_t : Índice de Tratamento de Esgoto apurado no ano de referência;

ITE_i : Meta central do Índice de Tratamento de Esgoto para o ano de referência.

Para o resultado preliminar da 3ª Revisão Tarifária da Copasa, o valor considerado para o ITE foi o realizado em maio de 2025, conforme tabela a seguir, que indica que 80,65% dos usuários dos serviços de saneamento nas localidades que a Copasa detém a concessão dos serviços de água e de esgoto possuem acesso aos serviços de tratamento de esgoto. Em agosto de 2024, o valor do ITE era de 79,23%. Ou seja, houve um aumento de 1,42 pontos percentuais (p.p) e 3,77 p.p acima da meta escolhida pelo prestador (76,88%).

Tabela 22 – Resultado do Índice de Tratamento de Esgoto

Data de Apuração	Meta central do ITE	Meta escolhida pelo prestador	Resultado ITE	Varição do ITE	Fator de Incentivo (FE)
dez/20	68,91%	68,91%	68,91%	-	-
jul/22	71,48%	72,28%	72,70%	+3,79p.p.	1,23
ago/23	73,24%	74,04%	74,49%	+3,01p.p	1,25
ago/24	74,86%	75,66%	79,23%	+4,74p.p	4,38
mai/25	76,08%	76,88%	80,65%	+1,42p.p	4,57

Fonte: elaboração própria.

Considerando o resultado do FE obtido durante o período de 2025 de 4,57, e a escolha da Copasa pela meta de 0,8, a Copasa obteve um bônus tarifário de +2,687% para o próximo período tarifário.

14.1.3 Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas (IP)

O Fator de incentivo ao controle e redução de perdas (IP) visa avançar na redução e no controle das perdas de água nos municípios operados pela Copasa.

$$IP = \text{Fator de redução de perdas} = \frac{\text{Bônus / Penalidade}}{\text{Receita Tarifária Base}} \quad (11)$$

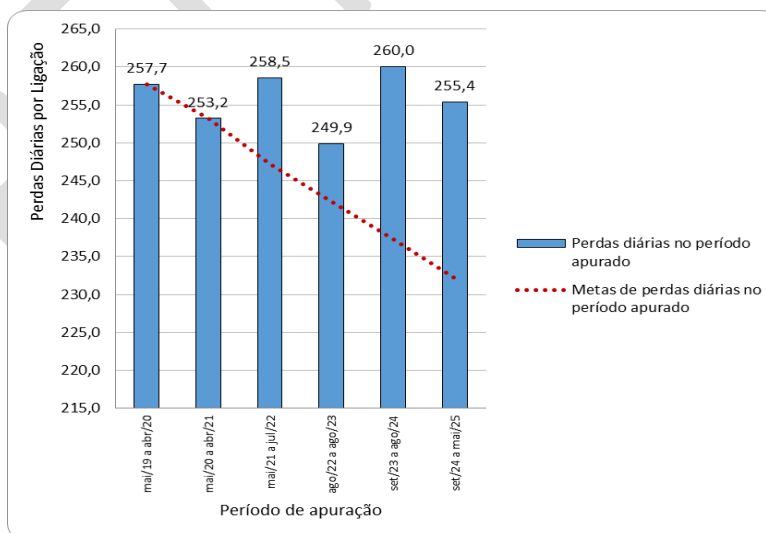
Conforme definido pela Nota Técnica CRE 03/2021, a métrica para obtenção do fator de incentivo é a de perdas diárias por ligação, uma vez que a expressão das perdas em percentual do volume produzido é inadequada tanto para a comparação entre sistemas, quanto para a comparação do mesmo sistema no tempo. A expressão em percentual seria mais adequada se o consumo fosse constante, o que raramente é o caso.

Dessa forma, a penalidade ou bônus gerado pelo fator de redução de perdas de água é calculado a partir do desvio da meta e do custo médio por volume distribuído, que considerou os custos operacionais do serviço de abastecimento de água correspondentes ao período de referência (PR) da Revisão Tarifária 2021 e o volume distribuído no mesmo período. O fator de incentivo (%p), incorporado ao IP, é calculado como a razão entre o bônus/penalidade e a Receita Tarifária Base no momento 0.

A partir da metodologia estabelecida de verificação de perdas, é possível observar a evolução das perdas diárias por ligação da Copasa no período de referência. No momento de elaboração desta nota técnica, as informações necessárias para o cálculo do índice de perdas apurado do período de setembro de 2024 a agosto de 2025, ainda não foram totalmente disponibilizados. Dessa forma, para o cálculo preliminar do IP a ser aplicado nesta revisão tarifária, o fator foi calculado com base nos dados do período de referência, setembro de 2024 a maio de 2025 e atualizados pelos índices inflacionários.

O gráfico a seguir apresenta a evolução das perdas diárias por ligação e as metas de perdas diárias no período apurado

Gráfico 3 - Evolução das Perdas Diárias por Ligação



Fonte: Cálculos da Arsa-e-MG a partir de dados da Copasa.

Considerando as novas metas estabelecidas, seria necessário o alcance da marca de 232,2 litros por ligação dia de perdas. Considerando o volume consumido apurado no período de 516.783.526 m³, o volume distribuído (IPD) regulatório definido para o resultado preliminar da 3ª RTP da Copasa é de 806.085.599 m³.

Conforme a tabela abaixo, a Copasa apurou, entre setembro de 2024 e maio de 2025, 829.357.058 m³ distribuídos, valor superior à meta estipulada. **Portanto, considera-se uma penalização com redução de 0,732% da receita tarifária.**

Tabela 23 - Resultado do Fator de Incentivo para Redução e Controle de Perdas

Parâmetros	Valores
Volume Distribuído Apurado	829.357.058
Volume Consumido Apurado	516.783.526
Volume Distribuído Regulatório	806.085.599
Desvio Meta	23.271.459
Custo Médio PR 25	R\$2,48
Penalidade a preços de PR25	57.798.033,92
% de IP em função da Penalidade	-0,732%

Fonte: Cálculos da Arsa-e-MG a partir de dados da Copasa.

14.1.4 Fator de Qualidade (FQ)

O Fator de Qualidade adotado para o 2º ciclo tarifário da Copasa teve sua metodologia apresentada na Nota Técnica CRE 03/2021 e não deve ser confundido com o novo Fator de Qualidade (para o 3º ciclo) apresentado na Nota Técnica CRE 04/2025. Portanto, este será o último período em que será aplicada a antiga metodologia.

Em relação ao Fator de Qualidade (FQ), o incentivo foi formado de sete indicadores, que avaliam a qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além do atendimento aos usuários. Ressalta-se que os resultados obtidos desses indicadores são preliminares, uma vez que o período de referência considerado é de setembro/2024 a maio/2025, intervalo em que os dados necessários para os cálculos ainda não estavam totalmente disponíveis na elaboração desta nota técnica.

Percentual de análises de coliformes totais na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade

A tabela abaixo apresenta o resultado auferido para o indicador percentual de análises de coliformes totais na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade referente ao período de set/24 a mai/25.

O resultado apurado de 99,54% indica uma diferença de -0,46 pontos percentuais em relação à meta estabelecida, gerando uma penalidade para o prestador.

Tabela 24 - Metas e resultados do percentual de análises de coliformes totais na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade

Período de referência	Meta (%)	Resultado (%)	Diferença (p.p.)
Jan/2020 a Dez/2020	92,68	-	-
Ago/2021 a Jul/2022	94,51	94,53	+0,02
Ago/2022 a Ago/2023	96,34	96,82	+0,48
Set/2023 a Ago/2024	98,17	98,70	+0,53
Set/2024 a Mai/2025	100	99,54%	-0,46

Fonte: Elaboração própria.

Percentual de análises de turbidez na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade

A tabela abaixo apresenta o resultado auferido para o indicador percentual de análises de turbidez na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade referente ao período de setembro/24 a maio/25.

O resultado apurado de 90,52% indica uma diferença de -9,48 pontos percentuais em relação à meta estabelecida, gerando uma penalidade para o prestador.

Tabela 25 - Metas e resultados do percentual de análises de turbidez na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade

Período de referência	Meta (%)	Resultado (%)	Diferença (p.p.)
Jan/2020 a Dez/2020	95,00	-	-
Ago/2021 a Jul/2022	96,25	97,21	+0,96
Ago/2022 a Ago/2023	97,50	98,28	+0,78
Set/2023 a Ago/2024	98,75	99,57	+0,82
Set/2024 a Mai/2025	100	90,52	-9,48

Fonte: Elaboração própria.

Percentual de análises de cloro residual livre na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade

A tabela abaixo apresenta o resultado auferido para o indicador percentual de análises de cloro residual livre na rede dentro do padrão de potabilidade referente ao período de setembro/24 a maio/25.

O resultado apurado de 98,73% indica uma diferença de -1,27 pontos percentuais em relação à meta estabelecida, gerando uma penalidade para o prestador.

Tabela 26 – Metas e resultados do percentual de análises de cloro residual livre na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade

Período de referência	Meta (%)	Resultado (%)	Diferença (p.p.)
Jan/2020 a Dez/2020	92,45	-	-
Ago/2021 a Jul/2022	94,33	97,96	+3,63
Ago/2022 a Ago/2023	96,22	98,75	+2,53
Set/2023 a Ago/2024	98,11	99,84	+1,73
Set/2024 a Mai/2025	100	98,73	-1,27

Fonte: Elaboração própria.

Taxa de manifestações de falta de água e de descontinuidade

A tabela abaixo apresenta o resultado auferido para a taxa de manifestações de falta de água e de descontinuidade referente ao período de setembro/24 a maio/25. É importante ressaltar que ao contrário dos demais indicadores, a redução das taxas de manifestações de falta de água e de descontinuidade e das reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel apresentam um impacto positivo ao indicador ao Fator de Qualidade, ou seja, quanto menor o valor melhor o resultado.

Tabela 27 - Metas e resultados da taxa de manifestações de falta de água e de descontinuidade

Período de referência	Meta	Resultado	Diferença (por 10.000 ligações)
Jan/2020 a Dez/2020	64,89	-	-
Ago/2021 a Jul/2022	64,08	50,59	-13,49
Ago/2022 a Ago/2023	63,28	48,01	-15,27
Set/2023 a Ago/2024	62,49	54,11	-8,38
Set/2024 a Mai/2025	61,71	37,49	-24,22

Fonte: Elaboração própria.

O resultado apurado de 37,49 indica uma diferença de -24,22 manifestações de falta de água por 1.000 ligações abaixo da meta estabelecida, gerando, portanto, uma bonificação para o prestador.

Taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel

O resultado auferido para a taxa reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel com o referente período de setembro/24 a maio/25 é apresentada na tabela abaixo. Neste indicador, também vale a lógica de quanto menor, melhor.

Tabela 28 - Metas e resultados da taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel

Período de referência	Meta	Resultado	Diferença (por 10.000 habitantes)
Jan/2020 a Dez/2020	3,39	-	-
Ago/2021 a Jul/2022	3,39	3,12	-0,27
Ago/2022 a Ago/2023	3,39	3,39	0,00
Set/2023 a Ago/2024	3,39	3,01	-0,38
Set/2024 a Mai/2025	3,39	2,62	-0,77

Fonte: Elaboração própria.

O resultado apurado de 2,62 indica uma diferença de -0,77 reclamações de refluxo de esgoto por 10.000 habitantes abaixo da meta estabelecida, gerando, portanto, uma bonificação para o prestador.

Eficiência de Remoção de DBO

A tabela a seguir apresenta o resultado auferido em relação ao período de setembro/24 a maio/25 para o indicador de eficiência de remoção de DBO.

O resultado do 99,30 % está 0,7 pontos percentuais abaixo da meta, gerando uma penalidade para o prestador.

Tabela 29 - Metas e resultados do indicador de eficiência de remoção de DBO

Período de referência	Meta (%)	Resultado (%)	Diferença (p.p.)
Jan/2020 a Dez/2020	90,80	-	-
Ago/2021 a Jul/2022	93,10	86,67	-6,43
Ago/2022 a Ago/2023	95,40	93,45	-1,95
Set/2023 a Ago/2024	97,70	99,31	+1,61
Set/2024 a Mai/2025	100	99,30	-0,70

Fonte: Elaboração própria.

Taxa de atendimento aos prazos nos serviços executados

Por fim, a tabela abaixo apresenta o resultado auferido para o indicador taxa atendimento aos prazos nos serviços executados no período de setembro/24 a maio/25.

O resultado de 94,99% está 5,01 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida, gerando uma penalidade para o prestador.

Tabela 30 - Metas e resultados da taxa de atendimentos aos prazos nos serviços executados

Período de referência	Meta (%)	Resultado (%)	Diferença (p.p.)
Jan/2020 a Dez/2020	94,0	-	-
Ago/2021 a Jul/2022	95,0	91,80	-3,20
Ago/2022 a Ago/2023	97,0	93,68	-3,32
Set/2023 a Ago/2024	99,0	95,93	-3,07
Set/2024 a Mai/2025	100	94,99	-5,01

Fonte: Elaboração própria.

14.1.5 Índice de Qualidade dos Serviços (IQS)

Calculados os resultados dos indicadores da qualidade dos serviços, é necessário combiná-los de forma a obter um indicador único. Esse indicador, denominado Índice de Qualidade dos Serviços (IQS), foi calculado por meio de fórmula paramétrica que relaciona os indicadores individuais às metas regulatórias estabelecidas, apresentada na Nota Técnica CRE 15/2021, e atribui peso aos resultados de cada indicador para obter o valor do índice.

Tabela 31 - Pesos atribuídos aos indicadores do Índice de Qualidade do Serviço

Indicador	Peso
I1: Percentual de análises de coliformes totais na rede de distribuição dentro do padrão de potabilidade	26%
I2: Percentual de análises de turbidez na rede dentro do padrão de potabilidade	18%
I3: Percentual de análises de cloro residual livre na rede dentro do padrão de potabilidade	16%
I4: Taxa de manifestações de falta de água e de descontinuidade	12%
I5: Taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel	9%
I6: Eficiência de remoção de DBO (ERD)	13%
I7: Taxa de atendimento aos prazos nos serviços executados	6%

Fonte: Elaboração própria.

Assim, a fórmula de cálculo para a obtenção do IQS foi:

$$IQS = \left[0,26 \times \left(\frac{I_1}{100} \right) + 0,18 \times \left(\frac{I_2}{100} \right) + 0,16 \times \left(\frac{I_3}{100} \right) + 0,12 \times \left(\frac{I_4}{100} \right) + 0,09 \times \left(\frac{I_5}{100} \right) + 0,13 \times \left(\frac{I_6}{100} \right) + 0,06 \times \left(\frac{I_7}{100} \right) \right]$$

Aplicando-se os resultados dos indicadores à fórmula do IQS, obtém-se o valor de 0,083 conforme demonstrado abaixo:

$$IQS = \left[0,26 \times \left(\frac{99,54}{100} \right) + 0,18 \times \left(\frac{90,52}{100} \right) + 0,16 \times \left(\frac{98,73}{100} \right) + 0,12 \times \left(\frac{61,71}{37,49} \right) + 0,09 \times \left(\frac{3,39}{2,62} \right) + 0,13 \times \left(\frac{99,30}{100} \right) + 0,06 \times \left(\frac{94,99}{100} \right) \right] - 1 = \mathbf{0,082822494}$$

Conforme detalhado na Nota Técnica CRE 15/2021, o menu de incentivos para o Fator de Qualidade prevê as diferentes opções de metas a serem escolhidas pelo prestador para o IQS. O bônus ou penalidade, calculado como percentual da receita tarifária, é definido a partir do resultado obtido da apuração do índice em relação à meta escolhida pelo prestador e à meta central definida pela Arsa-MG.

Por meio da Comunicação Externa DRM nº 227/2021, a Copasa escolheu a meta anual do IQS de 0,02. Dessa forma, considerando o resultado do FQ obtido durante o período analisado, que foi de 0,082822494, e utilizando-se da interpolação do menu de incentivos detalhado na Nota Técnica CRE 15/2021, a Copasa obteve um bônus tarifário de 1,668% para o próximo período tarifário.

14.2 Componentes Financeiros

O quadro a seguir resume os componentes financeiros que serão apurados nesta revisão, e, em seguida, são apresentados os resultados dos itens já avaliados e calculados.

Quadro 8 - Componentes Financeiros a serem contemplados no cálculo da RTP 2025, observando as regras do ciclo 2021-2025

Item de compensação	Descrição	Métrica de Cálculo	
		Valor Estimado	Valor Realizado
Itens não administráveis (tributos e outras obrigações)	Compensação das diferenças mês a mês entre valores previstos e incorridos dos itens não administráveis do grupo “tributos e outras obrigações”	Receita auferida no período avaliado, a partir do percentual alocado na tarifa: percentual considerado na tarifa * mercado realizado	Despesa efetivamente verificada com esses itens
Demais itens não administráveis	Compensação das diferenças mês a mês entre as variações de preços estimadas e incorridas para os outros itens não administráveis.	Variação de preços projetada para os itens não administráveis, exceto tributos e outras obrigações, a partir de índices inflacionários acumulados no período anterior.	Variação de preços observada para os itens não administráveis a partir de índices inflacionários incorridos.
Custos Regulatórios	São considerados custos regulatórios aqueles provocados pela atuação do regulador ou por nova legislação, não contemplados ainda na base tarifária do prestador.	São despesas não previstas, portanto o valor estimado é zero.	Valores a serem apresentados e comprovados pelo prestador.
Tarifa Social	Compensação pelo faturamento a maior ou a menor em função do mercado das Categorias Sociais ser diferente do previsto.	Receita resultante do faturamento dos usuários das categorias residenciais com as proporções Social/Residencial previstas no reajuste anterior.	Receita efetivamente auferida pelo prestador a partir do faturamento dos usuários residenciais.
Subvenções sociais	Compensação se dá pela diferença entre o faturamento mensal que a Copasa teria sem considerar a subvenção concedida para as entidades sociais e o valor que foi faturado de fato pelo prestador considerando os descontos nas faturas, de modo que ela deve receber a compensação pelo serviço prestado e não convertido em receita	Receita mensal que a Copasa teria sem considerar a subvenção concedida para as entidades sociais.	Receita mensal obtida considerando os descontos nas faturas
Expansão do serviço de tratamento de esgoto	Compensação pela diferença entre os custos do serviço de tratamento de esgoto em relação aos custos dos serviços de água e de coleta de esgoto, na medida em que cada serviço expandir em ritmos diferentes, dado que o faturamento adicional embutido nas tarifas de água e de coleta para cobrir o custo do tratamento de esgoto estaria aquém ou além do necessário		$[(\%tarifaT/A * \%varT-A * FatA) + (\%tarifaT/E * \%varT-E * FatE)]$

Compensação diferença quota de depreciação x reposição de ativos	Última compensação pela diferença entre os valores da quota de depreciação considerados na RTP de 2021 e os valores efetivamente investidos em reposição de ativos a cada ano.	Valores da quota de depreciação considerados na RTP de 2021	Valores efetivamente investidos em reposição de ativos
Alocação Subsídio Copanor	Alocação de recursos para o Subsídio Copanor	Valor calculado para garantir o aporte na Copanor e tributos sobre o lucro.	-
Compensação Subsídio Copanor	Compensações financeiras previstas nas regras do programa: • variação de receita (VR); • realização do aporte (RA); • investimento e manutenção (IM).	Valor calculado para garantir o aporte na Copanor e os acréscimos para pagamento de tributos sobre o lucro.	Receita efetivamente auferida no período avaliado (percentual alocado na tarifa * receita tarifária apurada na contabilidade ¹). Apuração mensal.
		Valor previsto para o aporte na Copanor.	Valor efetivamente aportado, até o limite do valor previsto ²
		Valor previsto para o aporte na Copanor (mesmo valor acima)	Valor efetivamente utilizado para investimento e manutenção de ativos da Copanor ²
Compensação dos Repasses a FMSBs	Compensações financeiras previstas nas regras do programa: • variação de receita (VR); • realização das transferências (RT).	Montante necessário para o repasse aos fundos habilitados, sem considerar os valores referentes aos meses de postergação da aplicação do reajuste de 2020, para os repasses aos FMSBs reconhecidos nas tarifas exclusivamente a partir do reajuste de 2020, cujo início da obrigação de repasse foi postergado para dez/20 (§2º, art. 5º da Res. Arsa-MG 141/2020)	Receita efetivamente auferida no período avaliado (percentual alocado na tarifa * receita tarifária apurada na contabilidade). Apuração mensal.
		Valor esperado de repasse aos fundos habilitados (mesmo valor acima)	Valor apurado das transferências efetivamente realizadas e em conformidade com as regras do programa
Compensação do Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PRPDI)	Compensação referente ao saldo acumulado na conta vinculada ao programa	Em caso de acumulação de saldo na conta vinculada ao PRPDI em montante igual ou superior ao apurado no somatório dos valores referentes aos últimos 24 meses de apuração, a Arsa-MG realizará a compensação de parte ou do total dos valores acumulados na revisão tarifária em questão. Em caso de acumulação de saldo inferior ao citado, a agência avaliará a realização da compensação direcionada à modicidade tarifária, a partir de uma avaliação da eficiência e conveniência da manutenção dos saldos pelo prestador.	
Efeito da var. de mercado sobre os CF do período anterior	Compensação da diferença entre os componentes financeiros calculados pela Arsa-MG no reajuste anterior e aqueles efetivamente	Valor monetário definido para os componentes financeiros no reajuste ou revisão anterior.	Valor efetivamente ressarcido nas tarifas a título de componente financeiro, em função de variação do mercado.

	ressarcidos nas tarifas em função do mercado observado.		
Juros sobre Obras em Andamento (JOA)	Aplicação dos juros sobre obras em andamento (JOA) concluídas no ciclo tarifário anterior		Valor atualizado das obras elegíveis concluídas entre jan/21 e mar/25 * We * Re, onde We é a proporção de capital próprio na estrutura de capital e Re é a taxa de remuneração regulatória do capital próprio acumulada mensalmente ao longo do prazo eficiente da obra. Ver detalhes na seção 5 da NT CRE 12/2025

Obs.: Em todos os casos, a diferença entre valores realizados e estimados no ciclo 2021- 2025 é atualizada considerando a taxa Selic acumulada no período.

¹ Receita tarifária apurada nos balancetes contábeis, considerando as rubricas do grupo “Receitas Tarifárias” conforme classificação regulatória, exceto as rubricas referentes a devoluções determinadas pela Arsa-e-MG, em conformidade com o Quadro I do Anexo I da Nota Técnica CRE 05/2025.

² Na compensação do Subsídio Copanor, se o aporte ou a utilização dos recursos forem menores que o previsto, a devolução aos usuários inclui os acréscimos entregues para pagamento de tributos.

Tabela 32 – Resumo dos resultados dos componentes financeiros

Componentes Financeiros (CF)	Valor em R\$
Compensação itens não administráveis	R\$ 69.065.582
Compensação Tarifa Social	R\$ 3.360.316
Compensação PRPDI	-R\$ 6.313.238
Compensação repasses a FMSBs	R\$ 51.900.070
JOA	R\$ 106.601.053
Compensação expansão tratamento de esgoto	R\$ 123.297.097
Compensação quota de depreciação x reposição de ativos	-R\$ 70.968.509
Compensação do programa de subvenções sociais	R\$ 32.959.465
Alocação recursos Subsídio Copanor	R\$ 60.175.012
Compensação Subsídio Copanor	R\$ 4.471.728
Comp. impacto variação de mercado no CF período anterior	R\$ 3.639.734
Total	R\$ 378.188.310

Obs: A Copasa ainda não solicitou a avaliação de custos regulatórios. Estes serão avaliados para o cômputo do resultado final, caso sejam solicitados e comprovados até o dia 01 de outubro de 2025.

Os números apresentados são prévios e ainda poderão ser alterados tanto em função das possíveis contribuições a serem recebidas na consulta pública quanto em função da atualização dos dados. **A memória de cálculo e o detalhamento de cada resultado encontrado estão disponíveis na planilha publicada no site da Arsa-e-MG**, na mesma seção da Consulta Pública 65/2025 onde foi disponibilizada esta nota técnica.

Ressalta-se que a compensação do PRPDI se refere a R\$2.084.623 que deveriam ter sido transferidos para a conta vinculada do programa e não foram, conforme Relatório GFE 384/2025, somados a R\$1.366.179 que também deveriam ter sido transferidos para a conta vinculada, conforme Relatório GFE 55/2024, acrescidos de R\$1.595.012 que foram gastos com o programa antes do cadastro dos projetos, conforme Relatório GFE 55/2024. A diferença entre o somatório desses valores e o montante contido na tabela acima é a atualização monetária pela Selic até dezembro de 2025.

Destaca-se também que, conforme Nota Técnica CRE 11/2025, está sendo instituído, para este próximo ciclo tarifário, um mecanismo que permite alocar nas tarifas um valor líquido de até R\$ 300 milhões

para alavancar os investimentos na universalização dos serviços. Esse montante seria inserido como componente financeiro e posteriormente abatido da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) da Copasa. Porém, a cada ano, a definição de quanto será alocado nas tarifas dependerá de manifestação do prestador. Na Comunicação Externa DRGE 103/2025, **a Copasa solicitou que não fosse alocado qualquer valor para o ano de 2026. Portanto, no cálculo da 3ª RTP, não haverá alocação de recursos a título de adiantamento para investimentos.**

O aumento ou redução da Receita Tarifária de aplicação devido à contabilização dos componentes financeiros faz com que variem também os valores de alguns itens que são calculados em percentual da receita: autosserviços de água e esgoto, PIS/Pasep e Cofins, NCG e Receitas Irrecuperáveis. Esses impactos totalizaram R\$ 50 milhões. Assim, o impacto total dos Componentes Financeiros na Receita Tarifária de Aplicação foi um aumento de R\$ 428,4 milhões, conforme discriminado na tabela abaixo.

Tabela 33 - Impacto total dos Componentes Financeiros considerando efeitos circulares

Descrição	Valor em R\$	
Componentes Financeiros	R\$	378.188.310
(+) Variação no PIS/Pasep e Cofins	R\$	35.651.402
(+) Variação nas Receitas Irrecuperáveis	R\$	12.725.483
(+) Variação nos autosserviços de água e esgoto	R\$	809.668
(+) Variação na remuneração da NCG	R\$	1.092.584
Impacto total dos Componentes Financeiros	R\$	428.467.447

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG.

14.3 Resultado da Receita Tarifária de Aplicação

Conforme já mencionado, a nova receita tarifária “de aplicação” (RT_1 aplicação) é igual à nova receita tarifária base (RT_1 base) acrescida dos incentivos tarifários e dos componentes financeiros a serem compensados no próximo período:

$$RT_1 \text{ Aplicação} = RT_1 \text{ Base} + \text{Incentivos Tarifários} + \text{Componentes Financeiros} \quad (12)$$

Com isso, somando a nova Receita Tarifária base ao impacto total dos incentivos e dos componentes financeiros para o próximo período, temos a Receita Tarifária de aplicação para o período jan/26-dez/26: **R\$ 8.569.218.635**. A tabela a seguir condensa todo o processo de revisão da receita tarifária para o próximo período.

Tabela 34 - Composição da Receita Tarifária (Base e Aplicação)

Grupo	Subgrupo (classificação regulatória)	RT ₀ base a preços de 30/09/2025 (M ₁) em R\$	Participação de cada item na RT	Resultado análise de eficiência	Valores após análise COE (em R\$)	FX	Valores após FX (em R\$)	Impacto Fatores de Incentivo	RT ₁ aplicação c/ impacto dos Componentes Financeiros (em R\$)	Peso de cada item na RT ₁ aplicação
Custos Operacionais (1)	Aluguel	124.586.160	1,58%	-0,14%	124.408.625	-0,68%	123.565.134	3,62%	128.042.376	1,49%
	Atendimento Telefônico	18.854.949	0,24%	-0,14%	18.828.081	-0,68%	18.700.427	8,39%	20.269.726	0,24%
	Autosserviços de Água e Esgoto	14.936.546	0,19%	-0,07%	14.925.577	-0,35%	14.873.462	3,43%	16.193.109	0,19%
	Combustíveis e Lubrificantes	44.694.911	0,57%	-0,14%	44.631.221	-0,68%	44.328.621	3,62%	45.934.819	0,54%
	Comercialização	116.907.464	1,48%	-0,14%	116.740.871	-0,68%	115.949.368	3,62%	120.150.661	1,40%
	Comunicação, public. e prop. legal	2.336.086	0,03%	-0,14%	2.332.757	-0,68%	2.316.941	3,62%	2.400.893	0,03%
	Convênios	4.125.691	0,05%	-0,14%	4.119.812	-0,68%	4.091.880	3,62%	4.240.145	0,05%
	Energia Elétrica ACR (mercado cativo)	578.822.244	7,32%	-0,14%	577.997.422	-0,68%	574.078.599	3,62%	594.879.684	6,94%
	EE ACL (mercado livre) e fotovoltaica	64.776.027	0,82%	-0,14%	64.683.721	-0,68%	64.245.165	3,62%	66.573.016	0,78%
	Indenizações	1.140.940	0,01%	-0,14%	1.139.314	-0,68%	1.131.590	3,62%	1.172.591	0,01%
	Manutenção	485.465.496	6,14%	-0,14%	484.773.708	-0,68%	481.486.942	3,62%	498.933.074	5,82%
	Material de Tratamento	138.356.928	1,75%	-0,14%	138.159.769	-0,68%	137.223.046	3,62%	142.195.167	1,66%
	Outros Materiais	12.529.196	0,16%	-0,14%	12.511.342	-0,68%	12.426.515	3,62%	12.876.776	0,15%
	Pessoal	1.595.882.285	20,19%	-0,14%	1.593.608.153	-0,68%	1.582.803.490	3,62%	1.640.154.574	19,14%
	Serviços de Terceiros	355.780.096	4,50%	-0,14%	355.273.109	-0,68%	352.864.358	3,62%	365.649.996	4,27%
	Telecomunicação	18.688.606	0,24%	-0,14%	18.661.974	-0,68%	18.535.446	3,62%	19.207.057	0,22%
	Treinamento	6.940.208	0,09%	-0,14%	6.930.318	-0,68%	6.883.330	3,62%	7.132.740	0,08%
	Outros Custos Operacionais	21.682.653	0,27%	-0,14%	21.651.756	-0,68%	21.504.957	3,62%	22.284.164	0,26%
	Total de Custos Operacionais	3.606.506.486	45,63%	-0,14%	3.601.377.529	-0,68%	3.577.009.271	3,65%	3.708.290.567	43,27%
Tributos e Outras Obrigações (2)	PIS/Pasep e Cofins	657.688.049	8,32%	-0,07%	657.205.063	-0,35%	654.910.346	3,43%	713.017.206	8,32%
	TFAS	65.348.433	0,83%	0,00%	65.348.433	0,00%	65.348.433	0,00%	65.348.433	0,76%
	Outros Tributos e Taxas	4.899.864	0,06%	0,00%	4.899.864	0,00%	4.899.864	0,00%	4.899.864	0,06%
	Cobrança pelo uso de recursos hídricos	40.000.000	0,51%	0,00%	40.000.000	0,00%	40.000.000	0,00%	40.000.000	0,47%
	Total de Tributos e Outras Obrigações	767.936.346	9,72%	-0,06%	767.453.361	0,00%	765.158.643	2,93%	823.265.504	9,61%
Programas Especiais (3)	Programa de Proteção de Mananciais	37.902.856	0,48%	0,00%	37.902.856	0,00%	37.902.856	0,00%	37.902.856	0,44%
	Programa Regulatório de PDI	22.741.714	0,29%	0,00%	22.741.714	0,00%	22.741.714	0,00%	22.741.714	0,27%
	Repasse Tarifário a FMSBs	226.836.217	2,87%	0,00%	226.836.217	0,00%	226.836.217	0,00%	226.836.217	2,65%
	Total Programas Especiais	287.480.787	3,64%	0,00%	287.480.787	0,00%	287.480.787	0,00%	287.480.787	3,35%
Custos de Capital (4)	Remuneração da BRE	1.440.956.625	18,23%	0,00%	1.440.956.625	0,00%	1.440.956.625	3,62%	1.493.168.049	17,42%
	Amortização da BRE	1.104.745.502	13,98%	0,00%	1.104.745.502	0,00%	1.104.745.502	3,62%	1.144.774.699	13,36%
	Anuidade da BRA	141.362.282	1,79%	0,00%	141.362.282	0,00%	141.362.282	3,62%	146.484.384	1,71%
	Remuneração do capital de giro	20.155.707	0,25%	-0,07%	20.140.905	-0,35%	20.070.580	3,43%	21.851.341	0,25%
	Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL)	493.428.907	6,24%	0,00%	493.423.412	0,00%	493.397.307	3,62%	511.274.997	5,97%
	Total de Custos de Capital	3.200.649.023	40,49%	0,00%	3.200.628.727	0,00%	3.200.532.297	3,62%	3.317.553.469	38,71%
RI (5)	Receitas Irrecuperáveis	234.756.493	2,97%	-0,07%	234.584.095	-0,35%	233.765.014	3,43%	254.505.793	2,97%
RR	Receita Requerida = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	8.097.329.134	102,44%	-0,07%	8.091.524.499	0,00%	8.063.946.012	3,43%	8.391.096.120	97,92%
Receitas Complementares (6)	Receitas Operacionais Indiretas	39.272.892	0,50%	0,00%	39.272.892	0,00%	39.272.892	3,62%	40.695.900	0,47%
	Receitas Financeiras	63.662.600	0,81%	0,00%	63.662.600	0,00%	63.662.600	3,62%	65.969.342	0,77%
	Multas e sanções ao usuário	56.227.494	0,71%	0,00%	56.227.494	0,00%	56.227.494	3,62%	58.264.833	0,68%
Receitas Adicionais (7)	Receita de Resíduos Sólidos	1.350.912	0,02%	0,00%	1.350.912	0,00%	1.350.912	3,62%	1.399.860	0,02%
	Receitas Financeiras Adicionais	2.697.478	0,03%	0,00%	2.697.478	0,00%	2.697.478	3,62%	2.795.218	0,03%
	Outras Receitas Diversas	29.858.745	0,38%	0,00%	29.858.745	0,00%	29.858.745	3,62%	30.940.642	0,36%
OR (6+7)	Total Receitas complementares e adicionais	193.070.119	2,44%	0,00%	193.070.119	0,00%	193.070.119	3,62%	200.065.795	2,33%
RT base	Receita Tarifária base = RR - OR	7.904.259.015	100,00%	-0,07%	7.898.454.380	-0,35%	7.870.875.892	3,43%	8.191.030.325	95,59%
									378.188.310	4,41%
									8.569.218.635	100,00%

14.4 Efeito Tarifário Médio (ETM)

Estabelecido o nível de receita tarifária a ser auferida pelo prestador no próximo período (RT₁ aplicação), a etapa seguinte é o cálculo do Efeito Tarifário Médio (ETM), que mede o impacto a ser sentido pelos usuários devido à variação das tarifas de aplicação, considerando os componentes financeiros.

O ETM é calculado pela seguinte fórmula:

$$ETM = \frac{RT_1 \text{ aplicação}}{RT_0 \text{ aplicação}} - 1 \quad (13)$$

Em que: ETM = Efeito Tarifário Médio;

RT_0 aplicação = Receita Tarifária de aplicação no momento 0;

RT_1 aplicação = Receita Tarifária de aplicação no momento 1.

O cálculo da Receita Tarifária de aplicação no momento 1 (RT_1 aplicação) foi explicitado acima, enquanto a Receita Tarifária de aplicação no momento 0 é calculada faturando-se o mercado de referência (número de economias e volume consumido de água e esgoto, de out/2024 a set/2025) com as tarifas da tabela tarifária de aplicação vigente, ou seja, as que estão sendo cobradas dos usuários desde o reajuste tarifário de 2024.

Tabela 35 – Cálculo do Efeito Tarifário Médio (ETM)

Receitas Tarifárias	Valor
RT_0 aplicação	R\$ 8.122.369.327
RT_1 aplicação	R\$ 8.569.218.635
ETM = $\Delta\%$ receitas de aplicação	5,50%

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG.

O **Efeito Tarifário Médio** é igual a **5,50%** e corresponde ao impacto médio a ser sentido pelos usuários devido à variação das tarifas efetivamente aplicadas.

A tabela abaixo apresenta a desagregação dos impactos que levaram a este resultado.

Tabela 36 - Impactos sobre a Receita Tarifária de aplicação (desagregação do ETM)

Aspectos	Impacto acumulado*	Impacto individual**
Variação da Receita Tarifária base (IRT)	-0,33%	-0,33%
(-) Componentes Financeiros considerados no reajuste 2024	2,86%	2,77%
(+) Comp. Financeiros e Incentivos Tarifários calculados nesta revisão	8,87%	8,60%
Total	5,50%	5,50%

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG.

* Impacto acumulado de cada item sobre a receita já ajustada pelos itens anteriores. Para somar percentuais acumulados, deve-se utilizar a fórmula $(1+i_1)*(1+i_2)*\dots*(1+i_n)-1$, onde i é o percentual referente ao impacto acumulado de cada item.

** Impacto isolado de cada item sobre a receita base inicial. O somatório simples dos percentuais desta coluna resulta no ETM.

15. ESTRUTURA TARIFÁRIA

A estrutura tarifária corresponde à forma de cobrança de tarifas sobre o mercado, de forma a se atingir a receita necessária à prestação dos serviços. Para se definir a estrutura tarifária de um prestador, é preciso discutir os conceitos e analisar como as tarifas irão variar conforme:

- Categorias de unidades usuárias (residencial, social nível I, social nível II, comercial, industrial, pública, entidade filantrópica e hospital público);
- Parcelas fixa e variável da cobrança;
- Faixas de consumo (em m^3 , ou 1.000 litros);
- Serviços (abastecimento de água, esgotamento sanitário dinâmico e esgotamento sanitário estático).

Para a 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, a Arsae-MG adotará os seguintes critérios e diretrizes para a construção da estrutura tarifária do prestador, conforme detalhado na Nota Técnica CRE 10/2025:

- Manutenção das faixas tarifárias em cada categoria;
- Criação e manutenção de categorias sociais: Social I (para usuários em situação de extrema pobreza e pobreza, conforme critérios do CadÚnico) e Social II (para usuários em situação de baixa renda, conforme critérios do CadÚnico);
- Remoção do limite de consumo de 20m³ para concessão do benefício da tarifa social;
- Criação de 2 categorias para os beneficiários do Programa de Subvenções Social, destinadas às Entidades Filantrópicas (da área da assistência social, educação, segurança pública ou saúde) e aos Hospitais Públicos;
- Criação da tarifa de Esgotamento Estático, correspondente a 30% da tarifa de água;
- Manutenção da cobrança pelos serviços em duas componentes, uma fixa e uma variável;
- Preponderância do princípio de modicidade tarifária para as categorias residenciais;
- Uso racional da água, a partir da aplicação da progressividade tarifária a todas as categorias, sendo que a progressividade deve ser mais elevada para as categorias residenciais do que para as categorias não residenciais;
- As tarifas fixas devem gerar 30% da receita total do prestador;
- A tarifa fixa média residencial deve manter-se próxima à tarifa fixa média global;
- Manutenção da cobrança única pelo serviço de esgotamento sanitário a partir da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, num percentual de 74% das tarifas de abastecimento de água.

Em suma, as principais alterações na estrutura tarifária consideram o desmembramento da Tarifa Social em duas categorias, Social I e Social II; a remoção do limite de concessão do benefício até 20m³; a criação das categorias Entidade Filantrópica e Hospital Público, referentes ao Programa de Subvenção Social; e o novo serviço de esgotamento estático.

15.1 Tarifa Social

Em janeiro de 2024, a Arsae-MG realizou a Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) da Resolução nº150/2021, com o fito de verificar se os objetivos da tarifa social foram atingidos. O estudo concluiu que a tarifa social melhorou significativamente a capacidade de pagamento dos usuários, embora o indicador de capacidade de pagamento não tenha sido plenamente atingido para uma parcela importante das famílias devido à diversidade financeira dos grupos familiares contemplados pela Tarifa Social. Em detalhes, os usuários em extrema pobreza e pobreza usufruem da mesma redução na tarifa (em torno de 50% da residencial para a maior parte dos prestadores) que usuários de baixa renda e, por conseguinte, apresentam dispêndios com os serviços proporcionalmente maiores em relação a seus rendimentos.

A agência então propôs, durante a Consulta Pública 63/2025, o desdobramento da categoria Social em duas (categorias Social Nível I e Social Nível II), de modo que a primeira contemple maiores percentuais de subsídio para usuários que, de acordo com classificação do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza (atualmente com rendas até R\$218 per capita). Por outro lado, a categoria Social II deve abranger usuários classificados pelo CadÚnico como baixa renda, com rendas de R\$218 até meio salário mínimo per capita. Dessa forma, é

possível atender de maneira mais eficaz à premissa de modicidade tarifária decorrente da avaliação da capacidade de pagamento dos seus usuários, além de garantir o acesso à água como um direito fundamental.

Para a Categoria Social I, considerou-se a definição de linha da pobreza e extrema pobreza do Decreto Federal nº 12.064/2024, isto é, famílias com renda per capita inferior a R\$ 218,00. Por sua vez, a Categoria Social II, voltada a famílias de baixa renda, deve abarcar famílias com renda per capita entre R\$ 218,01 e R\$ 759,00 (meio salário-mínimo vigente em 2025).

Para identificar no histograma a faixa de renda correspondente de cada categoria social, foi utilizada a última base do CadÚnico disponível para a agência, referente a março de 2025. Na construção desse histograma, realizou-se a equivalência família-economia inscritas no CadÚnico dentro da área de concessão da Copasa.

Ademais, na nova estrutura tarifária, a Arsae-MG propõe a retirada do limite da concessão do benefício para consumos acima de 20m³, estipulado anteriormente pela Resolução Arsae-MG nº 150/2021 e na Nota Técnica CRE 05/2021. Com essa mudança, as famílias que consomem volumes superiores continuarão a receber o benefício mesmo em faixas de consumo mais elevadas. A Agência entende que a limitação para volumes mais altos não atinge o objetivo para a redução do consumo supérfluo, visto que nem sempre um maior consumo significa desperdício, podendo ser decorrente de um maior número de pessoas na família, por exemplo. Finalmente, uma das diretrizes que orientam a estrutura tarifária dos prestadores regulados é o incentivo ao uso racional da água, já endereçado por meio das tarifas progressivas aplicadas a todas as categorias, o que contribui para mitigar esse problema.

Ressalta-se que os descontos seguirão as diretrizes da Lei Federal nº 14.898/2024, conforme estipulado no artigo 6º, garantindo pelo menos 50% de desconto nos primeiros 15m³ de consumo.

Ao definir os percentuais de descontos aplicáveis à tarifa social, foram consideradas premissas, como a observância desse desconto mínimo e a adequação do Indicador de Capacidade de Pagamento (ICP) em torno de 3%. Para a categoria Social II, optou-se por manter o desconto de 55% sobre a tarifa fixa de água e de 50% sobre a tarifa variável. Já para os usuários da categoria Social I, por se tratar de um grupo com maior vulnerabilidade, foi definido um subsídio mais elevado, com desconto de 65% tanto na tarifa fixa quanto na variável.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de descontos para as categorias sociais I e II:

Tabela 37 – Descontos aplicáveis às categorias sociais I e II (%)

Categorias	Tarifa fixa	Tarifa variável
Categoria Social I	65%	65%
Categoria Social II	55%	50%

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

15.2 Programa de Subvenções Sociais

No âmbito do Programa de Subvenção Social da Copasa, são beneficiadas entidades filantrópicas que oferecem serviços gratuitos na área de assistência social, educação, segurança pública ou saúde, bem como hospitais públicos que oferecem, de forma gratuita, serviços na área da saúde.

As instituições que estiverem devidamente cadastradas no programa passam a ter o direito de receber um desconto de 50% sobre o valor da tarifa aplicada ao consumo de água e esgotamento sanitário, conforme o quadro tarifário homologado pela Arsae-MG. Esse benefício é concedido de acordo com a natureza da instituição - as entidades filantrópicas são classificadas na categoria comercial, enquanto os hospitais públicos são enquadrados na categoria pública, garantindo, assim, a aplicação correta do desconto previsto na resolução da Arsae-MG.

Na 3ª Revisão Tarifária da Copasa, será incorporada ao quadro tarifário a definição de categorias específicas relacionadas ao Programa de Subvenção Social. Dessa forma, as instituições privadas, sem fins lucrativos, que realizam, de maneira contínua e totalmente gratuita, atividades nas áreas de assistência social, educação, segurança pública ou saúde, passarão a ser classificadas na categoria “Entidade Filantrópica”. Por outro lado, as instituições públicas que prestam exclusivamente serviços gratuitos na área da saúde serão enquadradas na categoria “Hospital Público”.

Dessa forma, a subvenção social não será mais concedida via desconto tarifário, e sim pelo enquadramento da instituição nas novas categorias tarifárias. Entretanto, o benefício percebido pelas instituições será o mesmo, uma vez que o valor das tarifas das categorias “Entidade Filantrópica” e “Hospital Público” corresponderá a 50% do valor das tarifas das categorias “Comercial” e “Pública”, respectivamente. Ainda assim, deverão ser observados os critérios previstos na Resolução Arsae-MG nº 189/2024 para que as instituições se cadastrem e tenham acesso à tarifa diferenciada.

Finalmente, a compensação financeira prevista no art. 20 da Resolução Arsae-MG 189/2024 também será mantida, apesar da inclusão da subvenção social no quadro tarifário da Copasa a partir desta Revisão Tarifária.

15.3 Tarifas revisadas

Tabela Tarifária I – Revisão Tarifária 2025

Tarifas Base (não aplicáveis aos usuários)

Categorias	Faixas	Água	Esgoto Dinâmico	Esgoto Estático	Unidade
Residencial Social Nível I	Fixa	8,31	6,15	2,49	R\$/mês
	0 a 5 m³	0,85	0,63	0,26	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	1,69	1,25	0,51	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	2,55	1,89	0,77	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	3,43	2,54	1,03	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	4,33	3,20	1,30	R\$/m³
	> 40 m³	5,24	3,88	1,58	R\$/m³
Residencial Social Nível II	Fixa	10,69	7,91	3,21	R\$/mês
	0 a 5 m³	1,22	0,90	0,37	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	2,42	1,79	0,73	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	3,65	2,70	1,10	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	4,90	3,63	1,48	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	6,18	4,58	1,85	R\$/m³
	> 40 m³	7,49	5,54	2,24	R\$/m³
Residencial	Fixa	23,74	17,58	7,13	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,43	1,80	0,73	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	4,83	3,58	1,45	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	7,29	5,40	2,19	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	9,81	7,26	2,94	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	12,37	9,15	3,71	R\$/m³
	> 40 m³	14,98	11,08	4,50	R\$/m³
Comercial	Fixa	39,49	29,22	11,84	R\$/mês
	0 a 5 m³	4,83	3,58	1,46	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	7,25	5,36	2,17	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	9,71	7,19	2,91	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	12,22	9,04	3,67	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	14,78	10,94	4,44	R\$/m³
	> 200 m³	17,39	12,87	5,21	R\$/m³
Industrial	Fixa	39,49	29,22	11,84	R\$/mês
	0 a 5 m³	4,83	3,58	1,46	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	7,25	5,36	2,17	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	9,71	7,19	2,91	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	12,22	9,04	3,67	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	14,78	10,94	4,44	R\$/m³
	> 200 m³	17,39	12,87	5,21	R\$/m³
Pública	Fixa	33,57	24,84	10,07	R\$/mês
	0 a 5 m³	4,59	3,39	1,38	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	6,88	5,09	2,06	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	9,22	6,83	2,77	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	11,61	8,59	3,48	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	14,04	10,39	4,22	R\$/m³
	> 200 m³	16,52	12,23	4,96	R\$/m³
Entidade Filantrópica	Fixa	19,74	14,60	5,92	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,42	1,79	0,73	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	3,62	2,68	1,09	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	4,86	3,59	1,46	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	6,11	4,52	1,83	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	7,39	5,47	2,21	R\$/m³
	> 200 m³	8,70	6,44	2,61	R\$/m³
Hospital Público	Fixa	16,78	12,41	5,03	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,29	1,69	0,69	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	3,44	2,55	1,04	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	4,61	3,41	1,39	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	5,81	4,30	1,75	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	7,02	5,20	2,10	R\$/m³
	> 200 m³	8,26	6,11	2,48	R\$/m³

Tabela Tarifária II – Revisão Tarifária 2025

Tarifas de Aplicação

Categorias	Faixas	Água	Esgoto Dinâmico	Esgoto Estático	Unidade
Residencial Social Nível I	Fixa	9,05	6,69	2,71	R\$/mês
	0 a 5 m³	0,93	0,69	0,28	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	1,84	1,36	0,55	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	2,78	2,06	0,84	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	3,74	2,77	1,12	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	4,71	3,49	1,41	R\$/m³
	> 40 m³	5,71	4,22	1,71	R\$/m³
Residencial Social Nível II	Fixa	11,64	8,61	3,49	R\$/mês
	0 a 5 m³	1,33	0,98	0,40	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	2,63	1,95	0,79	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	3,97	2,94	1,19	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	5,34	3,95	1,61	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	6,73	4,98	2,02	R\$/m³
	> 40 m³	8,15	6,03	2,44	R\$/m³
Residencial	Fixa	25,84	19,14	7,76	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,65	1,96	0,79	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	5,26	3,89	1,57	R\$/m³
	> 10 a 15 m³	7,94	5,88	2,39	R\$/m³
	> 15 a 20 m³	10,67	7,90	3,20	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	13,46	9,96	4,04	R\$/m³
	> 40 m³	16,30	12,06	4,89	R\$/m³
Comercial	Fixa	42,99	31,81	12,89	R\$/mês
	0 a 5 m³	5,26	3,90	1,59	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	7,89	5,83	2,36	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	10,57	7,83	3,17	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	13,30	9,84	3,99	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	16,09	11,91	4,83	R\$/m³
	> 200 m³	18,93	14,01	5,67	R\$/m³
Industrial	Fixa	42,99	31,81	12,89	R\$/mês
	0 a 5 m³	5,26	3,90	1,59	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	7,89	5,84	2,37	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	10,57	7,82	3,17	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	13,30	9,85	3,99	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	16,09	11,91	4,83	R\$/m³
	> 200 m³	18,93	14,01	5,68	R\$/m³
Pública	Fixa	36,54	27,04	10,96	R\$/mês
	0 a 5 m³	5,00	3,69	1,50	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	7,49	5,55	2,25	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	10,04	7,43	3,02	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	12,64	9,35	3,79	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	15,29	11,31	4,59	R\$/m³
	> 200 m³	17,98	13,31	5,39	R\$/m³
Entidade Filantrópica	Fixa	21,49	15,89	6,44	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,63	1,95	0,79	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	3,95	2,92	1,18	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	5,29	3,91	1,58	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	6,65	4,92	2,00	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	8,05	5,95	2,41	R\$/m³
	> 200 m³	9,47	7,01	2,84	R\$/m³
Hospital Público	Fixa	18,27	13,51	5,48	R\$/mês
	0 a 5 m³	2,49	1,84	0,75	R\$/m³
	> 5 a 10 m³	3,75	2,77	1,13	R\$/m³
	> 10 a 20 m³	5,02	3,72	1,51	R\$/m³
	> 20 a 40 m³	6,32	4,68	1,90	R\$/m³
	> 40 a 200 m³	7,64	5,66	2,29	R\$/m³
	> 200 m³	8,99	6,65	2,70	R\$/m³

15.4 Impactos Tarifários

As tabelas a seguir apresentam os impactos tarifários (em R\$ e em termos percentuais) a serem sentidos pelos usuários de acordo com o nível de consumo (em m³), serviço e categoria. Os impactos consideram a variação devido ao Efeito Tarifário Médio, além daqueles relacionados à mudança da estrutura tarifária do prestador.

Tabela 38 - Impactos Tarifários por Nível de Consumo (Categorias Residencial e Residencial Social)

Faturas Residenciais - Água					Faturas Residenciais - Água e Esgoto Dinâmico					Faturas Residenciais - Água e Esgoto Estático				
Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%
0	22,60	25,84	3,24	14,34%	0	39,31	44,98	5,67	14,42%	0	NA	33,60	NA	NA
1	24,94	28,49	3,55	14,23%	1	43,38	49,59	6,21	14,32%	1	NA	37,04	NA	NA
2	27,28	31,14	3,86	14,15%	2	47,45	54,20	6,75	14,23%	2	NA	40,48	NA	NA
3	29,62	33,79	4,17	14,08%	3	51,52	58,81	7,29	14,15%	3	NA	43,92	NA	NA
4	31,96	36,44	4,48	14,02%	4	55,59	63,42	7,83	14,09%	4	NA	47,36	NA	NA
5	34,30	39,09	4,79	13,97%	5	59,66	68,03	8,37	14,03%	5	NA	50,80	NA	NA
6	39,29	44,35	5,06	12,88%	6	68,34	77,18	8,84	12,94%	6	NA	57,63	NA	NA
7	44,27	49,61	5,33	12,05%	7	77,01	86,33	9,32	12,10%	7	NA	64,46	NA	NA
8	49,26	54,87	5,61	11,38%	8	85,69	95,48	9,79	11,42%	8	NA	71,30	NA	NA
9	54,25	60,13	5,88	10,84%	9	94,37	104,63	10,26	10,87%	9	NA	78,13	NA	NA
10	59,24	65,39	6,15	10,38%	10	103,05	113,78	10,74	10,42%	10	NA	84,96	NA	NA
11	66,96	73,33	6,36	9,50%	11	116,49	127,60	11,11	9,53%	11	NA	95,29	NA	NA
12	74,69	81,27	6,58	8,80%	12	129,94	141,41	11,48	8,83%	12	NA	105,61	NA	NA
13	82,42	89,21	6,79	8,24%	13	143,38	155,23	11,85	8,26%	13	NA	115,94	NA	NA
14	90,14	97,15	7,00	7,77%	14	156,83	169,04	12,22	7,79%	14	NA	126,27	NA	NA
15	97,87	105,09	7,21	7,37%	15	170,27	182,86	12,59	7,39%	15	NA	136,60	NA	NA
16	108,42	115,76	7,34	6,77%	16	188,63	201,43	12,81	6,79%	16	NA	150,47	NA	NA
17	118,97	126,43	7,46	6,27%	17	206,98	220,00	13,02	6,29%	17	NA	164,35	NA	NA
18	129,52	137,11	7,59	5,86%	18	225,34	238,58	13,24	5,88%	18	NA	178,22	NA	NA
19	140,07	147,78	7,71	5,51%	19	243,69	257,15	13,46	5,52%	19	NA	192,10	NA	NA
20	150,62	158,46	7,84	5,21%	20	262,05	275,72	13,68	5,22%	20	NA	205,97	NA	NA
21	164,03	171,92	7,88	4,81%	21	285,39	299,14	13,75	4,82%	21	NA	223,47	NA	NA
22	177,45	185,38	7,93	4,47%	22	308,74	322,57	13,83	4,48%	22	NA	240,97	NA	NA
23	190,87	198,84	7,97	4,18%	23	332,09	345,99	13,90	4,19%	23	NA	258,46	NA	NA
24	204,29	212,30	8,02	3,92%	24	355,43	369,41	13,98	3,93%	24	NA	275,96	NA	NA
25	217,71	225,77	8,06	3,70%	25	378,78	392,84	14,05	3,71%	25	NA	293,46	NA	NA
26	231,12	239,23	8,10	3,51%	26	402,13	416,26	14,13	3,51%	26	NA	310,96	NA	NA
27	244,54	252,69	8,15	3,33%	27	425,47	439,68	14,21	3,34%	27	NA	328,46	NA	NA
28	257,96	266,15	8,19	3,18%	28	448,82	463,10	14,28	3,18%	28	NA	345,95	NA	NA
29	271,38	279,61	8,24	3,03%	29	472,17	486,53	14,36	3,04%	29	NA	363,45	NA	NA
30	284,80	293,08	8,28	2,91%	30	495,52	509,95	14,43	2,91%	30	NA	380,95	NA	NA

Faturas Residenciais Sociais I - Água					Faturas Residenciais Sociais I - Água e Esgoto Dinâmico					Faturas Residenciais Sociais I - Água e Esgoto Estático				
Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%
0	10,15	9,05	-1,10	-10,84%	0	17,66	15,74	-1,92	-10,87%	0	NA	6,69	NA	NA
1	11,31	9,98	-1,33	-11,76%	1	19,69	17,36	-2,33	-11,83%	1	NA	7,38	NA	NA
2	12,47	10,91	-1,56	-12,51%	2	21,72	18,98	-2,74	-12,62%	2	NA	8,07	NA	NA
3	13,63	11,84	-1,79	-13,13%	3	23,75	20,60	-3,15	-13,26%	3	NA	8,76	NA	NA
4	14,79	12,77	-2,02	-13,66%	4	25,78	22,22	-3,56	-13,81%	4	NA	9,45	NA	NA
5	15,95	13,70	-2,25	-14,11%	5	27,81	23,84	-3,97	-14,28%	5	NA	10,14	NA	NA
6	18,44	15,54	-2,90	-15,73%	6	32,15	27,04	-5,11	-15,88%	6	NA	11,50	NA	NA
7	20,94	17,38	-3,55	-16,98%	7	36,49	30,25	-6,24	-17,11%	7	NA	12,86	NA	NA
8	23,43	19,22	-4,21	-17,95%	8	40,83	33,45	-7,38	-18,07%	8	NA	14,23	NA	NA
9	25,92	21,06	-4,86	-18,74%	9	45,17	36,65	-8,51	-18,85%	9	NA	15,59	NA	NA
10	28,42	22,91	-5,51	-19,39%	10	49,51	39,86	-9,65	-19,49%	10	NA	16,95	NA	NA
11	32,28	25,68	-6,59	-20,43%	11	56,23	44,69	-11,54	-20,52%	11	NA	19,01	NA	NA
12	36,14	28,46	-7,68	-21,24%	12	62,95	49,53	-13,42	-21,33%	12	NA	21,06	NA	NA
13	40,00	31,24	-8,76	-21,90%	13	69,67	54,36	-15,31	-21,98%	13	NA	23,12	NA	NA
14	43,87	34,02	-9,85	-22,45%	14	76,39	59,20	-17,20	-22,51%	14	NA	25,17	NA	NA
15	47,73	36,80	-10,93	-22,90%	15	83,12	64,03	-19,09	-22,96%	15	NA	27,23	NA	NA
16	53,01	40,54	-12,47	-23,52%	16	92,29	70,53	-21,76	-23,58%	16	NA	30,00	NA	NA
17	58,28	44,27	-14,01	-24,04%	17	101,47	77,03	-24,44	-24,09%	17	NA	32,76	NA	NA
18	63,56	48,01	-15,55	-24,46%	18	110,65	83,53	-27,12	-24,51%	18	NA	35,53	NA	NA
19	68,83	51,74	-17,09	-24,82%	19	119,83	90,03	-29,80	-24,87%	19	NA	38,29	NA	NA
20	74,11	55,48	-18,63	-25,13%	20	129,01	96,54	-32,48	-25,17%	20	NA	41,06	NA	NA
21	79,39	60,19	-19,20	-24,19%	21	138,19	104,73	-33,46	-24,22%	21	NA	43,83	NA	NA
22	84,67	64,90	-19,77	-23,34%	22	147,37	112,93	-34,44	-23,37%	22	NA	46,60	NA	NA
23	89,95	69,13	-20,82	-23,15%	23	156,55	121,13	-35,42	-22,63%	23	NA	49,37	NA	NA
24	95,23	73,32	-21,91	-23,00%	24	165,73	129,33	-36,40	-21,96%	24	NA	52,14	NA	NA
25	100,51	77,51	-23,00	-22,88%	25	174,91	137,53	-37,38	-21,37%	25	NA	54,91	NA	NA
26	105,79	81,70	-24,09	-22,77%	26	184,09	145,72	-38,37	-20,84%	26	NA	57,68	NA	NA
27	111,07	85,89	-25,18	-22,67%	27	193,27	153,92	-39,35	-20,34%	27	NA	60,45	NA	NA
28	116,35	90,08	-26,27	-22,58%	28	202,45	162,12	-40,33	-19,92%	28	NA	63,22	NA	NA
29	121,63	94,27	-27,36	-22,49%	29	211,63	170,32	-41,31	-19,52%	29	NA	65,99	NA	NA
30	126,91	98,46	-28,45	-22,40%	30	220,81	178,52	-42,29	-19,15%	30	NA	68,76	NA	NA

Faturas Residenciais Sociais II - Água					Faturas Residenciais Sociais II - Água e Esgoto Dinâmico					Faturas Residenciais Sociais II - Água e Esgoto Estático				
Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença		Volume m³	Fatura em R\$		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%		Atual	Nova	R\$	%
0	10,15	11,64	1,49	14,68%	0	17,66	20,25	2,59	14,67%	0	NA	15,13	NA	NA
1	11,31	12,97	1,66	14,68%	1	19,69	22,56	2,87	14,58%	1	NA	16,86	NA	NA
2	12,47	14,30	1,83	14,68%	2	21,72	24,87	3,15	14,50%	2	NA	18,59	NA	NA
3	13,63	15,63	2,00	14,67%	3	23,75	27,18	3,43	14,44%	3	NA	20,32	NA	NA
4	14,79	16,96	2,17	14,67%	4	25,78	29,49	3,71	14,39%	4	NA	22,05	NA	NA
5	15,95	18,29	2,34	14,67%	5	27,81	31,80	3,99	14,35%	5	NA	23,78	NA	NA
6	18,44	20,92	2,48	13,43%	6	32,15	36,37	4,23	13,14%	6	NA	27,20	NA	NA
7	20,94	23,55	2,61	12,48%	7	36,49	40,95	4,46	12,22%	7	NA	30,62	NA	NA
8	23,43	26,18	2,75	11,73%	8	40,83	45,52	4,70	11,50%	8	NA	34,04	NA	NA
9	25,92	28,81	2,88	11,13%	9	45,17	50,10	4,93	10,92%	9	NA	37,46	NA	NA
10	28,42	31,44	3,02	10,63%	10	49,51	54,67	5,17	10,43%	10	NA	40,89	NA	NA
11	32,28	35,41	3,13	9,69%	11	56,23	61,58	5,35	9,52%	11	NA	46,05	NA	NA
12	36,14	39,38	3,24	8,95%	12	62,95	68,49	5,54	8,80%	12	NA	51,22	NA	NA
13	40,00	43,35	3,34	8,36%	13	69,67	75,40	5,73	8,22%	13	NA	56,38	NA	NA
14	43,87	47,32	3,45	7,87%	14	76,39	82,31	5,92	7,75%	14	NA	61,55	NA	NA
15	47,73	51,29	3,56	7,46%	15	83,12	89,22	6,11	7,35%	15	NA	66,71	NA	NA
16	53,01	56,63	3,62	6,84%	16	92,29	98,51	6,22	6,73%	16	NA	73,65	NA	NA
17	58,28	61,97	3,69	6,32%	17	101,47	107,80	6,32	6,23%	17	NA	80,60	NA	NA
18	63,56	67,30	3,75	5,90%	18	110,65	117,08	6,43	5,81%	18	NA	87,54	NA	NA
19	68,83	72,64	3,81	5,54%	19	119,83	126,37	6,54	5,46%	19	NA	94,49	NA	NA
20	74,11	77,98	3,88	5,23%	20	129,01	135,66	6,65	5,15%	20	NA	101,43	NA	NA
21	87,52	84,71	-2,81	-3,21%	21	152,36	147,37	-4,98	-3,27%	21	NA	110,18	NA	NA
22	100,94	91,44	-9,50	-9,41%	22	175,70	159,08	-16,62	-9,46%	22	NA	118,93	NA	NA
23	114,36	98,17	-16,19	-14,15%	23	199,05	170,80	-28,26	-14,19%	23	NA	127,68	NA	NA
24	127,78	104,90	-22,87	-17,90%	24	222,40	182,51	-39,89	-17,94%	24	NA	136,43	NA	NA
25	141,20	111,64	-29,56	-20,94%	25	245,75	194,22	-51,53	-20,97%	25	NA	145,18	NA	NA
26	154,61	118,37	-36,25	-23,44%	26	269,09	205,93	-63,16	-23,47%	26	NA	153,92	NA	NA
27	168,03	125,10	-42,93	-25,55%	27	292,44	217,64	-74,80	-25,58%	27	NA	162,67	NA	NA
28	181,45	131,83	-49,62	-27,35%	28	315,79	229,36	-86,43	-27,37%	28	NA	171,42	NA	NA
29	194,87	138,56	-56,31	-28,90%	29	339,13	241,07	-98,07	-28,92%	29	NA	180,17	NA	NA
30	208,29	145,29	-63,00	-30,24%	30	362,48	252,78	-109,70	-30,26%	30	NA	188,92	NA	NA

Tabela 39 - Impactos Tarifários por Nível de Consumo (Categorias Comercial, Industrial, Pública, Entidade Filantrópica e Hospital Público)

Categorias Comercial e Industrial												
Volume (m³)	Água				Água e Esgoto Dinâmico				Água e Esgoto Estático			
	Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%
0	36,60	42,99	6,39	17,46%	63,69	74,80	11,11	17,44%	NA	55,88	NA	NA
5	61,95	69,29	7,34	11,85%	107,79	120,60	12,81	11,88%	NA	90,13	NA	NA
10	99,94	108,74	8,80	8,81%	173,90	189,20	15,31	8,80%	NA	141,38	NA	NA
20	202,15	214,44	12,29	6,08%	351,74	373,20	21,46	6,10%	NA	278,78	NA	NA
30	330,92	347,44	16,52	4,99%	575,80	604,60	28,81	5,00%	NA	451,68	NA	NA
50	615,77	641,34	25,57	4,15%	1.071,42	1.116,00	44,59	4,16%	NA	833,78	NA	NA
100	1.396,17	1.445,84	49,67	3,56%	2.429,22	2.516,00	86,79	3,57%	NA	1.879,78	NA	NA
200	2.956,97	3.054,84	97,87	3,31%	5.144,82	5.316,00	171,19	3,33%	NA	3.971,78	NA	NA
300	4.741,77	4.799,34	57,57	1,21%	8.250,31	8.351,40	101,09	1,23%	NA	6.239,28	NA	NA

Categoria Pública												
Volume (m³)	Água				Água e Esgoto Dinâmico				Água e Esgoto Estático			
	Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%
0	31,10	36,54	5,44	17,49%	54,12	63,58	9,46	17,48%	NA	47,50	NA	NA
5	55,10	61,54	6,44	11,69%	95,82	107,03	11,21	11,70%	NA	80,00	NA	NA
10	91,09	99,01	7,91	8,69%	158,44	172,22	13,78	8,70%	NA	128,70	NA	NA
20	187,90	199,42	11,51	6,13%	326,89	346,93	20,04	6,13%	NA	259,27	NA	NA
30	309,90	325,81	15,91	5,13%	539,17	566,85	27,68	5,13%	NA	423,53	NA	NA
50	579,77	605,06	25,29	4,36%	1.008,75	1.052,75	44,00	4,36%	NA	786,55	NA	NA
100	1.319,12	1.369,36	50,23	3,81%	2.295,25	2.382,65	87,40	3,81%	NA	1.780,35	NA	NA
200	2.797,82	2.897,96	100,14	3,58%	4.868,25	5.042,45	174,20	3,58%	NA	3.767,95	NA	NA
300	4.536,52	4.696,36	159,84	3,52%	7.893,75	8.171,65	277,90	3,52%	NA	6.105,75	NA	NA

Categorias Entidades Filantrópicas												
Volume (m³)	Água				Água e Esgoto Dinâmico				Água e Esgoto Estático			
	Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%
0	18,30	21,49	3,19	17,43%	31,85	37,38	5,54	17,38%	NA	27,93	NA	NA
5	30,98	34,64	3,67	11,83%	53,90	60,28	6,39	11,85%	NA	45,03	NA	NA
10	49,97	54,37	4,40	8,80%	86,95	94,60	7,65	8,80%	NA	70,67	NA	NA
20	101,08	107,22	6,14	6,07%	175,87	186,56	10,69	6,08%	NA	139,36	NA	NA
30	165,51	173,74	8,22	4,97%	287,95	302,30	14,35	4,98%	NA	225,84	NA	NA
50	307,99	320,71	12,72	4,13%	535,81	558,02	22,21	4,15%	NA	416,86	NA	NA
100	698,18	722,95	24,77	3,55%	1.214,71	1.257,92	43,21	3,56%	NA	939,56	NA	NA
200	1.478,59	1.527,46	48,87	3,31%	2.572,51	2.657,72	85,21	3,31%	NA	1.984,96	NA	NA
300	2.396,34	2.474,05	77,72	3,24%	4.169,36	4.304,82	135,46	3,25%	NA	3.215,86	NA	NA

Categoria Hospitais Públicos												
Volume (m³)	Água				Água e Esgoto Dinâmico				Água e Esgoto Estático			
	Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença		Faturas (R\$)		Diferença	
	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%	Atual	Nova	R\$	%
0	15,55	18,27	2,72	17,49%	27,06	31,78	4,72	17,44%	NA	23,75	NA	NA
5	27,55	30,72	3,17	11,51%	47,91	53,43	5,52	11,52%	NA	39,95	NA	NA
10	45,55	49,46	3,91	8,58%	79,22	86,03	6,81	8,59%	NA	64,33	NA	NA
20	93,95	99,67	5,71	6,08%	163,45	173,39	9,94	6,08%	NA	129,63	NA	NA
30	154,95	162,87	7,91	5,11%	269,59	283,36	13,77	5,11%	NA	211,82	NA	NA
50	289,89	302,51	12,62	4,35%	504,38	526,34	21,96	4,35%	NA	393,34	NA	NA
100	659,56	684,71	25,14	3,81%	1.147,63	1.191,39	43,76	3,81%	NA	889,99	NA	NA
200	1.398,91	1.449,11	50,20	3,59%	2.434,13	2.521,49	87,36	3,59%	NA	1.883,29	NA	NA
300	2.268,26	2.348,31	80,05	3,53%	3.946,88	4.086,09	139,21	3,53%	NA	3.052,69	NA	NA

16. CAPACIDADE DE PAGAMENTO

A importância de se considerar a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário está presente na legislação que regula a prestação dos serviços de saneamento básico no Brasil.

A Lei Federal nº 11.445/2007 determina, em seu art. 2º, que um dos princípios fundamentais da prestação de serviços públicos de saneamento básico é o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários.

A lei em referência ainda menciona, em seu art. 29, que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços e, para tanto, poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de pagamento suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.

No que diz respeito à legislação do estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.309/2009, que estabelece normas relativas aos serviços de água e esgoto e cria a Arsa-MG, determina, em seu art. 2º, que a garantia da modicidade das tarifas é um dos princípios da prestação dos serviços de água e esgoto no estado.

Preocupada com a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a Arsa-MG para a 1ª RTP da Copasa, desenvolveu um indicador para avaliar a capacidade de pagamento dos usuários. O indicador tem os seguintes objetivos:

- verificar se o princípio da modicidade tarifária é atendido;
- discutir a acessibilidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para os mais pobres;

- compreender o peso das faturas de água e esgotamento sanitário na renda das famílias dos usuários;
- identificar mecanismos que garantam acesso da população de baixa renda aos serviços regulados sem que haja desincentivo à expansão da abrangência para regiões mais carentes; e
- subsidiar alterações na estrutura da Tarifa Social aplicada à Copasa.

Para a 2ª RTP, a Arsa-MG manteve as diretrizes que nortearam a implantação do indicador da capacidade de pagamento em 2017, alterando somente a forma de comparação com o parâmetro de referência. Mais especificamente, a Arsa-MG passou a adotar intervalos de adequabilidade do comprometimento da renda. Para a 3ª RTP, será mantida a metodologia vigente, detalhada na Nota Técnica CRE 10/2025.

A Arsa-MG manterá uma avaliação intervalar do indicador da capacidade de pagamento. O indicador poderá ser classificado em 3 categorias, a depender da comparação com o intervalo de referência. Serão utilizadas as seguintes categorias:

- Satisfatória: apresenta atendimento ao limite inferior a 3%;
- Moderada: apresenta valores dentro do intervalo de 3% a 5%;
- Insatisfatória: encontra-se fora do intervalo de referência de 5%.

A Arsa-MG utilizará como referência dos percentuais de 3% e 5% de comprometimento com a renda com faturas de água e esgoto dinâmico. **Para ser considerado adequado, os índices das categorias devem ser menores do que 5% para as categorias residenciais sociais e menor que 3% para a categoria residencial.**

O indicador será calculado anualmente (no momento das revisões e reajustes tarifários) para a categoria residencial e para as categorias sociais e servirá de referência para balizar estudos e adequações do impacto provocado pela revisão ou reajuste autorizado a cada ano.

Determinação de número de indivíduos

Para o cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para as categorias Social e Residencial, além da renda familiar, levou-se em conta o número de indivíduos por domicílio. Assim, o consumo médio familiar foi estimado a partir do volume per capita de 3 m³ mensais — conforme referência da ONU (3.000 litros/habitante/mês) — multiplicado pelo número de moradores.

O número de moradores por domicílio foi obtido a partir das bases mais recentes do Censo Demográfico e do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Para o cálculo da quantidade de pessoas por domicílio, considerou-se apenas as famílias com renda per capita abaixo da mediana no caso das categorias sociais e abaixo do 1º quartil no caso da categoria residencial. Isto foi feito para selecionar as famílias de menor renda, que devem ser a base para o cálculo da capacidade de pagamento.

Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Social I

Para ter acesso a essa tarifa, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter uma renda mensal, por pessoa, de até R\$ 218,00. Para calcular a renda representativa das famílias que se enquadram nessa categoria, optou-se por calcular a mediana das rendas familiares obtidas no CadÚnico. Foram consideradas na análise apenas as rendas inferiores ou iguais a R\$ 218,00.

$$\text{Indicador de Capacidade de Pagamento (Social I)} = \frac{\text{Fatura de Água e Esgoto Dinâmico (Número de moradores por domicílio (mediana) \times 3\text{m}^3)}{\text{Renda domiciliar (mediana)}} \quad (14)$$

Segue na tabela abaixo o resultado encontrado para a categoria:

Tabela 40 – Indicador de capacidade de pagamento da categoria Social I

Categoria	Social Nível I
Fatura água e esgoto correspondente	R\$ 36,65
Valor renda mensal total familiar	R\$ 1.000,00
Quantidade de pessoas por domicílio	3
Indicador água e esgoto	3,7%
Indicador de referência água e esgoto	5,0%

Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Social II

Para ter acesso a essa tarifa, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter uma renda mensal, por pessoa, entre R\$ 218,01 e meio salário mínimo. Para calcular a renda representativa das famílias que se enquadram nessa categoria, optou-se por calcular a mediana das rendas familiares obtidas no CadÚnico. Foram consideradas na análise apenas as rendas entre R\$ 218,01 e meio salário mínimo.

$$\text{Indicador de Capacidade de Pagamento (Social II)} = \frac{\text{Fatura de Água e Esgoto Dinâmico (Número de moradores por domicílio (mediana)} \times 3m^3)}{\text{Renda domiciliar (mediana)}} \quad (15)$$

Segue na tabela abaixo o resultado encontrado para a categoria:

Tabela 41 – Indicador de capacidade de pagamento da categoria Social II

Categoria	Social Nível II
Fatura água e esgoto correspondente	R\$ 50,10
Valor renda mensal total familiar	R\$ 1.665,00
Quantidade de pessoas por domicílio	3
Indicador água e esgoto	3,0%
Indicador de referência água e esgoto	5,0%

Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Residencial

Para o indicador de Capacidade de Pagamento para a Categoria Residencial, será mantido o corte de renda no primeiro quartil de renda. Assim, será analisada a capacidade de pagamento justamente das famílias que possuem menos renda disponível para arcar com as despesas de saneamento, mas que não se enquadram nas categorias sociais.

Para definir o primeiro quartil de renda para famílias que se enquadram na categoria Residencial, os dados referentes às famílias que possuíam rendimento per capita de até meio salário mínimo foram retiradas da análise. Dessa forma, a fórmula para cálculo do indicador de Capacidade de Pagamento para a Categoria Residencial é:

$$\text{Indicador de Capacidade de Pagamento (Residencial)} = \frac{\text{Fatura de Água e Esgoto Dinâmico (Número de moradores por domicílio (mediana)} \times 3m^3)}{\text{Renda domiciliar (1º quartil)}} \quad (16)$$

Segue na tabela abaixo o resultado encontrado para a categoria:

Tabela 42 – Indicador de capacidade de pagamento da categoria Residencial

Categoria	Residencial
Fatura água e esgoto correspondente	R\$ 141,41
Valor renda mensal total familiar	R\$ 5.040,00
Quantidade de pessoas por domicílio	4
Indicador água e esgoto	2,8%
Indicador de referência água e esgoto	3,0%

17. ITENS QUE SERÃO ATUALIZADOS NA VERSÃO PÓS-CONSULTA PÚBLICA

Para a versão final deste documento, a ser publicada até o dia 2 de dezembro, alguns itens serão atualizados e alterarão os resultados aqui apresentados. Para além de eventuais mudanças que poderão ocorrer em decorrência de contribuições recebidas na Consulta e Audiência Pública nº 65/2025, serão incorporados:

- Dados referentes à cobrança pelo uso de recursos hídricos, que deverão ser entregues pela Copasa à Arsa-e-MG até o dia 10 de outubro;
- Dados contábeis e de mercado de junho, julho, agosto e setembro de 2025. Para esta versão, os dados foram estimados;
- Dados de inflação e taxa Selic de julho, agosto e setembro de 2025. Para esta versão, os dados foram estimados;
- Dados de Repasse a Fundos Municipais de Saneamento Básico poderão sofrer ajustes;
- Dados de Compensação do Subsídio Copanor poderão sofrer ajustes;
- Atualização do valor das glosas resultantes do processo de verificação de ativos, após a conclusão da verificação dos pontos de redes e dos ativos visíveis, que está em andamento;
- Atualização do WACC com dados de jun/2025 no cálculo da estrutura de capital; dados de agosto e setembro no cálculo do Beta; e dados de julho, agosto e setembro nos demais componentes;
- Dados dos indicadores que compõem o incentivo tarifário, que passarão por atualização para a versão final, serão os seguintes: Fator de Incentivo ao Desempenho do Atendimento Telefônico - atualização com as novas bases enviadas pela Copasa; Fator de Incentivo a Redução de Perdas - atualização prevista para set/2024 a ago/2025; ITE - atualização prevista para ago/2025; Fator de Qualidade - atualização prevista para set/2024 a ago/2025;
- Atualização dos valores dos Custos de Capital e dos Juros sobre Obras em Andamento em função da possível correção no método de atualização inflacionária dos ativos no período de obras, após debate da metodologia descrita na seção 3.1.2 da Nota Técnica CRE 12/2025.

18. CONCLUSÃO

Esta nota técnica apresentou os resultados preliminares da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG, a serem discutidos e validados pela sociedade ao longo da Consulta Pública nº 65/2025 e também na Audiência Pública nº 65/2025, que será realizada de forma virtual no dia 25 de setembro de 2025, às 10hs, no canal da Arsae-MG no YouTube.

Para contribuir por escrito, basta preencher o formulário que consta na página da consulta pública e encaminhar para o e-mail consultapublica65@arsae.mg.gov.br até o dia 1º de outubro de 2025.

Ressalta-se que as metodologias aqui aplicadas foram discutidas e definidas ao longo da 1ª e da 2ª fase do processo de consultas/audiências públicas desta revisão tarifária, e todos os documentos relacionados podem ser consultados no site da Arsae-MG.

PRELIMINAR

ANEXO I – Menus de Incentivos e Metas

1 Introdução

O uso da regulação por menu é um instrumento redutor da assimetria de informação. Na teoria econômica, essa assimetria é abordada como uma falha de mercado, que se caracteriza, por exemplo, quando um ente regulado possui mais informações que um regulador.

O menu é construído de forma que, ao assumir uma meta mais desafiadora, o prestador assumirá maior risco de não alcançar o resultado proposto e de ser penalizado.

Nesse contexto, tal menu observa a seguinte coesão: (i) quanto maior a meta escolhida, maior o prêmio (ou menor a penalidade); (ii) quanto maior a distância entre a meta escolhida e o resultado alcançado, menor o prêmio (ou maior a penalidade); e (iii) a penalidade aplicada devido ao distanciamento entre meta e resultado é menor quando a diferença for consequência de uma meta muito ambiciosa do que quando for por uma meta muito frouxa.

Para tanto, a Arsa-MG adota esta metodologia que incentiva a escolha de uma meta mais próxima do desempenho real esperado pelo prestador, a partir de certos critérios e diretrizes que garantem a excelência das atividades, além de identificar os ganhos e perdas tarifárias calculados como percentual da receita tarifária. Ainda, por ser fixados pelo ente regulador, torna as obrigações contratuais com metas previstas em lei mais realistas. Assim, a metodologia atenua a assimetria de informações, reconhecendo, simultaneamente, a presença de incertezas.

Para fins de esclarecimento acerca das escolhas das metas, a Arsa-MG informa que o Menu de Incentivos será estabelecido por esta Agência até o dia 10 de outubro de 2025. Dessa forma, **determina-se que a Copasa encaminhe a escolha das metas até o dia 31 de outubro de 2025. Caso o prestador não se manifeste no prazo, será escolhida a meta central de todos os menus.**

Adicionalmente, a Agência informa que, até o dia 15 de março de 2026, o Menu de Incentivos do Fator de Qualidade será atualizado a partir das novas informações disponíveis, além da inclusão do novo indicador no Fator de Qualidade. O prestador deverá escolher as novas metas até 31 de março de 2026.

2 Metas dos Indicadores

Como mencionado, para elaboração do menu é necessário estabelecer as metas centrais. Sua composição, adotada desde a 2ª Revisão Tarifária Periódica, é baseada no desempenho auferido através do ritmo de expansão dos serviços prestados, concentrando nas metas da Lei Federal nº 11.445/2007 art. 11-B, redação dada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

O modelo corresponde, então, a uma matriz que associa as metas e desempenho real a ser apurado ao final de determinado período. Como premissas, considera-se:

- Quando a meta escolhida é igual ao desempenho histórico efetivo deve-se obter os melhores resultados em termos do benefício tarifário;
- Para a meta central, o ganho esperado quando alcançado é zero;
- O Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas (FP) não será apurado por meio de menu de incentivos. Para os demais fatores de incentivo, será apresentado um menu para cada fator (FA, FE e FQ).

- A distância entre valores adjacentes horizontal e vertical estabelecido pela Agência indicam os esforços projetados.

Definidos as premissas, tornou-se possível a construção dos menus. O menu é apresentado em forma de matriz, composto na linha horizontal pela meta a ser escolhida pelo prestador e na linha vertical com o real valor auferido. No cruzamento das linhas, obtém-se o percentual a ser aplicado no reajuste tarifário.

Na terceira fase do processo da 3ª Revisão Tarifária da Copasa, a equipe técnica da Arsaie-MG analisou individualmente cada indicador que compõe o incentivo tarifário, com o objetivo de definir suas metas.

Em 12 de agosto de 2025, as novas metas foram encaminhadas à Copasa por meio de ofício. Após avaliação, o prestador solicitou à Arsaie-MG por meio da Comunicação Externa GNRE 389/2025, alterações nas metas enviadas. Considerando esse processo de análise e revisão, foram estabelecidas as metas finais da Copasa para o ciclo 2026-2029.

A seguir são apresentadas as propostas de metas e menus de incentivo que serão utilizados para a definição dos bônus ou penalidades tarifárias de cada ano para cada um dos fatores.

2.1 Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas

As metas do indicador de perdas foram estabelecidas a partir do resultado consolidado até maio de 2025. Nesse resultado, foram desconsiderados os municípios não regulados pela Arsaie-MG, sendo importante destacar que a exclusão das ligações e de seus respectivos volumes impacta negativamente o indicador de perdas.

Para o estabelecimento das metas, adotou-se a metodologia proposta pela Arsaie-MG a partir de setembro de 2025, que desconsidera do volume perdido o montante referente ao volume autorizado não faturado.

Tabela 1 – Metas para controle e redução de perdas

Período de apuração	Metas Perdas (L/lig.dia)
dez/2025	247,30
dez/2026	244,46
dez/2027	240,66
dez/2028	236,87

2.2 Fator de Incentivo à Universalização do Serviço de Abastecimento de Água (FA)

A universalização do serviço de abastecimento de água é um dos princípios da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei Federal nº 14.026/2020, e um dos principais objetivos a ser perseguido pela Arsaie-MG. A partir da atualização do marco legal, foram estabelecidas as metas de universalização de abastecimento de água para 2033, sendo considerado como universalização do serviço o atendimento de 99% da população com abastecimento de água.

Para avaliar a evolução do atendimento do serviço de abastecimento de água e definir a meta de expansão aliada ao incentivo tarifário, a Arsaie-MG utiliza o Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA), definido pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, utilizando como nível de abrangência toda a área de concessão da Copasa MG.

Para a construção das metas referentes ao Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA), a Arsae-MG avaliou o desempenho atual da prestadora e identificou a necessidade de estabelecer um patamar superior ao observado. Nesse sentido, determina-se a fixação das metas em 99,5% para todos os anos do ciclo tarifário, de modo que esse nível atue como incentivo, ao demandar do prestador maior esforço para absorver a incorporação de novas áreas e acompanhar o crescimento vegetativo. Assim, as metas do ICA ficam estabelecidas conforme apresentado a seguir. E, na sequência, apresenta-se o menu de incentivos associado a esse indicador.

Tabela 2 – Metas centrais do Índice de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA)

Período de apuração	Metas ICA (%)
dez/2025	99,5
dez/2026	99,5
dez/2027	99,5
dez/2028	99,5

Quadro 1 – Menu do Fator de Incentivo à Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água (FA)

Opções de metas para escolha do prestador em termos de desvios em relação à meta do ICA												
Resultado alcançado (desvio em relação à meta do ICA)		-0,25	-0,20	-0,15	-0,10	-0,05	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
	-0,25	-2,00%	-2,08%	-2,16%	-2,24%	-2,32%	-2,40%	-2,48%	-2,56%	-2,64%	-2,72%	-2,80%
	-0,20	-1,80%	-1,60%	-1,68%	-1,76%	-1,84%	-1,92%	-2,00%	-2,08%	-2,16%	-2,24%	-2,32%
	-0,15	-1,60%	-1,40%	-1,20%	-1,28%	-1,36%	-1,44%	-1,52%	-1,60%	-1,68%	-1,76%	-1,84%
	-0,10	-1,40%	-1,20%	-1,00%	-0,80%	-0,88%	-0,96%	-1,04%	-1,12%	-1,20%	-1,28%	-1,36%
	-0,05	-1,20%	-1,00%	-0,80%	-0,60%	-0,40%	-0,48%	-0,56%	-0,64%	-0,72%	-0,80%	-0,88%
	0,00	-1,00%	-0,80%	-0,60%	-0,40%	-0,20%	0,00%	-0,08%	-0,16%	-0,24%	-0,32%	-0,40%
	0,05	-0,80%	-0,60%	-0,40%	-0,20%	0,00%	0,20%	0,40%	0,32%	0,24%	0,16%	0,08%
	0,10	-0,60%	-0,40%	-0,20%	0,00%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	0,72%	0,64%	0,56%
	0,15	-0,40%	-0,20%	0,00%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,12%	1,04%
	0,20	-0,20%	0,00%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,40%	1,60%	1,52%
	0,25	0,00%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%

2.3 Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE)

Analogamente ao serviço de abastecimento de água, a universalização dos serviços de esgotamento sanitário também é um dos princípios da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

Para avaliar a evolução do atendimento do serviço de esgotamento sanitário e definir a meta de expansão aliada ao incentivo tarifário, a Arsae-MG utilizará o Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE), definido pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, utilizando como nível de abrangência toda a área de concessão da Copasa MG.

No que se refere à construção da meta central para o ciclo tarifário, ou seja, aquela entendida como desejável, a Arsae-MG avaliou o ritmo necessário de expansão da cobertura de esgoto para que o prestador atinja a universalização (90% de abrangência) em 2033, conforme estabelecido pelo novo marco legal do saneamento (Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei Federal nº 14.026/2020).

As metas consideradas desejáveis para o ICE propostas pela Arsae-MG para o próximo ciclo tarifário são apresentadas na tabela a seguir. A agência considerou uma evolução do ICE que segue uma tendência

linear, ou seja, em que o crescimento em pontos percentuais permanece o mesmo ao longo do tempo. E, logo abaixo, apresenta-se o menu de incentivos associado a esse indicador.

Tabela 3 – Metas centrais do Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário (ICE)

Período de apuração	Metas ICE (%)
dez/2025	80,6
dez/2026	81,8
dez/2027	82,9
dez/2028	84,1

Quadro 2 – Menu do Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE)

Opções de metas para escolha do prestador em termos de desvios em relação à meta do ICE												
Resultado alcançado (desvio em relação à meta do ICE)		-3,00	-2,40	-1,80	-1,20	-0,60	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00
	-3,00	-3,50%	-3,60%	-3,70%	-3,80%	-3,90%	-4,00%	-4,10%	-4,20%	-4,30%	-4,40%	-4,50%
	-2,40	-3,00%	-2,80%	-2,90%	-3,00%	-3,10%	-3,20%	-3,30%	-3,40%	-3,50%	-3,60%	-3,70%
	-1,80	-2,50%	-2,30%	-2,10%	-2,20%	-2,30%	-2,40%	-2,50%	-2,60%	-2,70%	-2,80%	-2,90%
	-1,20	-2,00%	-1,80%	-1,60%	-1,40%	-1,50%	-1,60%	-1,70%	-1,80%	-1,90%	-2,00%	-2,10%
	-0,60	-1,50%	-1,30%	-1,10%	-0,90%	-0,70%	-0,80%	-0,90%	-1,00%	-1,10%	-1,20%	-1,30%
	0,00	-1,00%	-0,80%	-0,60%	-0,40%	-0,20%	0,00%	-0,10%	-0,20%	-0,30%	-0,40%	-0,50%
	0,60	-0,50%	-0,30%	-0,10%	0,10%	0,30%	0,50%	0,70%	0,60%	0,50%	0,40%	0,30%
	1,20	0,00%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%
	1,80	0,50%	0,70%	0,90%	1,10%	1,30%	1,50%	1,70%	1,90%	2,10%	2,00%	1,90%
	2,40	1,00%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%	2,20%	2,40%	2,60%	2,80%	2,70%
	3,00	1,50%	1,70%	1,90%	2,10%	2,30%	2,50%	2,70%	2,90%	3,10%	3,30%	3,50%

Fator de Qualidade (FQ)

Para o próximo ciclo tarifário, a Arsa-MG incorporará ao Fator de Qualidade parte dos indicadores previstos na norma de referência nº 09/2024 da ANA. A agência adotará os indicadores referentes à qualidade dos serviços, discriminados por serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e ambos os serviços.

As metas definidas para os indicadores que compõem o FQ se basearam na análise das séries históricas dos indicadores calculadas a partir das bases de dados enviadas periodicamente pela Copasa para a Arsa-MG. Por sua vez, a aplicação tarifária do FQ será implementada por meio da regulação por menu que é apresentado após a definição das metas dos indicadores para o próximo ciclo tarifário.

A) Índice de Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido (I_1)

A tabela a seguir apresenta as metas definidas pela Arsa-MG para o indicador “Índice de Análises de Coliformes totais da Água no Padrão Estabelecido” para o ciclo tarifário 2026-2029 da Copasa. Considerando que o indicador mensura o percentual de cumprimento à exigência do Ministério da Saúde e que a Copasa apresentou resultados superiores a 98% nos últimos meses, a Arsa-MG estabeleceu que as metas para o I_1 sejam progressivas, partindo de 98,2%. Assim, o desdobramento da meta para cada ano corresponde ao crescimento de aproximadamente 0,3 pontos percentuais.

Tabela 4 – Metas centrais do Índice de Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido (I_1)

Período de apuração	Metas I_1 (%)
---------------------	-----------------

dez/2025	98,2
dez/2026	98,5
dez/2027	98,8
dez/2028	99,0

B) Duração das intermitências dos serviços de abastecimento de água (I_2)

O indicador (I_2) passará a integrar o FQ a partir do reajuste tarifário de 2027. Assim, com o recebimento dos dados da nova OP06, base de dados regulamentada pela Resolução Arsa-e-MG 205/2025, a partir de junho de 2025 (com dados de abril de 2025), o período de 2025 será utilizado para a construção da meta, que será publicada junto ao resultado da revisão tarifária em dezembro de 2025.

C) Índice de reclamações dos serviços de abastecimento de água (I_3)

Para definição das metas do próximo ciclo tarifário da Copasa para o indicador “Índice de reclamações dos serviços de abastecimento de água”, a Arsa-e-MG utilizou como referência o valor observado no período de setembro a dezembro de 2024, que representa o ponto de partida do prestador.

A Arsa-e-MG irá definir a meta para os períodos de jan/26 a dez/26, jan/27 a dez/27 e jan/28 a dez/28 até o dia 15 de março de 2026, considerando os dados incorridos e apurados referentes aos períodos anteriores. Posto isto, a Arsa-e-MG solicita que a Copasa envie a escolha das próximas metas até o dia 31 de março de 2026.

Dessa forma, a Arsa-e-MG estabelece a seguinte meta I_3 :

Tabela 5 – Metas centrais do Índice de Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água (I_3)

Período de apuração	Metas I_3 (%)
set/25 a dez/25	1,40
jan/26 a dez/26	a definir
jan/27 a dez/27	a definir
jan/28 a dez/28	a definir

D) Índice das análises de DBO do esgoto na saída do tratamento (I_4)

Para a definição das metas do próximo ciclo tarifário da Copasa, a Arsa-e-MG utilizou como referência o resultado obtido pela prestadora no ano anterior e, a partir desse patamar, estabeleceu um incremento anual constante de 0,5 ponto percentual, de modo a alcançar a meta final ao término do ciclo.

Dessa forma, a Arsa-e-MG estabelece a seguinte meta para I_4 :

Tabela 6 – Metas centrais do índice das análises de DBO do esgoto na saída do tratamento (I_4)

Período de apuração	Metas I_4 (%)
dez/25	93,5
dez/26	94,0
dez/27	94,5
dez/28	95,0

E) Índice de duração média dos reparos de extravasamentos de esgoto (I_5)

Para a definição das metas do próximo ciclo tarifário da Copasa do indicador “Índice de duração média dos reparos de extravasamentos de esgoto”, a Arsae-MG utilizou como referência o resultado obtido pela prestadora no ano de 2024 e, a partir desse patamar, estabeleceu uma trajetória de evolução até o alcance da meta final ao término do ciclo.

Tabela 7 – Metas centrais do Índice de duração média dos reparos de extravasamentos de esgoto (I_5)

Período de apuração	Metas I_5 (%)
set/25 a dez/25	10:45
jan/26 a dez/26	10:14
jan/27 a dez/27	09:43
jan/28 a dez/28	09:11

F) Índice de reclamações dos serviços de esgotamento sanitário (I_6)

Para definição das metas do próximo ciclo tarifário da Copasa para o indicador “Índice de reclamações dos serviços de esgotamento sanitário”, a Arsae-MG utilizou como referência o valor observado no período de setembro a dezembro de 2024, que representa o ponto de partida do prestador.

A Arsae-MG irá definir a meta para os períodos de jan/26 a dez/26, jan/27 a dez/27 e jan/28 a dez/28 **até o dia 13 de fevereiro de 2026**, considerando os dados incorridos e apurados referentes aos períodos anteriores. Posto isto, **a Arsae-MG solicita que a Copasa envie a escolha das próximas metas até o dia 31 de março de 2026**.

Dessa forma, a Arsae-MG estabelece a seguinte meta para I_6 :

Tabela 8 – Metas centrais do índice de reclamações dos serviços de esgotamento sanitário (I_6)

Período de apuração	Metas I_6 (%)
set/25 a dez/25	0,41
jan/26 a dez/26	a definir
jan/27 a dez/27	a definir
jan/28 a dez/28	a definir

G) Taxa de atendimento ao prazo dos serviços executados (I_7)

Para a definição das metas do indicador I_7 no próximo ciclo tarifário, a Arsae-MG tomou como referência a evolução observada nos anos recentes. Em 2023, o indicador apresentou crescimento de 1,5% entre os períodos de janeiro a abril (94,84%) e setembro a dezembro (96,26%). Já em 2024, a variação foi ainda maior, de 2,7%, passando de 93,66% para 96,17% nos mesmos intervalos.

Considerando esse histórico, a agência entendeu como razoável adotar, para 2025, uma meta inicial correspondente ao resultado de janeiro a abril acrescido de 1,5%, patamar compatível com a tendência verificada nos anos anteriores. Assim, a meta para setembro a dezembro de 2025 foi fixada em 97,0%.

A partir desse valor inicial, a Arsae-MG definiu uma trajetória de evolução progressiva até o final do ciclo, tomando como horizonte a meta de 99,0%, parâmetro utilizado no ciclo tarifário anterior.

Dessa forma, a Arsae-MG estabelece a seguinte meta para I_7 :

Tabela 9 – Metas centrais da Taxa de atendimento ao prazo dos serviços executados (I_7)

Período de apuração	Metas I_7 (%)
---------------------	-----------------

set/25 a dez/25	97,00%
jan/26 a dez/26	97,70%
jan/27 a dez/27	98,40%
jan/28 a dez/28	99,00%

H) Indicador de desempenho telefônico (I_8)

Dado o desempenho insatisfatório da Copasa no último ciclo, serão mantidas as metas do último ciclo do Indicador de Desempenho Telefônico (ID) para o próximo ciclo. A meta, por sua vez, irá compor o conjunto de metas centrais do IQS e o seu resultado irá, através da ponderação e resultado final do Fator de Qualidade (FQ), incidir sobre todos os itens que esse fator incidir, não somente sobre os custos de Atendimento Telefônico, como atualmente é feito nos reajustes tarifários.

Dessa forma, a Arsa-MG estabelece a seguinte meta para I_8 :

Tabela 10 – Metas centrais do Indicador de desempenho telefônico (I_8)

Período de apuração	Metas I_8 (%)
set/25 a dez/25	87,5
jan/26 a dez/26	87,5
jan/27 a dez/27	87,5
jan/28 a dez/28	87,5

Definidos os indicadores e as metas, é necessário combiná-los de forma a obter um indicador único. Esse indicador será denominado Índice de Qualidade dos Serviços (IQS) e será calculado por meio de uma fórmula paramétrica que relaciona os indicadores individuais às metas regulatórias estabelecidas:

$$IQS = \left[30,63\% \times \frac{I_1}{Meta_1} + 13,11\% \times \frac{Meta_3}{I_3} + 20,72\% \times \frac{I_4}{Meta_4} + 15,32\% \times \frac{Meta_5}{I_5} + 10,21\% \times \frac{Meta_6}{I_6} + 6,51\% \times \frac{I_7}{Meta_7} + 3,50\% \times \frac{I_8}{Meta_8} \right] - 1$$

Em que:

I_1 : Índice das Análises de Coliformes Totais da Água no Padrão Estabelecido;

I_3 : Índice de Reclamações dos Serviços de Abastecimento de Água;

I_4 : Índice das Análises de DBO do Esgoto na Saída do Tratamento;

I_5 : Duração das Intermitências dos Serviços de Esgotamento Sanitário;

I_6 : Índice de Reclamações dos Serviços de Esgotamento Sanitário;

I_7 : Taxa de Atendimento ao Prazo dos Serviços Executados;

I_8 : Indicador de Desempenho Telefônico;

$Meta_i$: Meta regulatória a ser estabelecida pela Arsa-MG para cada indicador de qualidade I_i ;

Conforme estabelecido na última revisão, e mantido nesse novo ciclo, o IQS é construído para captar variações entre os resultados obtidos pela Copasa e as metas definidas pela Arsa-MG. Estes desvios da meta são ponderados pelos pesos atribuídos aos indicadores. Nos casos em que os indicadores são diretamente relacionados com a qualidade do serviço, utiliza-se a razão entre os indicadores e as metas (por exemplo, os indicadores I_1 e I_4). Caso contrário, é utilizada a razão entre as metas e os indicadores (por exemplo, os indicadores I_3 e I_5). Desta forma, o IQS maior que zero significa que a Copasa superou as metas estabelecidas pela agência e, portanto, será bonificada pela performance alcançada. Por outro lado, quando o IQS for

negativo, o desempenho atingido pelo prestador ficou aquém do estipulado pela agência e a companhia deve ser penalizada. Evidentemente, o IQS igual a zero denota que a Copasa atingiu exatamente as metas estipuladas pela regulação.

O impacto tarifário da aplicação do FQ será obtido pela **regulação por menu**, conforme quadro abaixo:

Quadro 3 – Menu do Fator de Qualidade

Opções de metas para escolha do prestador em relação ao IQS a ser alcançado												
IQS alcançado pelo prestador		-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
	-0,05	-3,50%	-3,58%	-3,66%	-3,74%	-3,82%	-3,90%	-3,98%	-4,06%	-4,14%	-4,22%	-4,30%
	-0,04	-3,00%	-2,80%	-2,88%	-2,96%	-3,04%	-3,12%	-3,20%	-3,28%	-3,36%	-3,44%	-3,52%
	-0,03	-2,50%	-2,30%	-2,10%	-2,18%	-2,26%	-2,34%	-2,42%	-2,50%	-2,58%	-2,66%	-2,74%
	-0,02	-2,00%	-1,80%	-1,60%	-1,40%	-1,48%	-1,56%	-1,64%	-1,72%	-1,80%	-1,88%	-1,96%
	-0,01	-1,50%	-1,30%	-1,10%	-0,90%	-0,70%	-0,78%	-0,86%	-0,94%	-1,02%	-1,10%	-1,18%
	0,00	-1,00%	-0,80%	-0,60%	-0,40%	-0,20%	0,00%	-0,08%	-0,16%	-0,24%	-0,32%	-0,40%
	0,01	-0,50%	-0,30%	-0,10%	0,10%	0,30%	0,50%	0,70%	0,62%	0,54%	0,46%	0,38%
	0,02	0,00%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,40%	1,32%	1,24%	1,16%
	0,03	0,50%	0,70%	0,90%	1,10%	1,30%	1,50%	1,70%	1,90%	2,10%	2,02%	1,94%
	0,04	1,00%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%	2,20%	2,40%	2,60%	2,80%	2,72%
	0,05	1,50%	1,70%	1,90%	2,10%	2,30%	2,50%	2,70%	2,90%	3,10%	3,30%	3,50%

IQS = Índice de Qualidade dos Serviços.